

Proyecto Grupo 3
Grado en Ingeniería Aeroespacial

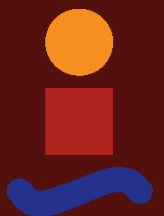


LunarXplorer Company

Tutor: Eduardo Sanz de Lucas

**Proyectos de Ingeniería Aeroespacial
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla**

Sevilla, 2022



Proyecto Grupo 3
Grado en Ingeniería Aeroespacial

LunarXplorer Company

Tutor:
Eduardo Sanz de Lucas

Proyectos de Ingeniería Aeroespacial
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

Sevilla, 2022

Índice

1	Aspectos generales	1
1.1	Introducción	1
1.2	Motivación y justificación del proyecto	1
1.3	Antecedentes	2
1.4	Requisitos del proyecto y capacidades necesarias para el desarrollo	2
1.5	Objetivo del proyecto y alcance	3
1.6	Distribución del trabajo	3
2	Estudio lunar y planificación de la misión	5
2.1	Estudio Lunar y planificación de la misión	5
2.1.1	Entorno Lunar y Atmósfera	5
2.1.2	Justificación de la zona elegida para la base	6
2.1.3	Estudio de zonas de interés	7
2.1.4	Sistema de coordenadas e Hipótesis de Luna plana	8
2.2	Misiones propuestas	9
2.2.1	Misión 1: Exploración del cráter De Gerlache	9
2.2.2	Misión 2: Exploración del cráter Svedrup	9
2.2.3	Misión 3: Exploración del cráter Slater	9
2.2.4	Misión 4: Exploración del cráter Shackleton	10
2.3	Misiones de aborto y situaciones desfavorables	10
3	Análisis y desplazamiento del vehículo	13
3.1	Introducción	13
3.2	Hipótesis y requerimientos	13
3.3	Tiro parabólico	14
3.4	Proceso seguido	15
3.5	Misiones	16
3.5.1	Misión 1	17
3.5.2	Misión 2	17
3.5.3	Misión 3	18
3.5.4	Misión 4	18
4	Análisis del sistema propulsivo del vehículo	19
4.1	Introducción	19

4.2	Puntos a cumplir. Requisitos	19
4.3	Propulsante	20
4.3.1	Tipos	20
4.3.2	Justificación del propulsante empleado	21
4.3.3	Cálculo de propulsante	21
4.3.4	Inventario de propulsante	22
4.4	Dimensionado de tanques	23
4.4.1	Tecnología existente	23
4.4.2	Decisiones de diseño	25
4.4.3	Proceso	25
4.4.4	Resultados	26
4.5	Sistema de control térmico	26
4.5.1	Decisiones de diseño	26
4.5.2	Proceso	26
4.5.3	Resultados	28
4.6	Dimensionamiento del motor	28
4.6.1	Tecnología existente	28
4.6.2	Decisiones de diseño	30
4.6.3	Proceso	31
	Dimensiones de la tobera	31
	Dimensiones de la cámara de combustión	33
4.6.4	Resultados	33
4.7	Sistema de control de actitud	34
4.7.1	Decisiones de diseño	34
4.7.2	Proceso	34
4.7.3	Resultados	35
4.8	Conclusión final	35
5	Diseño y estructura del vehículo	37
5.1	Introducción	37
5.2	Reseña histórica	37
5.3	Aspectos a tener en cuenta	38
5.4	Estimación preliminar de masas	39
5.5	Materiales empleados	40
5.5.1	Composición del Aluminio 7075-T73	40
5.5.2	Propiedades del Aluminio 7075T73	40
5.6	Estructura del vehículo	41
5.6.1	Hipótesis y simplificaciones	41
5.6.2	Estructura central	42
5.6.3	Estructura anti-vuelco	42
5.6.4	Estructura del tren de aterrizaje	43
5.6.5	Inercias del vehículo	43
5.6.6	Integración de los subsistemas	44
5.7	Cargas	46
5.7.1	Cargas soportadas durante el lanzamiento	46
5.7.2	Cargas soportadas durante el vuelo en la luna	49
5.8	Amortiguamiento	52
5.9	Vuelco de la estructura	53

6	Navegación y ordenador de a bordo	55
6.1	Navegación	56
6.1.1	Sistemas	57
	IMU	58
	Lidar	59
	Star Tracking	59
6.1.2	Diagramas	59
6.2	Ordenador de a bordo	63
6.2.1	Telemetría	64
6.2.2	Fallos	65
7	Sistema eléctrico y comunicaciones	67
7.1	Sistema eléctrico	67
7.1.1	Power budget	67
7.1.2	Dimensionamiento baterías	69
7.1.3	Sistema de iluminación	71
7.1.4	Calentador del tanque de propulsante	71
7.1.5	Distribución, regulación y control de potencia eléctrica	73
7.1.6	Componentes CotS	74
7.1.7	Esquema de Conexión	75
7.2	Sistema de comunicaciones	75
7.2.1	Requisitos a cumplir por el enlace	76
7.2.2	Link Budget	78
7.2.3	Antenas	80
7.2.4	Componentes CotS	80
8	Conclusiones	83
9	Bibliografía	87
Apéndice A	Requisitos impuestos por el cliente	91
Apéndice B	Estudio lunar y planificación de la misión	95
Apéndice C	Análisis y Desplazamiento del Vehículo	101
C.1	Desglose de Velocidades, Tiempos de Vuelo y Ángulos de lanzamiento	101
C.2	Tabla total de las Misiones	107
Apéndice D	Estudio estructural	109
D.1	Estructura	109
	Planos	109
	Propiedades inerciales del vehículo	114
D.2	Amortiguamiento	117
D.3	Vuelco de la estructura	117
D.3.1	Conservación del momento cinético	117
D.3.2	Igualdad de energías	118
D.3.3	Plano inclinado	119
Apéndice E	Navegación y Ordenador de a bordo	121

Apéndice F	Sistema eléctrico y comunicaciones	123
Apéndice G	Diagrama de dependencias de departamentos	127
Apéndice H	Códigos de Matlab	129
H.1	Código Matlab para la optimización de cada ruta	129
H.2	Diagrama de flujo del funcionamiento del Código de Matlab	138
<i>Índice de Figuras</i>		139
<i>Índice de Tablas</i>		141

1 Aspectos generales

1.1 Introducción

The LunarXplorer Company es una empresa de ingeniería especializada en el diseño, desarrollo y producción de vehículos lunares propulsados. El proyecto "MoonHopper" es una propuesta (viable) que permitirá a un astronauta desplazarse con gran agilidad y rapidez sobre la superficie lunar mediante vuelos casi balísticos.

Diseñado para realizar diversas misiones, podrá recuperar material lunar, transportar una carga útil de hasta 180 kg, tal como material científico o ensayo de nuevas tecnologías, o incluso operar como vehículo de rescate.

1.2 Motivación y justificación del proyecto

El sector espacial está volviendo a cobrar la importancia que ha tenido en el pasado, cada vez son más las empresas que tienen interés en explotar los recursos de nuestro satélite. Es por ello que la Agencia Espacial Española, nos ha encargado un estudio de viabilidad, a partir de una serie de requisitos que se exponen más adelante (1.5).

Desde hace unos años, ha vuelto a resurgir el interés humano en explorar la Luna, se necesita una manera de desplazarse rápidamente, es por esto por lo que se estudia la viabilidad del "MoonHopper", un vehículo lunar de transporte rápido que realiza trayectorias casi balísticas.

La principal ventaja que ofrece este tipo de vehículos frente a los rovers convencionales es la posibilidad de acceder a cráteres o subir montañas mediante trayectorias parabólicas, lo cual es de gran utilidad debido a la orografía irregular de la Luna.

Este tipo de trayectorias permiten desplazamientos más rápidos sobre la superficie lunar para hacer exploraciones, ya que es posible recorrer distancias mucho más grandes, en las aproximadamente 3 horas de autonomía de las que disponen los astronautas de oxígeno, que las que se consiguen recorrer caminando o incluso con un vehículo con ruedas, tales como los rovers que ya se han usado en misiones anteriores.

Además de lo expuesto, tras varias investigaciones se ha descubierto la existencia de Helio-3 ($\text{He}3$) un isótopo del Helio. Este isótopo es un material que sirve como combustible para producir energía mediante fusión nuclear con Deuterio.

El Helio-3 en la Tierra escasea debido al campo magnético, sin embargo, en la Luna está repartido por toda la superficie. El suelo lunar contiene cerca de un millón de toneladas.

Por si esto no fuera suficiente, la Luna, al carecer de atmósfera ofrece la posibilidad de establecer un observatorio espacial con mayores capacidades que las que posee un observatorio terrestre.

1.3 Antecedentes

El concepto de un vehículo volador lunar tripulado no es innovadora. Algo similar a lo que estudia LunarXplorer Company, ya se ha hecho en el pasado por dos empresas estadounidenses cuando se visitó nuestro satélite en 1969. Fueron dos proyectos que no llegaron a ningún término. Ambos proyectos fueron meramente estudios de viabilidad y estudios de detalle pero finalmente no se construyeron.

Por un lado, la empresa “The North American” diseñó en 1969 un vehículo similar con una capacidad de carga de unos 170 kg, una masa total de 618 kg que podía recorrer una distancia de entre 3 y 8.5 km en cuestión de minutos.

Por otro lado, en torno al mismo año, la empresa "Bell Aerosystems" desarrolló un vehículo propulsado por dos motores de características parecidas con capacidad para transportar dos astronautas unas 15 millas (24 km), o un astronauta más una carga de peso de hasta 167.8 kg.

1.4 Requisitos del proyecto y capacidades necesarias para el desarrollo

El estudio realizado por los miembros de LunarXplorer garantiza que el proyecto "MoonHopper" cumple con los requisitos mínimos impuestos por el cliente:

- Vehículo de lunar de transporte rápido (VLTR) capaz de transportar a un astronauta junto a una carga útil de unos 180 kilogramos. Se ha fijado esta masa ya que es el peso de un astronauta con su traje lunar y debemos contemplar el caso de usar el vehículo como medio de rescate.
- El rango de desplazamiento de un solo salto debe estar fijado entre medio kilómetro y 5 kilómetros. Debiendo poder realizar misiones de hasta 100 kilómetros compuestas por varios saltos y tener la posibilidad de realizar un "hovering" de hasta 20 segundos para seleccionar la zona sobre la que finalmente posarse.
- El sistema propulsivo no debe inducir sobre el piloto aceleraciones mayores a 2g de forma sostenida durante más de 5 segundos. Además este sistema debe permitir posarse con velocidades máximas de 3 metros por segundo en sentido vertical y 1 metro por segundo en sentido horizontal
- El sistema de aterrizaje y amortiguamiento de impacto debe soportar aceleraciones máximas de 10g y asegurar que es capaz de posarse sobre superficies inclinadas hasta un 15 %.
- La estructura debe contar con un sistema de protección anti-vuelco que proteja al piloto.
- El sistema de suministro de energía eléctrica debe ser autónomo y mantener las prestaciones integrales del vehículo durante todo el perfil de la misión.
- El VLTR debe contar con un sistema de navegación y ordenador de a bordo con capacidad de computación necesaria para planificar los saltos, facilitando la información al piloto previa al salto. Este sistema además debe proporcionar en todo momento los datos reales de vuelo y mostrarle al piloto las correcciones en vuelos, en caso de ser necesarias.
- El VLTR debe contar con un sistema de comunicaciones básico que permita el envío de voz y datos a la base, y además tenga capacidad de transmisión de datos on-line y recibir comandos o datos básicos de misión.
- Por último, los componentes de los sistemas deben ser, siempre que sea posible, componentes CotS (componentes electrónicos comerciales listos para usar).

1.5 Objetivo del proyecto y alcance

La Agencia Espacial Española, con los requisitos impuestos en el apartado anterior, pretende que nuestra empresa estudie la viabilidad de un vehículo lunar de transporte rápido.

En base a lo expuesto anteriormente, LunarXplorer con su proyecto "MoonHopper" consigue cubrir de forma eficiente el transporte sobre la superficie de la Luna. Pudiendo realizar además misiones de investigación a zonas inaccesibles por un rover lunar, tales como la cima de una montaña o el interior de un cráter, que aún no se han explorado en profundidad. Gracias a la gran eficacia del proyecto, se pueden realizar más misiones, abarcando una mayor zona. Pudiendo, por tanto, la empresa contratista junto con LunarXplorer enriquecerse gracias a la gran ventaja que "MoonHopper" proporciona sobre el resto de vehículos de transporte e investigación científica que se encuentran actualmente en el mercado espacial.

1.6 Distribución del trabajo

Para realizar el desarrollo del trabajo, se ha estructurado el grupo en diferentes equipos de estudio, cada uno de los cuales se ha especializado en distintas áreas de trabajo. Para garantizar un correcto desarrollo del proyecto y coordinación, ha existido una comunicación bidireccional y concurrencia entre los distintos equipos de trabajo.

El área de trabajo de cada uno de los equipos ha sido definida en función de los requerimientos que exigía el proyecto, agrupando las distintas tareas a desarrollar en seis grupos:

- **Estudio lunar y planificación de la misión:** centrado en el análisis de la orografía lunar, el impacto que puede tener la realización de una misión de esta tipología, la propuesta de rutas a seguir y posibles alternativas ante posibles contratiempos, etc.
- **Análisis del desplazamiento del vehículo:** optimización del desplazamiento del VLTR para completar las rutas.
- **Sistema propulsivo del vehículo:** focalizado en la elección y diseño de propulsante y actuadores que configuran el sistema propulsivo del VLTR.
- **Estructura:** equipo encargado del diseño de la estructura del "MoonHopper" para soportar las cargas a las que está sometido el vehículo y dispositivos de seguridad del mismo.
- **Sistema eléctrico y comunicaciones:** elección e integración de los distintos componentes del sistema eléctrico para garantizar el suministro necesario de potencia para completar las tareas propuestas en las distintas misiones. Del mismo modo, se debe desarrollar un sistema de comunicaciones que garantice señal constante entre el VLTR y la estación base.
- **Navegación y ordenador de a bordo:** definición de sistemas que integran el sistema de navegación del vehículo, así como el equipo de telemetría que integra el ordenador de a bordo.

Al ser un proyecto académico, se ha centrado el desarrollo del mismo en el polo sur lunar, se podía haber hecho en cualquier otro punto, como el ecuador lunar, pero se ha elegido este área por ser la que está más en boga por estudios científicos e intereses económicos,

2 Estudio lunar y planificación de la misión

2.1 Estudio Lunar y planificación de la misión

El primer paso para poder planificar las misiones es realizar una serie de estudios preliminares sobre el entorno en el que se va a desarrollar la actividad del vehículo, con el objetivo de conocer la orografía y las condiciones de iluminación de las zonas por las que se va a desplazar el "MoonHopper".

2.1.1 Entorno Lunar y Atmósfera

La Luna tiene una atmósfera muy tenue, con una densidad unas 14 veces menor que la atmósfera terrestre, siendo posible el escape de gases con facilidad. Principalmente está compuesta por Neón, Helio, Hidrógeno y Argón. Es por ello que se asume que la Luna no tiene atmósfera.

Para ilustrar las características del entorno lunar, se muestra en la siguiente tabla una comparación entre este y el de la Tierra.

Magnitud	Luna	Tierra	Ratio (Luna/Tierra)
Masa [10^{24} Kg]	0.007346	5.9724	0.012
Volumen [10^{10} Km ³]	2.1968	108.321	0.020
Radio ecuatorial [Km]	1738.1	6378.1	0.273
Radio polar [Km]	1736.0	6356.8	0.273
Radio medio volumétrico [Km]	1737.4	6371.0	0.273
Achatamiento	0.0012	0.00335	0.360
Densidad media [Kg/m ³]	3344	5514	0.606
Gravedad superficial [m/s ²]	1.62	9.80	0.165
Aceleración superficial [m/s ²]	1.62	9.78	0.166
Velocidad de escape [Km/s]	2.38	11.2	0.214
ν [10^6 Km ³ /s ²]	0.00490	0.398600	0.012
Albedo	0.11	0.350	0.320
Irradiancia solar [W/m ²]	1361.0	1361.0	1.000
Temperatura de cuerpo negro [K]	270.4	254.0	1.065
Rango topográfico [Km]	13	20	0.650
J_2	202.7	1082.63	0.187

Figura 2.1 Tabla comparación Luna Tierra.

2.1.2 Justificación de la zona elegida para la base

Los objetivos principales de la misión son la búsqueda de agua congelada en los cráteres lunares y la determinación de una zona estratégica para establecer una base lunar para humanos o en su defecto, una zona en la que se puedan instalar paneles solares para la obtención de energía eléctrica para la base.

A la hora de establecer la base resulta esencial considerar aspectos como buena comunicación, con el objetivo de poder establecer contacto con la tripulación cuando se encuentre realizando las distintas misiones previstas y buenas condiciones de luminosidad, para poder aprovechar la luz Solar y obtener energía. Teniendo en cuenta dichos aspectos y tras haber realizado un estudio exhaustivo de las zonas cercanas al Polo Sur, en el que se ha considerado la orografía de la superficie lunar, se ha tomado una localización óptima con las siguientes coordenadas: (89° 27' 0" S , 34° 30' 0" E). Estas coordenadas están expresadas en un sistema de referencia que tiene su origen cerca del cráter "Mösting A"

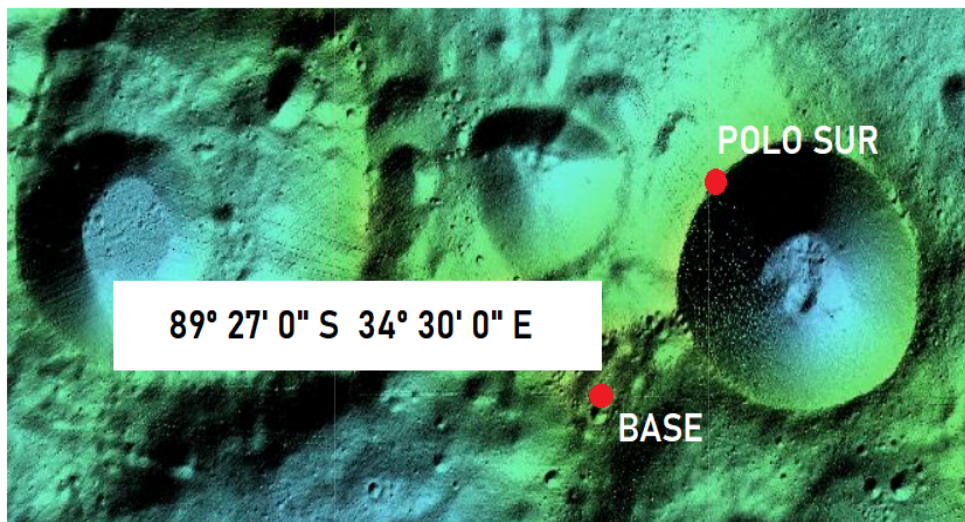


Figura 2.2 Localización y coordenadas de la base.

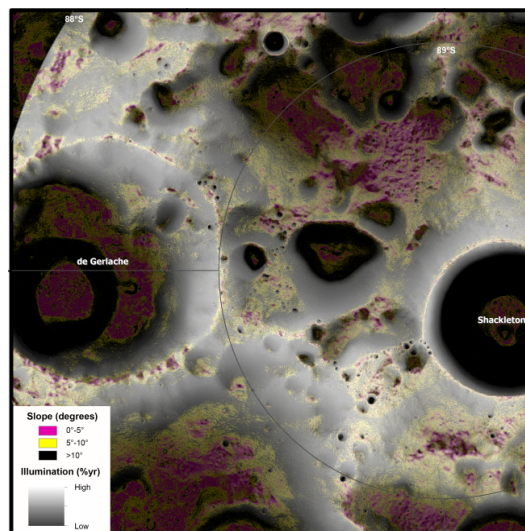


Figura 2.3 Iluminación anual del Polo Sur lunar.

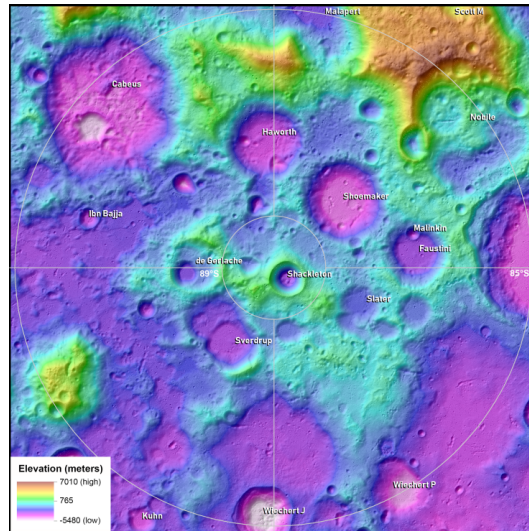


Figura 2.4 Mapa topografico del Polo Sur lunar.

2.1.3 Estudio de zonas de interés

La principal restricción a la hora de planificar las misiones es la autonomía o distancia máxima que puede recorrer el vehículo que es de 100 kilómetros. Se ha establecido un círculo de 50 kilómetros de radio con centro en la base que marca el alcance de las posibles misiones.

Dentro de ese círculo se han identificado puntos de especial interés por su posición estratégica, por la posible presencia de agua y por las condiciones de luminosidad. Los principales son tales como cráteres y montañas ya que son de mayor relevancia científica. Para establecer dichos puntos de interés se ha tenido en consideración un mapa de la Luna que refleja las evidencias de existencia de agua congelada.

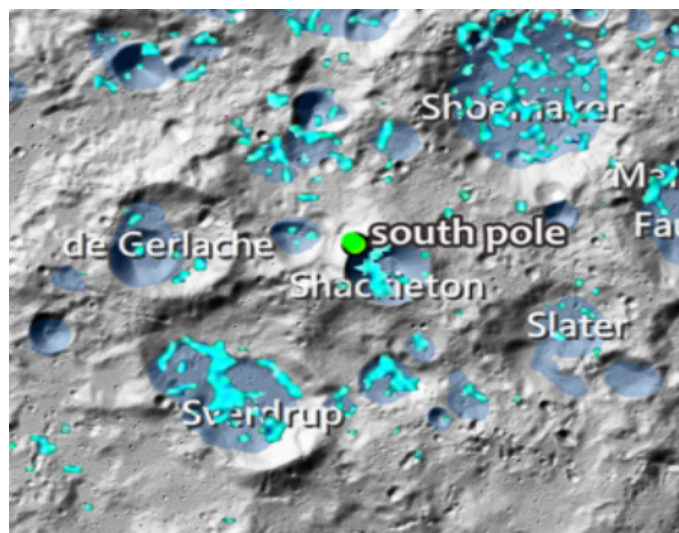


Figura 2.5 Mapa evidencias agua congelada.

Los punto de interés seleccionados se muestran en la siguiente imagen:

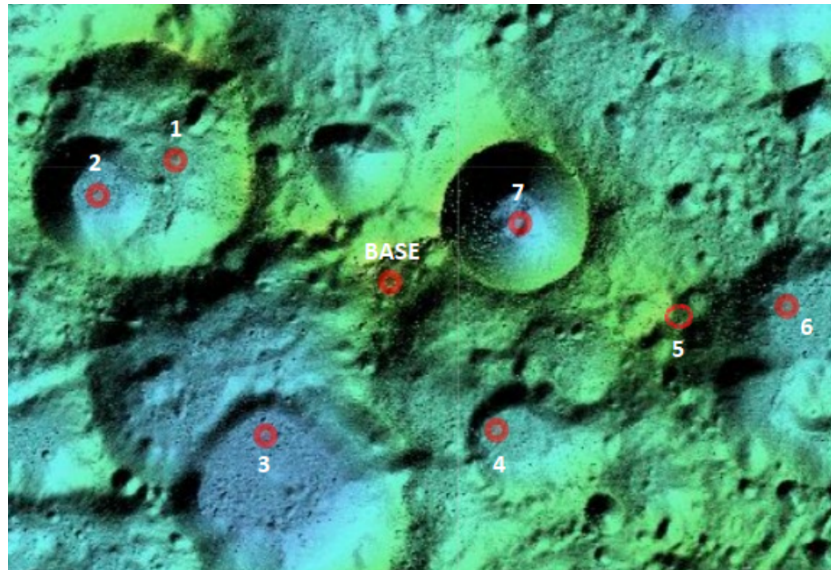


Figura 2.6 Ubicación de la base y los puntos de interés.

2.1.4 Sistema de coordenadas e Hipótesis de Luna plana

Una vez obtenidos los puntos y sus correspondientes coordenadas selenográficas¹, se procede a determinar el sistema de referencia que se va a usar. Por convenio, se han definido los ejes de forma que el eje X presenta una dirección hacia el Este (positivo), el eje Y presenta una dirección hacia el Norte y el eje Z se define como un eje perpendicular a estos. De modo que:

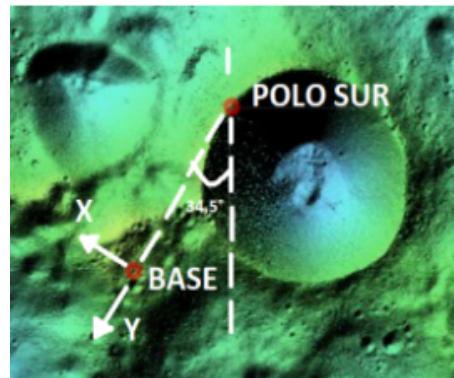


Figura 2.7 Sistema de ejes de referencia con origen en la base.

Como las distancias entre puntos son pequeñas en comparación con el radio de la Luna cabe plantear la hipótesis de Luna plana² para al ámbito de estudio del problema.

Se ha comprobado que el error cometido al calcular las distancias entre los puntos más lejanos y la base asumiendo esta hipótesis es lo suficientemente pequeño como para aceptar esta hipótesis. Por tanto, a partir de ahora se supondrá que para el alcance de las misiones, la Luna es plana.

El siguiente paso consiste en expresar las coordenadas selenográficas de las ubicaciones de interés en los ejes definidos anteriormente. Tener las coordenadas X e Y de cada punto facilita el cálculo

¹ Consultar Apéndice B. Figura B.1

² Consultar Apéndice B. Figura B.3

de las distancias entre un punto y otro y hace que el cálculo de los rumbos³ a seguir en cada tramo de las misiones se reduzca a un problema de trigonometría elemental.

2.2 Misiones propuestas

Teniendo en cuenta los puntos de interés establecidos, se han planteado un total de cuatro misiones con el objetivo de explorar las distintas superficies a estudio, tales como cráteres o montañas. A la hora de establecer las diferentes misiones se ha realizado un estudio orográfico⁴ para conocer cómo es la superficie lunar en cada uno de los recorridos y determinar así posibles obstáculos a los que tener que hacer frente.

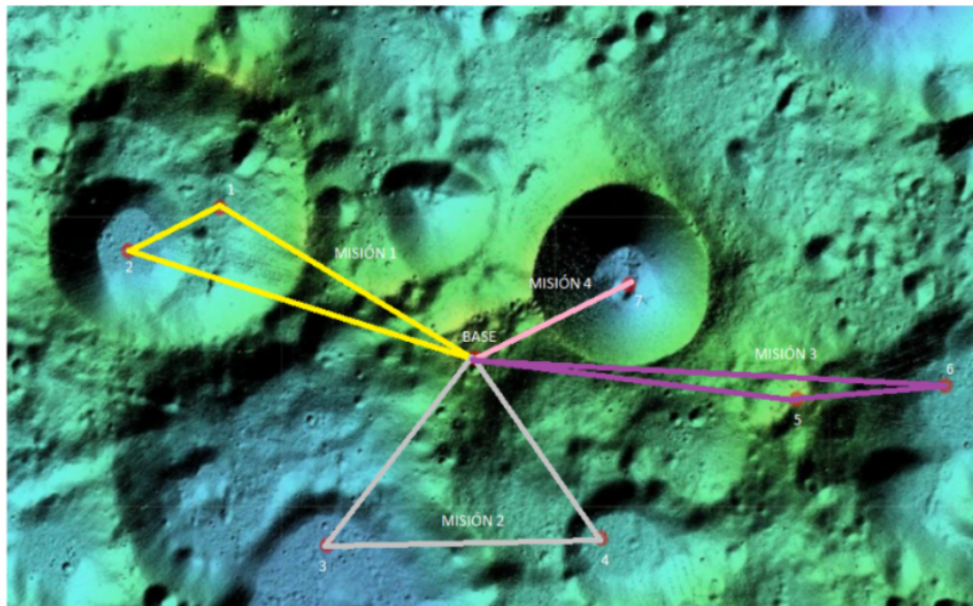


Figura 2.8 Representación de las misiones.

2.2.1 Misión 1: Exploración del cráter De Gerlache

La primera de las misiones propuestas se centra en la exploración del cráter De Gerlache. Dicho cráter presenta un diámetro de 31 km y una profundidad de 2 km aproximadamente.

2.2.2 Misión 2: Exploración del cráter Sverdrup

La misión número dos consiste en explorar el cráter Sverdrup y un pequeño cráter situado en las cercanías del mismo. El cráter Sverdrup se caracteriza por presentar una profundidad de 2.1 km y un diámetro de 35 km. El pequeño cráter, de nombre desconocido, se estima de un diámetro de 15 km y una profundidad de 1.3 km aproximadamente.

2.2.3 Misión 3: Exploración del cráter Slater

La tercera misión se basa en explorar el cráter Slater y una pequeña montaña situada en las cercanías de dicho cráter. Las dimensiones del cráter son de 25,12 km de diámetro y una profundidad de 2.2 km aproximados. La pequeña montaña se encuentra a cota cero debido a que presenta la misma elevación que la superficie donde ha sido instalada la base.

³ Consultar Apéndice B. Figuras B.4, B.5, B.6 y B.7

⁴ Consultar Apéndice B. Figuras B.8, B.9, B.10 y B.11

2.2.4 Misión 4: Exploración del cráter Shackleton

La última misión consiste en la exploración del cráter Shackleton. Este presenta una profundidad de 4.2 km y un diámetro de 21 km.

2.3 Misiones de aborto y situaciones desfavorables

El desarrollo de las misiones está expuesto a posibles complicaciones e inconvenientes que impidan su correcto cumplimiento. Es por ello que se pretende desarrollar distintas misiones de aborto en caso de producirse cualquier tipo de imprevisto en las expediciones a realizar. Para ello, se han considerado una serie de inconvenientes que pueden darse en el desarrollo de las misiones:

- Fallo en una de las baterías que forma parte del grupo eléctrico.
- Fallo en los cables del sistema de comunicación y del sistema de iluminación
- Fuga de combustible.
- Impacto en la zona de expansión de la tobera, lo que provocaría una disminución en la eficiencia de la misma para proporcionar empuje
- Fallo en los amortiguadores de la estructura
- Rotura, imperfecciones en las barras que constituyen el vehículo
- Fallo en el inclinómetro del sistema de navegación
- Fallo en el sensor de temperatura del motor

Una vez listados los problemas de distintas tipologías que pueden surgir, se procede a realizar una clasificación de los mismos para tener en cuenta cuál es el parámetro determinante a la hora de establecer la misión abortiva. Se han establecido tres parámetros a tener en cuenta:

- Consumo de propulsante
- Tiempo
- Impulso

Por ello se procede a clasificar ahora las situaciones anteriormente expuestas:

- En el caso de que se produzca un fallo en una de las baterías que alimenta al grupo electrónico resulta más conveniente regresar a la base en el menor tiempo posible ya que no habría suficiente energía para poder realizar tareas con iluminación y como consecuencia, no se podrían establecer las expediciones en el interior del cráter donde la luz y visibilidad son cruciales. Esto también es aplicable al caso en el que se produzca un fallo en el cable del sistema de iluminación.
- Si se produjera un fallo en el cable del sistema de comunicación, no haría falta abortar la misión pues el único inconveniente sería la falta de comunicación con la base. Determinamos que la expedición podría llevarse a cabo sin graves problemas.
- Si se produjese un impacto en la zona de expansión de la tobera, es importante tener en cuenta que la eficiencia se reduce y por tanto la fuerza para impulsarse se reduciría. Como solución, se podría seguir con la misión reduciendo el peso del vehículo (traduciéndose esto en una reducción del número de muestras recogidas en la expedición para disminuir el peso del conjunto).

- El vehículo consta de 8 amortiguadores, de forma que si se produce un fallo en alguno de ellos se podría continuar con la misión teniendo como requisito que se produzca un menor impacto a la hora de realizar los distintos aterrizajes.
- Durante las distintas misiones, la estructura podría sufrir algún tipo de daños como consecuencia de realizar un mal aterrizaje, recibir un impacto y, como resultado, podría producirse algún tipo de rotura en las barras que constituyen el conjunto estructural. Por lo tanto, resultaría conveniente regresar a la base teniendo en cuenta como factor determinante el menor impacto posible.
- Si se produjese un fallo en el inclinómetro, el protocolo conveniente sería realizar una trayectoria con el menor cambio entre pendientes posible.
- En el caso de producirse un fallo en el sensor de temperatura, se podría seguir con la misión pues lo único que ocurriría es que se detectaría un valor incorrecto en la lectura del mismo. Para dar solución a esta posible inconveniencia, se contempla la redundancia y se decide contar con más de un sensor.
- En el caso de fuga de propulsante, resulta conveniente volver a la base en el menor tiempo posible teniendo en cuenta el menor consumo de propulsante posible debido a que no se dispondría de la cantidad necesaria para completar con éxito las misiones.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se establece el siguiente protocolo para definir el criterio de establecimiento de misiones de aborto:

- Fallo en una de las baterías y en el cable del sistema de iluminación: Es necesario regresar a la base primando el empleo del menor tiempo posible.
- Fuga de propulsante: Conviene regresar a la base priorizando el menor consumo de propulsante posible, dado que se debe asegurar la llegada a la base contando con el combustible que se dispone tras producirse la fuga.

Al tratarse este trabajo de un proyecto académico, resulta inviable cubrir todos los posibles casos desfavorables. Es por ello que se va a suponer que en cada una de las misiones establecidas se produce una de estas situaciones no deseadas. Por otro lado, se va a suponer que cada uno de dichos casos se va a producir en alguno de los puntos más desfavorables que constituyen cada uno de las distintas misiones a realizar. De modo que:

- Misión 1: Se supone que se produce un fallo en el sistema de iluminación en el interior del cráter de Gerlache. Dicho punto se trata de un caso desfavorable pues se encuentra situado en el interior de un cráter y es el punto más alejado de la base. Por tanto, hay que intentar volver a la base ya que al producirse dicho fallo no se podrá seguir explorando en el interior de los cráteres pues para ello hay que disponer de iluminación.
- Misión 2: Se supone que se produce un fallo en una de las baterías en el punto D, punto que resulta de interés debido a que se encuentra situado en el borde del cráter Sverdrup.
- Misión 3: Se supone que se produce una fuga de propulsante mientras se está explorando el cráter Slater. Resulta de interés regresar a la base teniendo en cuenta el menor consumo de combustible posible.

En el caso de producirse un fallo en el sistema de iluminación en el interior del cráter de Gerlache, resulta conveniente regresar a la base en el menor tiempo posible. Por ello, se va a plantear una trayectoria que permita llegar en el menor tiempo posible. Se han estudiado diversas trayectorias para señalar cuál resulta más óptima. Tras realizar el análisis de trayectorias se ha decidido optar por el recorrido 2-Base ya establecido.

En el caso de producirse un fallo en una de las baterías en el punto D, resulta de interés regresar a la base en el menor tiempo posible. Por ello, se ha planteado estudiar distintas trayectorias para analizar cuál de ellas supone volver a la base en el menor tiempo posible. Tras estudiar los distintos recorridos se ha decidido optar por el tramo B-base ya establecido.

En el caso de producirse una fuga de propulsante mientras se está explorando el cráter Slater resulta conveniente regresar a la base estudiando el recorrido que menos consuma. Por tanto, tras estudiar dichas trayectorias de aborto resulta conveniente regresar a la base siguiendo el tramo 6-Base ya establecido.

3 Análisis y desplazamiento del vehículo

3.1 Introducción

En este proyecto se plantea una solución innovadora que sustituya a los "rovers" usualmente empleados, consistente en un VLTR (Vehículo Lunar de Transporte Rápido) que simule el comportamiento de un saltamontes, es decir, que dé saltos mediante impulsos que verifican las ecuaciones cinemáticas del tiro parabólico.

Gracias al trabajo realizado por el equipo del estudio y planificación de la misión, se nos han proporcionado con aproximación suficiente los perfiles orográficos de las rutas a llevar a cabo. A partir de éstos, se han determinado parámetros de utilidad para el resto de grupos:

- Desglose de los impulsos de cada salto dados como ΔV .
- Desglose de los tiempos de vuelo de cada salto.
- Número de saltos.
- Ángulo instantáneo en cada punto de la trayectoria, más específicamente, ángulos de aterrizaje y despegue.
- Velocidad instantánea en cada punto de la trayectoria.

3.2 Hipótesis y requerimientos

Para el estudio de la física del problema lunar se han tenido en cuenta las siguientes hipótesis:

- **Gravedad constante.** Esta consideración, junto con la ausencia de atmósfera lunar, nos permitirá hacer la simplificación de tiro parabólico.
- **Luna plana.** Al ser este satélite natural una esfera de gran diámetro, teniendo presente los desplazamientos característicos del VLTR, el horizonte local puede asumirse como plano con un escaso error.
- **Control de actitud e impulsos realizables suficientemente rápido** como para que los saltos sean seguidos.

En cuanto a los requerimientos, se diferencia entre:

- Aquéllos que afectan directamente al análisis:
 1. El VLTR podrá desplazarse distancias de entre 0.5 a 5 km en un solo salto.

2. El VLTR podrá desplazarse con una velocidad máxima de 90 m/s.

- Aquéllos que afectan indirectamente al análisis:
 1. A los efectos de analizar la viabilidad del VTLR, habiendo propuesto el departamento de estudio lunar misiones de interés, se ha tenido en cuenta que el tiempo máximo de exposición de un astronauta es inferior a tres horas.

3.3 Tiro parabólico

Por comodidad, se va a trabajar en ejes locales (X_1, Y_1), es decir, se definirá un ángulo β de inclinación respecto a la horizontal lunar en sentido levógiro. Así, las ecuaciones que rigen el tiro parabólico son:

$$x = x_0 + V_0 \cos(\alpha - \beta)t + \frac{1}{2}(-g \sin\beta)t^2 \quad (3.1)$$

$$y = y_0 + V_0 \sin(\alpha - \beta)t + \frac{1}{2}(-g \cos\beta)t^2 \quad (3.2)$$

$$V_x = V_0 \cos(\alpha - \beta) - g \sin(\beta)t \quad (3.3)$$

$$V_y = V_0 \sin(\alpha - \beta) - g \cos(\beta)t \quad (3.4)$$

donde los términos $-g \sin\beta$ y $-g \cos\beta$ se corresponden con la aceleración según los ejes x e y locales, respectivamente (ambas constantes), y α es el ángulo que forma la velocidad inicial con el eje X_0 (x global).

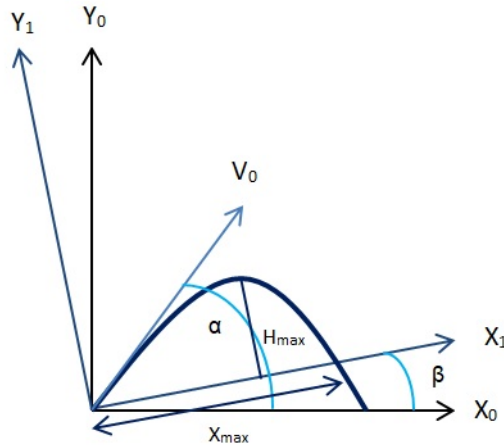


Figura 3.1 Ejes de coordenadas con la definición de ángulos, alcance máximo y altura máxima.

Es necesario establecer qué variables son parámetros conocidos y cuáles son incógnitas a resolver. Los parámetros son la altura máxima, el alcance máximo y la inclinación β . Se escogen estas variables por ser las más intuitivas para el astronauta para la correcta navegación, de manera que este sólo tiene que seleccionar en el ordenador de a bordo la distancia que quiere avanzar sobre sus ejes locales, hasta la altura que como máximo quiere llegar y con cuanta inclinación se encuentra.

En primer lugar, igualando la ecuación (3.4) a cero y sustituyendo el valor del tiempo de vuelo obtenido en la ecuación (3.2), se logra la expresión para la altura máxima alcanzada.

Por otra parte, haciendo la coordenada y cero en la ecuación (3.2), se obtiene el tiempo de vuelo. Esta variable resulta de interés puesto que existen limitaciones de soporte vital para los astronautas y de combustible. Además, haciendo uso del tiempo de vuelo en la ecuación (3.1), se consigue la expresión para el alcance máximo.

Entonces:

$$H_{max} = y_0 + \frac{1}{2} \frac{V_0^2 \sin^2(\alpha - \beta)}{g \cos \beta} \quad (3.5)$$

$$t_v = \frac{V_0 \sin(\alpha - \beta) + \sqrt{V_0^2 \sin^2(\alpha - \beta) + 2g \cos \beta y_0}}{g \cos \beta} \quad (3.6)$$

$$X_{max} = x_0 + V_0 \cos(\alpha - \beta) t_v + \frac{1}{2} (-g \sin \beta) t_v^2 \quad (3.7)$$

Por tanto, las incógnitas que hay que calcular son la velocidad inicial V_0 , el ángulo α y el tiempo de vuelo t_v . Resolviendo el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas (3.5)-(3.7), se obtienen dichas incógnitas.

Por simplicidad, en el programa de MATLAB, se realiza cada salto desde el origen, es decir, anulando las coordenadas x_0 y y_0 , después se almacenan los datos del punto final del salto para tenerlos en cuenta a la hora del cálculo de magnitudes y la representación de las trayectorias de vuelo.

3.4 Proceso seguido

Tras la definición de las hipótesis, se procede a realizar la comparación de los distintos modos de salto parabólico. Como un mayor ΔV implica una mayor energía a suministrar por el propulsante, lo que se traduce en mayor masa, el caso óptimo será aquél que requiera menor ΔV .

- Un único salto. Esta opción es inviable desde el principio debido a que ninguna ruta es inferior a 5 km.
- N saltos tocando el suelo lunar.
- N saltos dando un impulso justo antes de llegar a tocar el suelo lunar.
- N saltos a una determinada altura distinta del suelo lunar.

Se concluye que la mejor opción es la tercera, pues implica tener que cancelar sólo la componente vertical de la velocidad de cada salto. En la práctica, hay veces que los saltos se realizan en el "aire", y en algunos cambios de subtramos hay que cancelar o compensar la velocidad horizontal.

En el primer salto, es necesario dar un impulso completo tangente a la trayectoria a seguir. De la misma manera, en el último salto se cancela la velocidad hasta llegar al reposo dando un impulso tangente, pero en este caso en sentido contrario a la trayectoria. Entre el final de un salto, y el inicio del siguiente, sólo es necesario cancelar la velocidad vertical y dar un impulso solo en esta dirección, manteniendo la velocidad horizontal del primer salto, excepto en los cambios de subtramos.

El proceso de la realización de cada ruta consiste en dividir la ruta en subtramos, en los cuales los saltos serán iguales, la elección de las alturas máximas y alcances máximos para cada salto, junto con

la inserción de la inclinación del terreno del subtramo. Se computa cada salto para todos los subtramos de la ruta, se calculan las variables de interés y se representa la ruta junto a la trayectoria seguida.

A continuación, como primera aproximación, se puede considerar que la ruta existente entre los puntos inicial y final de cada tramo es lo más simple posible, es decir, suponer una rampa uniforme. Así, se obtiene una primera estimación de los ΔV , pues cuando se tengan en cuenta los posibles obstáculos, éstos se incrementarán.

Una vez conocido el perfil aproximado del suelo lunar, se determina el número de saltos óptimo y los ΔV definitivos para cada misión. Para determinar los saltos óptimos, se busca minimizar el ΔV de cada ruta, al mismo tiempo que se cumple con los requisitos, siendo el más restrictivo el de la velocidad máxima de 90 m/s. En el proceso iterativo, se da un determinado número de saltos iniciales por cada subtramo, y se obtienen las velocidades de cada maniobra. En caso de que alguna de estas velocidades excedan el máximo requerido, se aumenta el número de saltos en cada subtramo en uno, hasta que se consiga cumplir el requisito.

Se llega a la siguiente conclusión: el número de saltos que minimiza el consumo de combustible es 1. Mientras que, a mayor número de saltos, más crece el consumo, hasta un máximo que se consigue con una cantidad de saltos que tiende a infinito. No es posible dar un solo salto porque las velocidades son excesivamente altas, aunque el consumo de combustible es mínimo. Tampoco es posible dar una gran cantidad de saltos, porque aunque las velocidades son bajas, el consumo de combustible es excesivamente alto. La solución óptima es, por tanto, de compromiso entre el consumo de combustible y velocidad máxima permitida.

3.5 Misiones

Empleando el código de MATLAB que se adjunta como anexo, se analizan las distintas misiones. Se particulariza para cada una de ellas descomentando la orografía correspondiente y variando los vectores *alcol* y *profl* en función de cuáles sean las distancias y profundidades entre los puntos inicial y final de los subtramos definidos. El criterio que se ha tomado para establecer los subtramos está basado en el objetivo de las misiones (bajar a los cráteres principales a recoger muestras), teniendo la posibilidad de realizar un "hovering" si se desea aterrizar en zonas no contempladas en un primer momento. Para obtener los mejores resultados para cada misión, se han calculado las H_{max} de cada salto como la cuarta parte del alcance máximo de dicho salto, ya que de esta forma se minimiza la velocidad. Para seleccionar el iterante inicial del número de saltos a realizar en cada subtramo, se han tenido presentes los requisitos listados previamente y, además, que en aquéllos con pendiente positiva, en principio, es necesario llevar a cabo más. También como parte del anexo, se incluye una tabla Excel con los resultados de relevancia obtenidos y un diagrama de flujo que explica de manera visual cómo funciona el código elaborado.

3.5.1 Misión 1

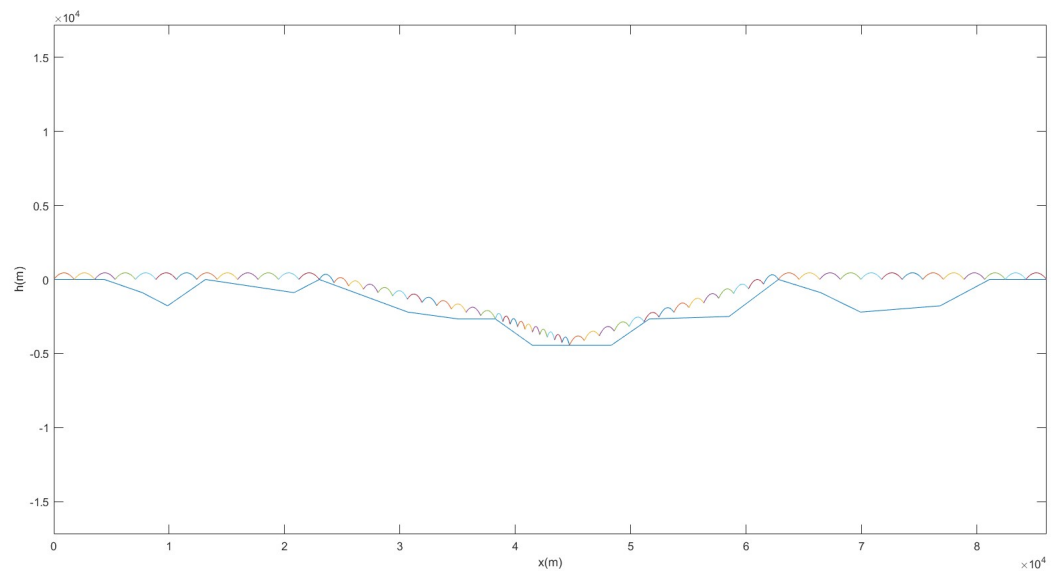


Figura 3.2 Saltos óptimos para la misión 1.

3.5.2 Misión 2

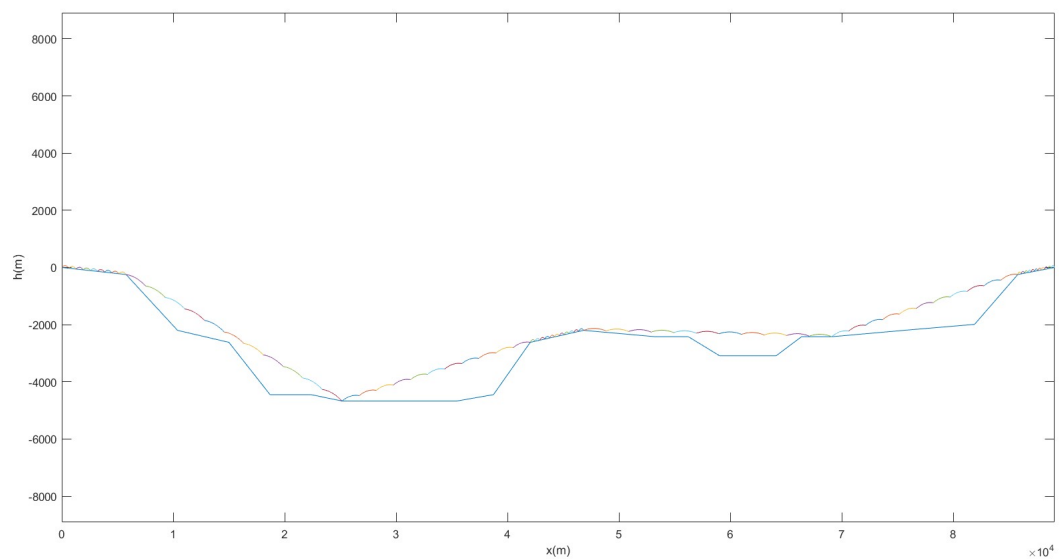


Figura 3.3 Saltos óptimos para la misión 2.

3.5.3 Misión 3

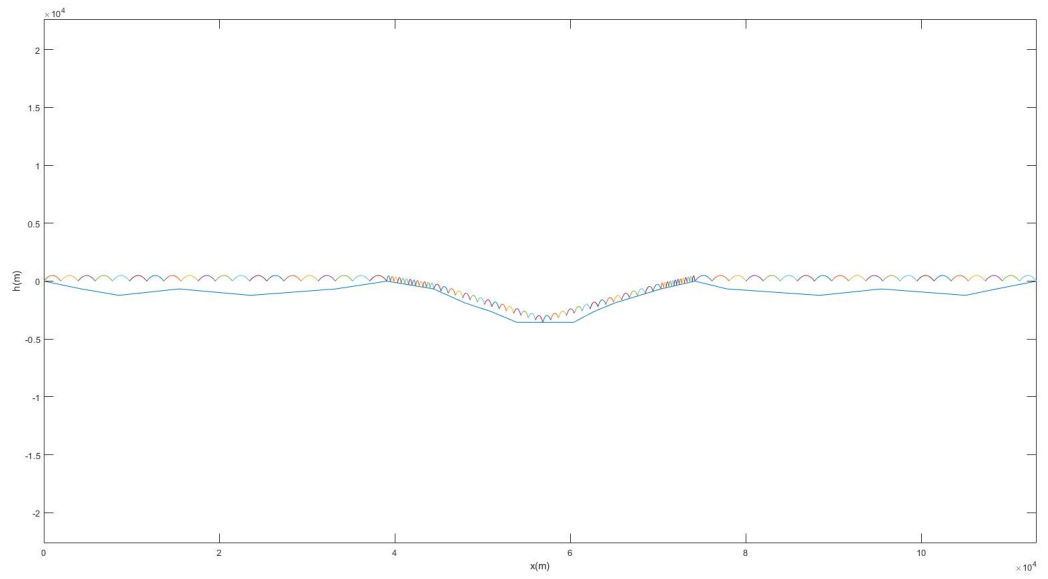


Figura 3.4 Saltos óptimos para la misión 3.

3.5.4 Misión 4

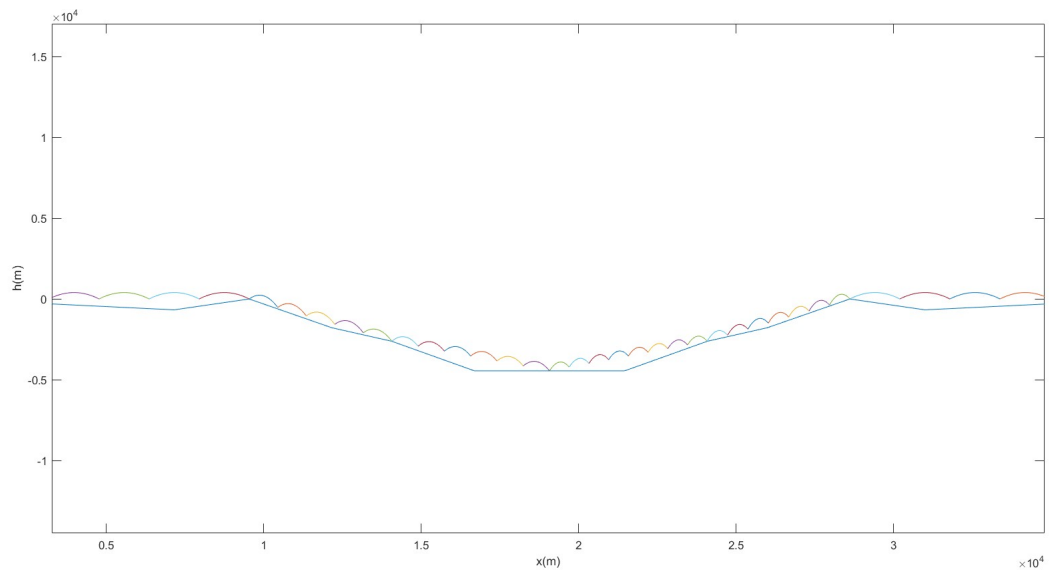


Figura 3.5 Saltos óptimos para la misión 4.

4 Análisis del sistema propulsivo del vehículo

4.1 Introducción

El sistema de propulsión es un sistema indispensable del "MoonHopper", puesto que permite realizar saltos, descensos de forma controlada, así como llevar a cabo la estabilización de la aeronave y el *hovering*.

En este capítulo se explica todo el proceso seguido para determinar el motor requerido, los tipos de propelentes empleados para el empuje, el diseño de los tanques de combustible, el control de actitud, etc.

Cabe mencionar que el sistema propulsivo se ha diseñado de tal forma que el VLTR sea capaz de realizar tanto la Misión 1 como la Misión 4, quedando fuera de alcance las Misiones 2 y 3, debido al alto nivel de combustible requerido en ambas, lo que las hace poco viables.

4.2 Puntos a cumplir. Requisitos

A continuación, se expone de manera resumida los requisitos que ha de cumplir el sistema, información requerida y solicitada de otros departamentos (*inputs* y *outputs*) y principales hipótesis realizadas.

Los requisitos entregados que afectan a los estudios realizados de manera directa son:

- Misiones compuestas por varios saltos. Esto impone una restricción sobre el tipo de propulsante a seleccionar.
- Limitación en las aceleraciones inducidas sobre el piloto (2g). Lo que implica que el sistema propulsivo como máximo podría producir un empuje del triple del peso del vehículo.
- Posibilidad de realizar *hovering* de hasta 20 segundos. Esto supone que en cada salto dado se haya considerado un *hovering* de esta duración.

Adicionalmente, el vehículo ha de poder desplazarse distancias de 0.5 a 5 km en un solo salto, con una velocidad máxima de 90 m/s y tener la capacidad de ponerse en velocidades máximas de 3m/s en sentido vertical y de 1 m/s en sentido horizontal.

Datos principales requeridos de otros Equipos son el ΔV , los tiempos de vuelos y número de

saltos por parte del departamento de Física del Problema. Se requiere también conocer el peso de todo el VLTR, inercias y distancias máximas al centro de gravedad, por parte del departamento de Estructuras.

Por otro lado, se le proporciona al departamento de Estructuras dimensiones y peso de motor, tanques y sistema de actuación, así como lugar de colocación. En cuanto al sistema de control térmico, estos datos son requeridos por el equipo Eléctrico.

4.3 Propulsante

El tipo de propulsante a elegir es un punto realmente importante, ya que condiciona muchos parámetros acerca del vehículo, como el peso y el impulso específico, que pueden llegar a dar al sistema propulsivo mayor o menor complejidad, así como mayor o menor alcance.

Además, el dimensionamiento del sistema de propulsión es un proceso iterativo que depende fundamentalmente de la cantidad de propulsante cargada en el vehículo.

4.3.1 Tipos

En primer lugar, se estudian los distintos tipos de propulsante:

- Una primera clasificación de los sistemas de propulsión para cohete sería según el tipo de fuente de energía (química, nuclear, solar...).
- De acuerdo con el estado físico del propulsor, se diferencia entre propulsante sólido o líquido.
 - En los motores de cohetes de propulsante sólido, una vez encendido, por lo general arde suavemente a un ritmo predeterminado en todas las superficies internas expuestas del grano. La cavidad interna crece a medida que se quema y consume el propulsor. El gas caliente resultante fluye a través de la tobera supersónica para impartir empuje. Una vez encendido, la combustión del motor prosigue de manera ordenada hasta que se ha consumido prácticamente todo el propulsor. No hay sistemas de alimentación ni válvulas. No hay forma de detener la ignición.
 - Los motores de cohetes de propulsante líquido utilizan propulsores líquidos que se alimentan bajo presión desde los tanques a una cámara de empuje. Estos motores son adecuados para misiones de duración media, como pueden ser controles de trayectorias, cambios de dirección y/u orientación, impulsos...
- Otro factor a tener en cuenta es el uso de monopropelentes, más sencillos respecto al almacenamiento y distribución, ya que se podría llevar todo el propulsante en un único tanque, o bipropelentes, que requieren como mínimo dos tanques distintos, más tubos de distribución y hay que tener en cuenta las necesidades de presión y temperatura para cada uno. Sin embargo, estos últimos ofrecen mejores valores en impulso específico y mayor versatilidad a la hora de variar el empuje.
 - Un bipropelente tiene dos propulsores líquidos separados, un oxidante y un combustible. Se almacenan por separado y no se mezclan fuera de la cámara de combustión.
 - Un monopropelente contiene un agente oxidante y materia combustible en una sola sustancia. Puede ser una mezcla de varios compuestos o puede ser un material homogéneo, como el peróxido de hidrógeno o la hidracina. Los monopropelentes son estables en condiciones atmosféricas ordinarias, pero se descomponen y producen gases de combustión calientes cuando se calientan o catalizan.

- Acerca del tipo de ignición se tienen los criogénicos, como el hidrógeno y oxígeno, con condiciones más difíciles de mantener a la hora de almacenar, y su uso práctico está limitado a los vehículos de lanzamiento espacial en los que deben ser almacenados durante un corto periodo de tiempo; los propergoles, por otro lado, consisten en dos componentes: un combustible y un oxidante. La combinación de propergoles empleada en un motor cohete se llama hipergólica cuando se inflama espontáneamente al entrar ambos en contacto y no necesitan un sistema de encendido, por lo que son más simples y fiables. Además, permite que los motores pueden ser arrancados varias veces abriendo y cerrando las válvulas de alimentación hasta consumir todo el combustible.

4.3.2 Justificación del propulsante empleado

En cuanto al sistema principal de propulsión del vehículo, por cuestiones de capacidad, empuje proporcionado y dimensiones se utiliza propulsión química, donde la energía de una reacción de combustión a alta presión de propulsores químicos, generalmente un combustible y un químico oxidante, permite el calentamiento de los gases producto de la reacción a temperaturas muy altas (2500 a 4100°C). Estos gases posteriormente se expanden en una tobera y se aceleran a altas velocidades (de 1800 a 4300 m/s).

Por otro lado, para ninguna de las misiones se puede utilizar propulsante sólido, se gastaría todo el combustible en el primer impulso, mientras que un motor de propulsante líquido permite varios apagados y encendidos.

Por último, atendiendo a las dos últimas clasificaciones, la opción más adecuada para el sistema principal de propulsión es el uso de bripropelente hipergólico líquido. A pesar de ser una de las configuraciones más complejas y caras, en comparación con otras más simples como la de mono-propelente, ofrece mucha mayor versatilidad. Al ser propulsante líquido, comentado anteriormente, permite regular la apertura de las válvulas de los tanques para controlar el empuje producido en cada momento. El hecho de que sea hipergólico simplifica la ignición, puesto que basta con que entren en contacto. Además aporta seguridad al sistema.

Los combustibles hipergólicos más comunes son todos líquidos a temperaturas y presiones ordinarias. Por ello, a veces se denominan propulsores líquidos almacenables. Son adecuados para su uso en misiones de naves espaciales que duren muchos años. La criogenicidad del hidrógeno líquido y el oxígeno líquido limita su uso práctico a los vehículos de lanzamiento espacial donde solo deben almacenarse brevemente.

Dentro de estos, la opción más utilizada es hidracina (N_2H_4) y el oxidante tetróxido de nitrógeno (N_2O_4), por lo que será esta la opción elegida. Esta combinación tiene buenas características en cuanto a peso, almacenamiento, estabilidad, y un impulso específico de hasta 340 s.

Tabla 4.1 Carácterísticas propulsante.

Características propulsante	
ISP (s)	340
Densidad N_2H_4 (kg/m^3)	1004
Densidad N_2O_4 (kg/m^3)	1447

4.3.3 Cálculo de propulsante

Para estimar la masa de propulsante necesaria para una determinada misión se hace uso de la ecuación de Tsiolkovsky, que viene dada por la siguiente expresión:

$$\Delta v = v_e \ln \frac{m_0 + m_p}{m_0} \quad (4.1)$$

donde $v_e = I_{sp}g_0$ es la velocidad de escape de los gases, m_0 es la masa sin propulsante y m_p es la masa de propulsante. En el Δv también se contempla el requerido para la realización de hoverings de 20 segundos cada vez que es necesario aterrizar, con la finalidad de no dañar la estructura. Cabe destacar que se ha realizado la hipótesis de que la masa de la estructura no variará a lo largo de la misión, por simplicidad en los cálculos.

Por lo tanto se tiene que:

$$m_p = m_0 \left(e^{\frac{\Delta v}{I_{sp}g_0}} - 1 \right) \quad (4.2)$$

Mediante un proceso iterativo, partiendo de la masa final de la primera estimación de masas, se ha calculado el propulsante para cada misión, diseñado tanques, motor y sistema de actuación. Con la variación en la estructura que supone el dimensionamiento del sistema se vuelve a calcular el propulsante necesario y realizar un nuevo diseño, hasta alcanzar una solución.

4.3.4 Inventario de propulsante

Se toman como decisiones de diseño:

- Mixture ratio (relación entre masa de oxidante y masa de fuel) de 1.64, con el que obtenemos tanques del mismo tamaño aproximadamente para fuel y oxidante.
- 3 % de masa de combustible residual.
- 2 % de error de llenado.
- Factor de 10 % adicional en el combustible para el control de actitud.

En primer lugar, a partir del mixture ratio y de la masa total de propulsante se establece la masa de combustible y oxidante para cada misión. Añadiendo un exceso de un 3 % debido a la masa residual y un 2 % de error de llenado. También se considera la masa de hidracina para el control de actitud. Se llega, por tanto, al siguiente inventario de combustible para las 4 misiones inicialmente planteadas:

Tabla 4.2 Inventario de combustible para misión 1.

MISIÓN 1	N_2H_4	N_2O_4
Propulsante útil para la propulsión (kg)	224.80	369.57
Propulsante residual (kg)	6.74	11.06
Propulsante estimado error de llenado (kg)	4.50	7.37
Propulsante para control de actitud (kg)	15.89	-
Propulsante total cargado (kg)	251.93	387.10

Tabla 4.3 Inventario de combustible para misión 2.

MISIÓN 2	N_2H_4	N_2O_4
Propulsante útil para la propulsión (kg)	327.40	536.94
Propulsante residual (kg)	9.82	16.11
Propulsante estimado error de llenado (kg)	6.55	10.74
Propulsante para control de actitud (kg)	23.52	-
Propulsante total cargado (kg)	343.77	563.79

Tabla 4.4 Inventario de combustible para misión 3.

MISIÓN 3	N_2H_4	N_2O_4
Propulsante útil para la propulsión (kg)	863.01	1415.34
Propulsante residual (kg)	25.89	42.46
Propulsante estimado error de llenado (kg)	17.26	28.31
Propulsante para control de actitud (kg)	39.40	-
Propulsante total cargado (kg)	945.57	1486.12

Tabla 4.5 Inventario de combustible para misión 4.

MISIÓN 4	N_2H_4	N_2O_4
Propulsante útil para la propulsión (kg)	223.53	366.59
Propulsante residual (kg)	6.71	11.00
Propulsante estimado error de llenado (kg)	4.47	7.33
Propulsante para control de actitud (kg)	18.43	-
Propulsante total cargado (kg)	253.14	384.92

Con los resultados obtenidos, se puede observar que las misiones 1 y 4 requieren de masas similares de propelente, mientras que las misiones 2 y 3 requerirían de mayor cantidad, elevando considerablemente el coste. Como el objetivo final del proyecto es el diseño de un vehículo único, es coherente descartar las misiones 2 y 3 y centrar el posterior estudio en un vehículo apto exclusivamente para las misiones 1 y 4.

4.4 Dimensionado de tanques

El dimensionado de los tanques de combustible depende tanto de la masa total de propulsante como del material seleccionado para estos. El material escogido es aleación de titanio Ti-6Al-4V. El diseño se realiza teniendo en cuenta varias consideraciones establecidas, impuestas por el propio departamento, como el volumen de merma, geometría de los tanques y factores de seguridad

4.4.1 Tecnología existente

Debido a que el sistema de propulsión principal es de combustible líquido, tendrá que constar de dos o más tanques, tal que, al menos uno contenga oxidante y otro fuel. Los tipos más usados a lo largo de la historia son:

- Utilizando turbobombas centrífugas ligeras para impulsar el propelente desde los tanques a la cámara de combustión. Esto permite que los propulsores se mantengan a baja presión y esto, a su vez, que los tanques sean de poco peso.
- Un gas inerte es el que fuerza el paso de los propulsores a la cámara de combustión. Estos motores tienen un delta-v menor que los anteriores, pero son más fiables. Son utilizados en motores pequeños y simples.

Los sistemas de turbobomba generalmente brindan un rendimiento superior cuando el impulso total es grande y la presión de la cámara es mayor.

Por otro lado, el sistema de alimentación a presión proporciona al vehículo un rendimiento superior al de un sistema de turbobomba cuando el impulso total o la masa de propelente es relativamente

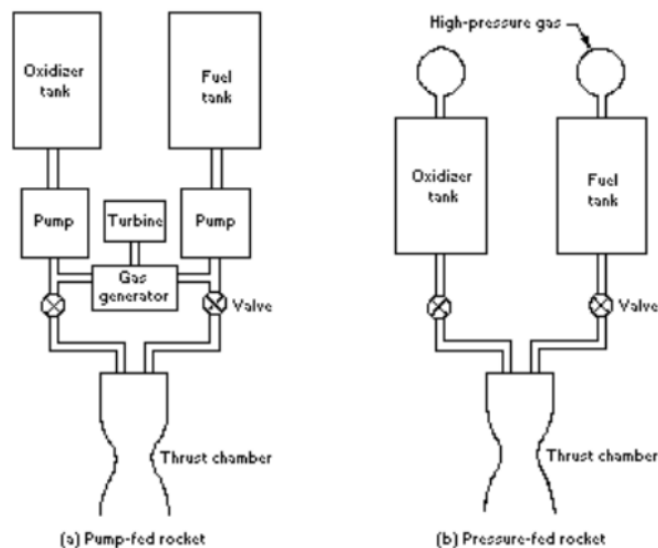


Figura 4.1 Configuraciones de tanques.

baja, la presión de la cámara es baja, la relación empuje-peso del motor es baja, o cuando hay impulsos de empuje repetidos de corta duración como es el caso que se está desarrollando.

Además, el sistema de alimentación presurizado puede ser relativamente simple, como una unidad simple de una sola operación, precargada de fábrica.

Sabiendo lo anterior, para este proyecto es más conveniente elegir la opción b), es decir, el sistema de alimentación a presión, por simplicidad y tamaño. La limitación que supone el Δv en estos motores tampoco supondrá un problema en este caso. Como gas inerte a alta presión se elegirá el helio, utilizado históricamente en los motores de este tipo.

Este gas se alimenta a los tanques de propelente a presión controlada, dando así una descarga de propelente controlada. Debido a su relativa sencillez, los motores cohete con sistemas de alimentación presurizados pueden ser muy fiables.

Como primera aproximación, se consideran los tanques esféricos debido a su forma óptima para almacenar el propelente. Recurriendo a la bibliografía y otros casos reales se puede observar que, para un volumen dado, el esférico, resulta el tanque con el menor peso.

Por otro lado, hay que considerar que, en el entorno de la luna, donde la gravedad es considerablemente menor que la terrestre, el líquido podrá flotar en un tanque parcialmente vacío y es posible que no siempre cubra la salida del tanque.

Para resolver este problema se propone un dispositivo que separa mecánicamente el gas de presurización del propelente líquido. La separación es necesaria ya que así evitamos que el gas de presurización se disuelva en el propelente. El gas de presurización disuelto diluye el propelente, reduciendo su densidad, así como su impulso específico.

De nuevo, recurriendo a la bibliografía, se han utilizado con éxito varios tipos básicos de dispositivos de expulsión en tanques de propelente de sistemas de alimentación presurizados. Algunos de ellos se comparan en la siguiente tabla:

Selection Criteria	Positive Expulsion Devices					Surface Tension Screens
	Single Elastomeric Diaphragm (Hemispherical)	Inflatable Dual Elastomeric Bladder (Spherical)	Foldable Metallic Diaphragm (Hemispherical)	Piston or Bellows	Rolling Diaphragm	
Application history	Extensive	Extensive	Limited	Extensive in high acceleration vehicles	Limited	Extensive
Weight (normalized)	1.0	1.1	1.25	1.2	1.0	0.9
Expulsion efficiency	Excellent	Good	Good	Excellent	Very good	Good or fair
Maximum side acceleration	Low	Low	Medium	High	Medium	Lowest
Control of center of gravity	Poor	Limited	Good	Excellent	Good	Poor
Long service life	Excellent	Excellent	Excellent	Very good	Unproven	Excellent
Preflight check	Leak test	Leak test	Leak test	Leak test	Leak test	None
Disadvantages	Chemical deterioration	Chemical deterioration; fits only into a few tank geometries	High-pressure drop; fits only certain tank geometries; high weight	Potential seal failure; critical tolerances on piston seal; heavy	Weld inspection is difficult; adhesive (for bonding to wall) can deteriorate)	Limited to low accelerations

Figura 4.2 Tabla comparativa de métodos de expulsión de propelente para tanques de hidracina.

- Un dispositivo de expulsión de pistón permite controlar con precisión el centro de gravedad y conocer su ubicación. Esto es importante en cohetes con aceleraciones laterales altas. Un pistón también evita el chapoteo o el vórtice.
- Los dispositivos de tensión superficial usan atracción capilar para suministrar propelente líquido a la tubería de salida del tanque. Estos dispositivos están hechos a menudo de alambre de acero inoxidable muy fino tejido en una pantalla y formado en túneles u otras formas. Estos dispositivos funcionan mejor en un entorno de aceleración relativamente baja, cuando las fuerzas de tensión superficial pueden superar las fuerzas de inercia.

Teniendo en cuenta los distintos tipos de dispositivos de separación de propelente y gas inerte, se opta por el uso de membranas elastoméricas por cuestiones de peso, eficiencia y simplicidad.

4.4.2 Decisiones de diseño

Las principales decisiones tomadas a la hora de dimensionar los tanques son:

- Tanques esféricos de Ti-6Al-4V.
- He como gas de presurización.
- Dos tanques de combustible, dos de oxidante y uno de presurizante.
- Factor de seguridad de 1.1 para la determinación de los espesores.
- 5 % de volumen de merma.

4.4.3 Proceso

Se calcula el volumen total de hidracina y tetraóxido, a partir de la densidad de cada componente, siendo estas, a una temperatura de 20°C, de 1004 kg/m³ y 1447 kg/m³ respectivamente. A este volumen se le suma el volumen de merma, calculado a partir del 5 % de la cantidad inicial (sin sumar masa residual y error de llenado). El volumen total se repartirá en dos tanques cada uno.

A partir del radio de cada tanque, se estima el espesor de este:

$$\sigma = \frac{pr}{2t} \quad (4.3)$$

donde σ es la tensión admisible (1138 MPa), p es la presión operativa máxima esperada (10 MPa), r es el radio del tanque y t es el espesor de la pared del tanque, con el factor de seguridad antes mencionado.

Por último, se calcula el peso del tanque utilizando la densidad del titanio (4430 kg/m³).

En cuanto al presurizante, se supone un volumen del tanque, que será un 5% de la suma de los calculados anteriormente, y con la presión inicial (P_{BOL} , correspondiente a la máxima operativa, de 400 bar) se calcula el espesor del tanque y la presión final (P_{EOL}) a partir de la ecuación de la isentrópica, la cual ha de ser suficiente para expulsar el líquido final (en torno a 5 bar).

La presión operativa máxima ha de minimizar el peso del sistema, cumpliendo la condición de que los tanques sean fabricables (espesores mayores a 1.5mm) y que P_{EOL} esté en torno a 5 bar.

4.4.4 Resultados

Los resultados obtenidos corresponden al inventario de propulsante de la sección 3.4.

Tabla 4.6 Dimensiones de los tanques.

	N_2H_4	N_2O_4	<i>Helio</i>
Número de tanques	2	2	1
Radio por tanque (m)	0.315	0.317	0.185
Espesor por tanque (mm)	1.9	1.9	3.6
Volumen total por tanque (m³)	0.131	0.134	0.027
Masa en seco por tanque (kg)	57.2	58.0	-
Masa en mojado por tanque (kg)	164.7	270.0	8.6
Masa en mojado total (kg)	329.3	540.1	8.6

4.5 Sistema de control térmico

El objetivo de este apartado es estimar la pérdida de energía en forma de calor que los tanques de combustible sufren por radiación, para así prevenir la congelación del propulsante. Se calcula el tiempo que los tanques tardan en pasar de 20°C a 2°C, comparar con el tiempo de nuestras misiones y deducir si el vehículo necesita entonces un sistema de calentamiento de los tanques.

4.5.1 Decisiones de diseño

- Tanque supuesto completamente rígido.
- Presión constante en el intervalo de tiempo considerado.
- Entalpía del tanque despreciable frente a la del líquido.
- Uso de material aislante MLI (MultiLayer Insulation) con emisividad $\varepsilon = 0,01$.

4.5.2 Proceso

En primer lugar, antes de calcular el calor que pierde el tanque, resulta conveniente estudiar si en el rango de temperaturas y presiones de trabajo, el combustible se encuentra en estado líquido. En caso

contrario, el posterior análisis carecería de sentido físico. Entonces, en un rango de temperaturas que va desde $T_1=2^\circ\text{C}$ a $T_2=20^\circ\text{C}$, y dentro del abanico de presiones de trabajo de los tanques, entre P_{BOL} y P_{EOL} , la comprobación consiste en comparar estos números con el punto triple de cada sustancia: N_2H_4 y N_2O_4 . Véase en la siguiente figura la apariencia básica de un diagrama de fase de una sustancia.

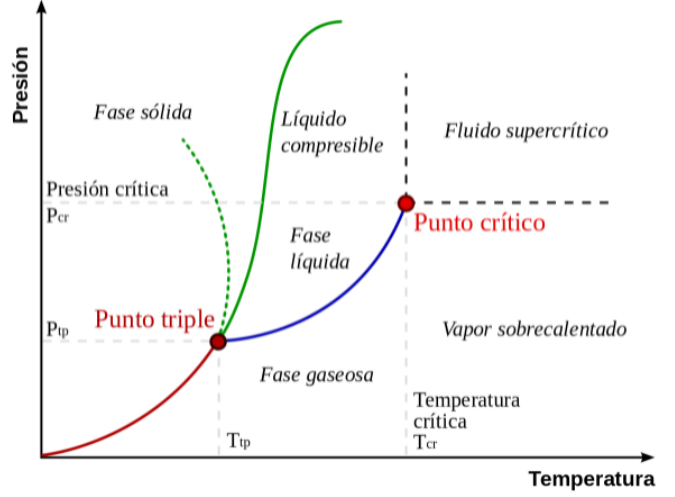


Figura 4.3 Diagrama de fase de ejemplo.

En el caso de la hidracina (N_2H_4), la temperatura del punto triple es igual a 274.6 K. Como la temperatura más baja es de 275K, se está en todo momento a la derecha del punto triple. Respecto a la presión, esta puede ser calculada con la ecuación de Antoine:

$$\log_{10}(P) = A - \left(\frac{B}{(T + C)} \right) \quad (4.4)$$

Tomando los valores característicos de la hidracina, $P_{triple} = 0.344$ KPa. Atendiendo a nuestras presiones de trabajo, claramente se tiene la sustancia en estado líquido. Por otro lado, el oxidante (N_2O_4), la temperatura del punto triple es de 261.95 K, por lo que se está en un caso similar al de la hidracina.

Para calcular el tiempo que tarda en pasar cada tanque de 20°C a 2°C , se usa la ecuación:

$$m_{prop} c_p \frac{T_2 - T_1}{\tau_1} = \varepsilon \sigma \left[\left(\frac{T_1 + T_2}{2} \right)^4 - T_{amb}^4 \right] \quad (4.5)$$

donde τ_1 es el tiempo a calcular, ε es la emisividad del material, σ es la constante de Stefan-Boltzmann, m_{prop} la masa de propulsante del tanque y, c_p es el calor específico de la hidracina o el oxidante.

El caso más desfavorable será un tanque que no esté iluminado por el Sol, no calentado con energía eléctrica y aislado con MLI a una T_{amb} de 100 K. Se realiza el estudio para los tanques de oxidante e hidracina.

En principio podrían darse 2 casos:

1. $\tau_1 \gg 3h$: implica que no es necesario calentar los tanques con resistencia eléctrica.

2. $\tau_1 \ll 3h$: sería necesario calentar los tanques con una energía procedente de baterías cada cierto tiempo.

4.5.3 Resultados

Se muestran los resultados, considerando que hay 2 tanques de cada sustancia y tomando los datos de masas y dimensiones de tanques de las secciones 3.4 y 4.4:

Tabla 4.7 Tiempo de enfriamiento.

	N_2H_4	N_2O_4
τ (h)	121.1	91.9

Se aprecia el caso más desfavorable para N_2O_4 , sin embargo, los resultados se encuentran muy alejados del tiempo máximo que pueden durar las misiones, por lo que no es necesario implantar un sistema de control térmico más allá del recubrimiento de los tanques con MLI.

4.6 Dimensionamiento del motor

Tras haber analizado los distintos tipos de sistemas de propulsión existentes, con la elección final de hidracina (N_2H_4) y el oxidante tetróxido de nitrógeno (N_2O_4), necesitamos un motor adecuado a esta tecnología.

Un sistema de propulsante líquido está compuesto principalmente de una o más cámaras de combustión, uno o más tanques para almacenar los propelentes, un mecanismo de alimentación de los propelentes, una fuente de potencia, tuberías y una tobera que proporcione el empuje. En algunas aplicaciones, el motor puede incluir también un sistema de control vectorial del empuje. El diseño de cualquier sistema de propulsión está atado a una aplicación específica o un requerimiento de la misión, que deriva en los requerimientos del motor.

4.6.1 Tecnología existente

Una forma común de caracterizar los tipos de motores cohete de propelente líquido es realizando una división de propulsión de impulso y auxiliar o correctiva. En este caso, aparecerán ambos tipos de motores: uno principal que nos aporte el impulso necesario para completar la trayectoria y otro(s) secundario(s) que nos sirvan para realizar correcciones en la actitud del vehículo. En la siguiente tabla se muestran las características más relevantes de ambos sistemas.

Sistema propulsor

El sistema propulsor es el espacio en el que los líquidos propelentes se mezclan y arden para ser expulsados a alta velocidad para proporcionar el empuje necesario. Posee 3 partes bien definidas: inyector, cámara de combustión y tobera de salida. También pueden incluir un sistema de ignición (no en nuestro caso). Todos estos componentes han de estar preparados para soportar altas temperaturas y fuerzas transmitidas.

- **Inyectores:** Se encargan de introducir los propelentes líquidos a la cámara de combustión, atomizarlos y distribuirlos correctamente para obtener una mezcla homogénea de combustible y oxidante. Para el caso de propelentes hipergólicos, el diseño de inyectores es más complejo que aquellos que requieren de ignición externa.

Purpose	Boost Propulsion	Auxiliary Propulsion
Mission	Impart significant velocity to propel a vehicle along its flight path	Attitude control, minor space maneuvers, trajectory corrections, orbit maintenance
Applications	Booster stage and upper stages of launch vehicles, large missiles	Spacecraft, satellites, top stage of anti-ballistic missile, space rendezvous
Total impulse	High	Low
Number of thrust chambers per engine	Usually 1; sometimes 4, 3, or 2	Between 4 and 24
Thrust level	High; 4500 N up to 7,900,000 N or 1000–1,770,000 lbf	Small; 0.001 up to 4500 N, a few go up to 1000 lbf
Feed system	Mostly turbopump type; occasionally pressurized feed system for smaller thrusts	Pressurized feed system with high-pressure gas supply
Propellants	Cryogenic and storable liquids (see next section)	Storable liquids, monopropellants, and/or stored cold gas
Chamber pressure	2.4–21 MPa or 350–3600 psi	0.14–2.1 MPa or 20–300 psi
Number of starts during a single mission	Usually no restart; sometimes one, but up to four in some cases	Several thousand starts are typical for small thrusters; fewer for larger thrust chambers, perhaps up to 10 starts
Cumulative duration of firing	Up to a few minutes	Up to several hours
Shortest firing duration	Typically 5–40 sec	0.02 sec typical for small thrusters
Time elapsed to reach full thrust	Up to several seconds	Usually very fast, 0.004–0.080 sec
Life in space	Hours, days, or months	10 years or more in space

Figura 4.4 Características de los sistemas principal y secundario de propulsión.

- **Cámara de combustión y tobera de salida:** La cámara de combustión es la parte donde la combustión de los propelentes tiene lugar mientras que la tobera de salida aporta a los gases la velocidad necesaria para generar el empuje deseado. Como la temperatura de combustión es mucho mayor que los puntos de fusión de la mayoría de materiales de ambos elementos, es necesaria la refrigeración de estos. En general, existen dos métodos para enfriar las paredes del sistema propulsor: alcanzar un punto de equilibrio que no supere el límite operativo de los materiales ó controlar el tiempo de encendido de la llama y cortarla antes del límite ya mencionado. Centrándonos en el primer método, podemos encontrar dos posibilidades:
 - **Refrigeración regenerativa:** consiste en rodear el sistema de un espacio por el que se hace circular uno de los propelentes (normalmente el combustible). Esta técnica es usada principalmente en cámaras de empuje medio-alto. Además, la mayoría de inyectores emplean refrigeración regenerativa.
 - **Refrigeración por radiación:** la cámara y/o tobera poseen una única pared conformada de un material de gran resistencia a altas temperaturas. Cuando se alcanza el equilibrio térmico, las paredes normalmente tienen un color rojo o incluso blanco e irradia el calor al espacio exterior. Esta variable es usada en sistemas monopropelentes, bipropelentes

de pequeñas dimensiones y toberas de salida. Atendiendo a nuestro modelo de vehículo, parece que sea la opción adecuada a implementar.

Thrust Vector Control

El TVC de un cohete es el control de la dirección en la que está orientado el empuje del motor. Es necesario porque permite al vehículo controlar o modificar su actitud y velocidad angular; ya que en cohetes que operan fuera de la atmósfera, las superficies de control aerodinámico (como alerones o elevadores) son ineficaces. Esto se consigue desviando el empuje un cierto ángulo de la línea imaginaria axial que contiene al centro de masas del vehículo. Existen cuatro mecanismos distintos que logran este fin:

- **Desviación mecánica de la tobera o cámara de combustión (cardán):** consiste en mover la tobera y la cámara de combustión, o incluso todo el conjunto del motor (incluidos los tanques con el oxidante y el combustible), para obtener el ángulo de deflexión del empuje necesario. Se ha utilizado sobre todo en motores de propulsante líquido. Una tecnología posterior permitió en motores de combustible sólido, la variación de este ángulo moviendo solo la tobera, utilizando actuadores eléctricos.
- **Inserción de cuerpos móviles resistentes al calor en el chorro de salida (paletas de escape):** este fue uno de los primeros métodos utilizados, permitiendo desviar el flujo de salida sin tener que mover ninguna parte del motor. Tienen la ventaja de controlar el balanceo con un solo motor, lo cual no es posible en el método anterior; pero su eficiencia disminuye. El principal problema de este método es que las paletas deben ser de un material refractario o ser enfriadas activamente para evitar que se derritan. Se han utilizado cobre sólido y grafito, pero sufren una gran erosión. Por esto y la ineficiencia de las paletas de los reactores, no se usan en nuevos cohetes.
- **Inyección de fluido en el lateral de la tobera divergente:** es usado en misiles balísticos, en los que la tobera está fija; pero al inyectar el fluido por un solo lado del misil, modifica la columna del chorro de salida por ese lado produciendo una fuerza neta asimétrica sobre el misil.
- **Dispositivos de empuje separados, que no son parte del flujo principal:** se produce un efecto principal a la vectorización de empuje con múltiples propulsores a vernier, que son pequeñas cámaras de combustión auxiliares que carecen de sus propias turbobombas y pueden estabilizarse en un eje. Se usan poco en nuevos diseños por su complejidad y peso. Son distintos de los propulsores del sistema de control de reacción, que son motores de cohetes fijos e independientes que se utilizan para maniobrar en el espacio.

4.6.2 Decisiones de diseño

Las principales decisiones de diseño que se han tomado para el dimensionamiento del motor son las que siguen:

- **Cámara de combustión:**
 - Presión de la cámara $P_C = 80 \text{ atm}$.
 - Temperatura de la cámara T_C : varía generalmente según el propelente empleado; $T_C = 3390 \text{ K}$.
 - Longitud característica: depende del tipo de oxidante y combustible empleados. En este caso, se sitúa entre 0,6 y 0,89; tomamos $L^* = 0,6$.

- Material: acero con base de níquel. Densidad igual a 8300 kg/m^3 y límite elástico 310 MPa .

- **Tobera de salida:**

- Coeficiente de empuje C_F : caracterizado por la eficiencia de la tobera y su capacidad de convertir energía en empuje. Se encuentra en el rango de $1.4 - 2.1$; se ha tomado $C_F = 1.85$.
- Velocidad característica c^* : depende directamente de las propiedades del propelente y de la combustión. Para este caso, $c^* = 1750 \text{ m/s}$.
- Ángulo de ensanchamiento $\theta = 15^\circ$;
- Material: mismo que en la cámara. Acero con base de níquel. Densidad igual a 8300 kg/m^3 y límite elástico 310 MPa .

4.6.3 Proceso

Tras haber obtenido los empujes mínimo y máximo que el motor debe ser capaz de proporcionar para cumplir con la misión, se procede al dimensionado del mismo. Como es de entender, el tamaño del motor será proporcional a este empuje necesario y sus dimensiones aumentarán según el alcance del salto a realizar. Para entender mejor cómo será el motor, es conveniente estimar el gasto másico que tendrá, así como aproximar las dimensiones de la tobera.

El gasto másico se puede obtener a partir del empuje y los coeficientes característicos C_F y c^* , mediante la expresión:

$$E = \dot{m} c^* C_F = \dot{m} g_0 I_{sp} \quad (4.6)$$

Dimensiones de la tobera

El dimensionado de la tobera se lleva a cabo mediante diseño, en el que dado el coeficiente de empuje C_F y la presión de la cámara P_c , se obtendrá una relación de áreas de la tobera. A partir de esta relación de áreas y habiendo calculado previamente el área de la garganta, se estima el área de salida de la tobera y así se deduce la longitud de esta.

La tobera tiene que ser capaz de satisfacer las necesidades de la misión en todo momento, por ello el diseño debe centrarse en la situación de mayor exigencia, como lo es con el empuje máximo. El área de garganta puede ser obtenida mediante la siguiente expresión:

$$C_F = \frac{F_R}{p_c A^*} \quad (4.7)$$

Es evidente que, en función del requerimiento del motor, la presión en la cámara será distinta, pero el coeficiente de empuje permanece aproximadamente constante. Como nuestro motor está diseñado para empuje máximo, este será más eficiente en estas condiciones. Ahora bien, son conocidos los valores de los coeficientes, el empuje, presión y temperatura de la cámara, y el área de garganta. Tan solo queda obtener la relación de áreas A^*/A_e . El C_F es función de la relación de presiones y de la relación de áreas de la siguiente forma:

$$C_F = \left\{ \frac{2\gamma^2}{\gamma-1} \left(\frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{(\gamma+1)}{(\gamma-1)}} \left[1 - \left(\frac{p_e}{p_c} \right) \right]^{\frac{(\gamma-1)}{\gamma}} \right\}^{1/2} + \left(\frac{p_e}{p_c} \right) \frac{A_e}{A^*} \quad (4.8)$$

Trazando la curva $C_F - \frac{A^*}{A_e}$ se analiza el siguiente comportamiento:

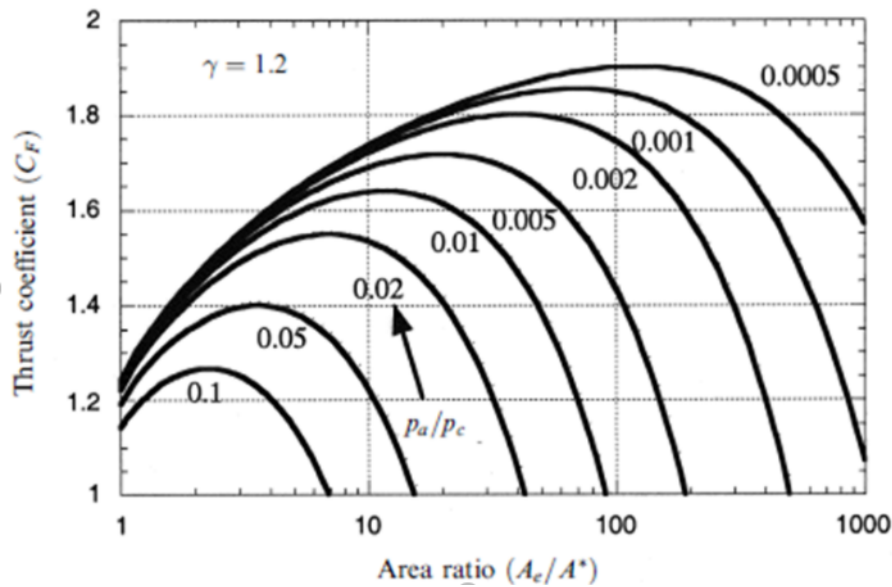


Figura 4.5 Relación entre C_F y la relación de áreas.

Para una presión en la cámara de $P_c = 80$ atm, y suponiendo la presión exterior P_a cercana a 0, se puede calcular la relación de presiones. Por inspección en la gráfica, y sabiendo que para un motor de las dimensiones que se están tratando la relación de áreas suele estar aproximadamente entre 15-70, se puede aproximar la relación de áreas a $P_a/P_c = 0.0005$. Para esta relación, el valor de presión exterior que se da es de $P_a = 0.04$ atm, que puede ser considerado nulo en el alcance de este proyecto. Por tanto, la relación de áreas que se obtiene es de $A^*/A_e = 40$. Si se consultan los resultados de los diseños realizados por la NASA, se observa que tenían una relación de 35-40, por lo que el valor es coherente.

Una vez obtenida la relación de áreas, se obtiene el área de salida A_e , o el equivalente diámetro D_e . La zona divergente de la tobera se asemeja a un tronco cónico que une las dos áreas. De esta forma se puede conocer la longitud de la tobera con el ángulo de ensachamiento incluido en las decisiones de diseño:

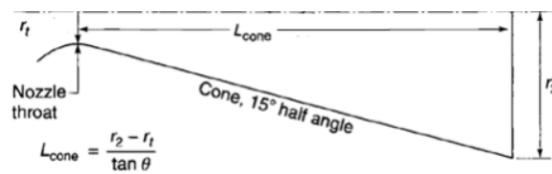


Figura 4.6 Longitud de tobera.

Una vez que se tiene la longitud de la tobera, considerando el mismo espesor que en la cámara de combustión y este mismo constante a lo largo de toda la tobera, se podrá obtener la masa total de la tobera.

Dimensiones de la cámara de combustión

Para llevar a cabo el dimensionamiento de la cámara de combustión, han de seguirse una serie de pasos que se describen a continuación.

En primer lugar, se ha de fijar un parámetro llamado longitud característica de la cámara, que depende del tipo de oxidante y combustible empleados. Para este caso, (hidracina y tetróxido de dinitrógeno) se sitúa entre 0.6 y 0.89, entre los cuales se elige $L^* = 0.6$.

Seguidamente, se calcula la relación entre las áreas de la cámara y la de garganta, la cual proporciona la siguiente gráfica a partir del diámetro de garganta ya conocido.

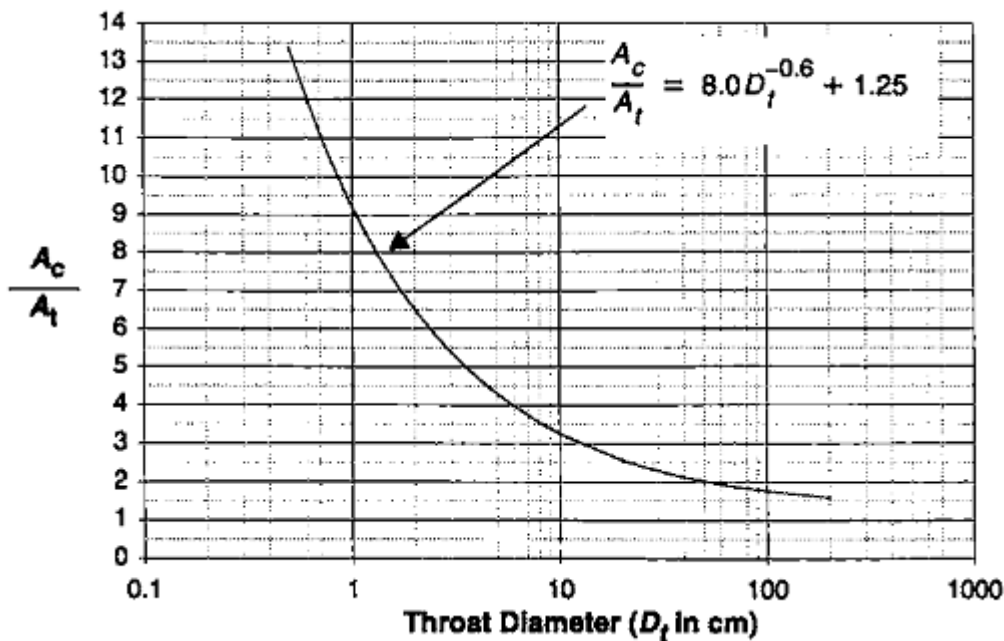


Figura 4.7 Relación de áreas.

El siguiente paso es calcular el espesor de la pared que tendrá la cámara de combustión para calcular su masa. Para ello se considera un material a base de níquel cuya densidad típica es en torno a 8300 kg/m³ y de límite elástico 310 MPa. Mediante la siguiente fórmula se calcula el espesor:

$$t_w = \frac{P_b r_c}{F_{tu}} \quad (4.9)$$

donde P_b es la presión en la cámara de combustión multiplicada por un factor de seguridad de 2, r_c es el radio de la cámara calculado antes y F_{tu} el límite elástico del material.

4.6.4 Resultados

Se muestran a continuación los resultados obtenidos para las misiones estudiadas. Por la similitud de las misiones en términos de exigencia de empuje, el resultado del diseño es prácticamente idéntico, por lo que ambas misiones serían realizables con el mismo vehículo.

Tabla 4.8 Dimensiones del motor.

Empuje máximo (N)	23600
Masa motor (kg)	7.8
Diametro exterior tobera (m)	0.283
Longitud tobera (m)	0.445
Longitud camara de combustión (m)	0.6

4.7 Sistema de control de actitud

Debido a la incertidumbre en la posición del centro de gravedad, desalineación del empuje, movimiento propulsante y otras perturbaciones que generan momentos no deseados sobre el vehículo, es necesario un sistema que permita controlar la actitud el MoonHopper y estabilizarlo. Típicamente para corregir estos desajustes se requiere un sistema con una precisión de 0.1 a 0.5 grados.

Para llevar a cabo esto, se utilizará un sistema de control de 3 ejes.

4.7.1 Decisiones de diseño

Se emplean 6 pares de "thrusters", de manera que se pueda realizar la rotación del vehículo en cada eje y en cada sentido, teniendo redundancia en cada uno de estos, tanto por motivos de seguridad como para mejorar las prestaciones del sistema. Estos "thrusters" son usados un corto periodo de tiempo, cuando es necesario un momento de rotación para orientar el vehículo o estabilizarlo en un salto.

Debido a que estos motores tienen que estar reiniciándose a menudo, solamente se pueden utilizar con propulsante líquido. El propulsante elegido será hidracina, ya que se podrá extraerla del tanque diseñado para el motor principal. La cantidad necesaria para control de actitud será añadida a la cantidad calculada para la propulsión principal del vehículo.

De las características de la hidracina se extrae que cada "thruster" tendrá un empuje mínimo de 0.5N, y un impulso específico de 120s.

En cuanto a la distribución de estos motores, estarán colocados a 1 metro del centro de gravedad del vehículo, a cada lado de este en los 3 ejes de rotación.

4.7.2 Proceso

En primer lugar, se calcula la masa de propulsante necesaria para la operación en cada salto de cada misión. Esta será calculada con la fórmula que sigue:

$$m_p = \frac{2I_{max}}{h_{min}} \frac{\frac{\pi}{4}}{\frac{t_{vuelo}}{100}} \frac{1}{I_{so}g_0} \quad (4.10)$$

considerando el brazo máximo (h) 1 m, la inercia máxima (I_{max}) 974,262 kgm², I_{sp} de N₂H₄, 240s

Esta será la masa disponible en total, para un salto, si se realiza un giro de 45° en cada eje, por lo que la masa consumida en cada salto será esta o menor. Se considerará un margen de 10 % por posibles complicaciones.

Como este sistema cuenta con cuatro thrusters por eje (dos para el giro positivo y dos para el

negativo), el empuje realizado por cada thruster será la mitad del total necesario para el giro en cada eje en un sentido. El empuje máximo necesario por cada thruster, para la misión 4 que parece ser la más prometedora resulta ser 625 N. Típicamente el peso de un thruster que proporcione este empuje máximo es de 2.46 kg. Por lo tanto, la masa del sistema es de 19.8 kg.

$$m_{thruster} = 0.4 + 0.00033E_{max} \quad (4.11)$$

La precisión que ofrece este sistema es de 0.03 grados, es decir, si se activa (aplicando empuje en un sentido, acelerando) y desactiva (aplicando empuje en el sentido contrario, frenando) instantáneamente, de manera que el tiempo total de actuación sea $2t_b$, con el mínimo empuje se obtiene un giro de 0.03 grados, por lo que cumple con los requisitos de la misión.

4.7.3 Resultados

Se llega, por tanto, a:

Tabla 4.9 Diseño del sistema de control de actitud.

Número de thrusters	12
Masa de cada thruster (kg)	1.65
Masa total del sistema (kg)	19.8
Empuje por thruster (N)	378
Precisión: ángulo mínimo (°)	0.029

4.8 Conclusión final

Una vez que se ha seleccionado el tipo de propulsante, el material a utilizar en las toberas y tanques de combustible, así como la geometría de estos, y se ha diseñado el motor, el control de actitud y el control térmico, se da por concluido el análisis del sistema de propulsión del vehículo.

Un análisis donde los resultados obtenidos han sido producto de un proceso de optimización e iteración que permite cumplir con todos los requisitos impuestos, tanto por la misión como por otros departamentos.

5 Diseño y estructura del vehículo

5.1 Introducción

La estructura del VLTR debe soportar las diferentes cargas causadas por los desplazamientos, estas pueden causar compresiones, tracciones o deformaciones sobre la estructura.

La estructura del vehículo tiene que albergar los distintos subsistemas necesarios para su correcto funcionamiento, además de los dispositivos de guiado y de control. Incluso debe tener un sistema de protección para el piloto en caso de accidente.

El vehículo se diseña atendiendo a estos motivos, pudiéndose descomponer su estructura en tres partes claramente diferenciadas: la protección anti-vuelco, la estructura central y el tren de aterrizaje.

5.2 Reseña histórica

En primer lugar, se realiza un estudio previo de proyectos similares que ya se han llevado a cabo. Esto supone el punto de partida para las primeras estimaciones de tamaño, masas e incluso de diseño. En este caso, las referencias se obtienen de la NASA, en concreto de dos programas: One Man Lunar Flying Vehicle y el Lunar Flying Vehicle North America.

- **One Man Lunar Flying Vehicle**

Este proyecto es encargado por la NASA entorno al año 1969 a la empresa Bell Aerosystems, por lo que se conoce como 'LFV Bell'. Con él, se buscaba crear un vehículo compatible con el desarrollo tecnológico del momento.

Es propulsado por dos motores capaces de transportar dos astronautas unas 15 millas, o bien un astronauta y una carga de peso de hasta 167.8 kg. Dichos motores se conectan a un controlador tipo joystick, permitiendo el momento de cabeceo, guiñada y balanceo para orientar la dirección.

El tren de aterrizaje se compone por cuatro vigas con una almohadilla cada una. Dichas vigas pueden ser plegadas para permitir el almacenamiento de vehículo, y una vez desplegadas no requieren juntas de ningún tipo. Además, el tren eleva lo suficiente el vehículo para evitar que sea afectado por los gases de salida del motor.

- **Flying Vehicle North America**

Este es otro proyecto encargado por la NASA para desarrollar un vehículo lunar volador, en este caso a la empresa North America Aviation. Se canceló en 1969 tras la fase de diseño preliminar.

Para este diseño se propuso un sistema cuatrimotor. Su rango de operación es muy variado, desde un radio de 3.5 km con 170 kg de carga de pago hasta 8.5 km de radio de operación sin carga de pago. Como en el caso anterior se operaban con un joystick.

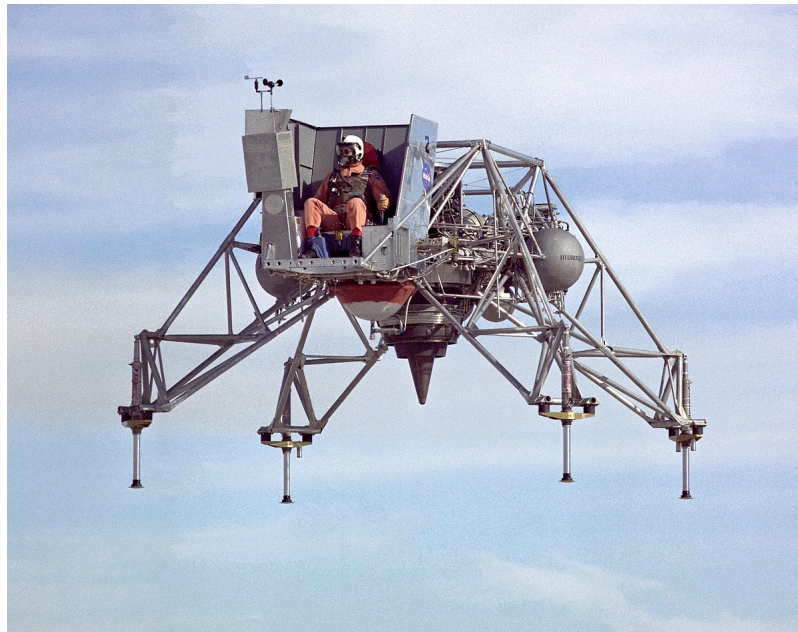


Figura 5.1 One Man Lunar Flying Vehicle.

5.3 Aspectos a tener en cuenta

Para el correcto desempeño de las misiones a realizar, el vehículo debe cumplir un serie de características impuestas por el promotor, o en caso de no poder cumplirse, desarrollar soluciones alternativas. Algunas de ellas no han sido directamente especificadas, pero se tienen en cuenta por el entorno de trabajo del vehículo.

- **Estructura ligera.** El vehículo ha de ser enviado a la Luna desde la Tierra, por lo que se busca una estructura lo más ligera posible para que se reduzca el coste en los futuros lanzamientos. Además, cuanto más ligera sea, menos combustible se necesita para el desplazamiento sobre la superficie lunar.
- **Centro de gravedad bajo.** Con el objetivo de mejorar la estabilidad, el equilibrio y el control del vehículo se intenta que el centro de gravedad esté lo más bajo posible.
- **Transporte de carga de pago.** Como parte de las misiones se debe poder transportar una carga útil de 180 kg, o en caso de ser necesario, un astronauta con su equipo.
- **Limitaciones en cargas de despegue y aterrizaje.** Como criterio de diseño, la estructura debe soportar, como mínimo, 2g de carga al despegue. Además, debe tener un sistema de aterrizaje y amortiguamiento que sea capaz de soportar las aceleraciones de impacto máximas de 10g. En cuanto al aterrizaje, debe poder tomar tierra en superficies inclinadas de hasta un 15%.
- **Velocidades máximas en aterrizaje.** La estructura debe tener la capacidad de aterrizar con una velocidad máxima de 3 m/s en sentido vertical y 1m/s en sentido horizontal.
- **Protección anti-vuelco.** Para proteger a la tripulación en caso de accidente.

- **Alojamiento para los subsistemas.** En el interior del vehículo se deben contener los sistemas necesarios para su navegabilidad, así como aquellos que permitan las comunicaciones con la base.
- **Cargas en tránsito Tierra-Luna.** Puesto que el vehículo es fabricado y ensamblado en la Tierra, debe soportar las cargas originadas en el transporte a la Luna. Dichas cargas se modelan con una restricción máxima de 5g.

5.4 Estimación preliminar de masas

Para poder visualizar y calcular, en primera aproximación, los esfuerzos a los que se ve sometido el vehículo, se ha realizado una estimación de masas de los distintos subsistemas presentes en el vehículo. Se han tomado datos de los proyectos previos antes mencionados, el North American Lunar Flying Vehicle (LFV North American) y el One Man Lunar Flying Vehicle (LFV Bell).

Para cada proyecto se han calculado tres parámetros adimensionales:

- **p:** relación entre la masa de propulsante y la masa inercial
- **i:** relación entre la carga de pago y la masa inercial
- **s:** relación entre la masa inerte y la masa inercial

Tabla 5.1 Parámetros obtenidos de los proyectos previos.

Vehículo	m0 (kg) masa inicial	mp (kg) masa propulsante	ml (kg) carga de pago	ms (kg) masa inerte	s=ms/m0	p = mp/m0	i = ml/m0	R = m0/(ms+ml)
LFV NA	618	136	168	314	0.5081	0.2201	0.2718	1.2822
LFV Bell	829	150	185	494	0.5959	0.1809	0.2232	1.2210

Posteriormente se ha obtenido la media de los valores, así como la desviación típica. Una desviación baja indica que los valores comparados son parecidos. Dado que ambos diseños, llevados a cabo por distintas empresas, tienen parámetros de diseños muy similares, se pueden tomar como punto de partida esos valores.

A partir de las relaciones anteriores, y con las condiciones de diseño se puede determinar la masa total del vehículo y el porcentaje correspondiente a cada equipo o subsistema. La distribución obtenida es:

Tabla 5.2 Parámetros estimados del vehículo.

Modelo de masas	%	kg
Masa total	100	1263.3
Masa inerte (s)	55	543.8
Masa Payload	25	180
Masa propulsante (p)	20	539.5

Masa inerte (s)	100	539.5
Estructura con landing gear y reserva	20	79.2
Astronauta y equipo	55	217.8
Propulsión y reservas	15	59.4
Power supply y reservas	5	19.8
Navegacion, TM, Com y OBDH	5	19.8

5.5 Materiales empleados

Para la construcción, se han valorado distintos materiales y se han comparado para ver cual cumple mejor con los requisitos de diseño. Entre ellos, se tienen varias aleaciones de aluminio, una de titanio y otra de magnesio.

Con el Magnesio AZ31-B-H24 se obtiene la menor masa estructural. Sin embargo, no tiene muy buenas propiedades en comparación con los otros materiales. Por otra parte, la aleación de Titanio Ti-6Al-4V es la que mejores propiedades mecánicas tiene, pero su densidad es casi el doble en comparación con el resto de materiales, resultando una estructura muy pesada. Finalmente, de entre las aleaciones de aluminio, se ha seleccionado el Aluminio 7075-T73, comúnmente usado en la industria aeroespacial por la buena relación peso-resistencia y por ser resistente a la corrosión.

5.5.1 Composición del Aluminio 7075-T73

Se detalla a continuación la composición química de la aleación:

Tabla 5.3 Composición Aluminio 7075-T73.

%	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Otros elementos		Al
Mínimo			1.20		2.10	0.18	5.10		Zr+Ti	Total	Restante
Máximo	0.4	0.5	2.0	0.3	2.9	0.28	6.1	0.2	0.25	0.15	

5.5.2 Propiedades del Aluminio 7075T73

Como se ha comentado, la elección del material se realiza en base a la relación peso-resistencia de este. Para que se vea con mayor claridad se adjunta una tabla comparativa en la que primero aparece el Aluminio 7075 T73, y luego el resto de aleaciones que se han considerado.

Tabla 5.4 Comparativa de materiales.

Material	Densidad (kg/m ³)	Poisson	Límite elástico (MPa)	Límite rotura a compresión (GPa)
Aluminio 7075-T73	2800	0.33	435	38
Aluminio 6061-T6	2710	0.33	241	24
Aluminio 219-T851	2850	0.33	76	32
Titanio Ti-6Al-4V	4430	0.3	980	85.5
Magnesio AZ31-B-H24	1770	0.29	180	16.5

5.6 Estructura del vehículo

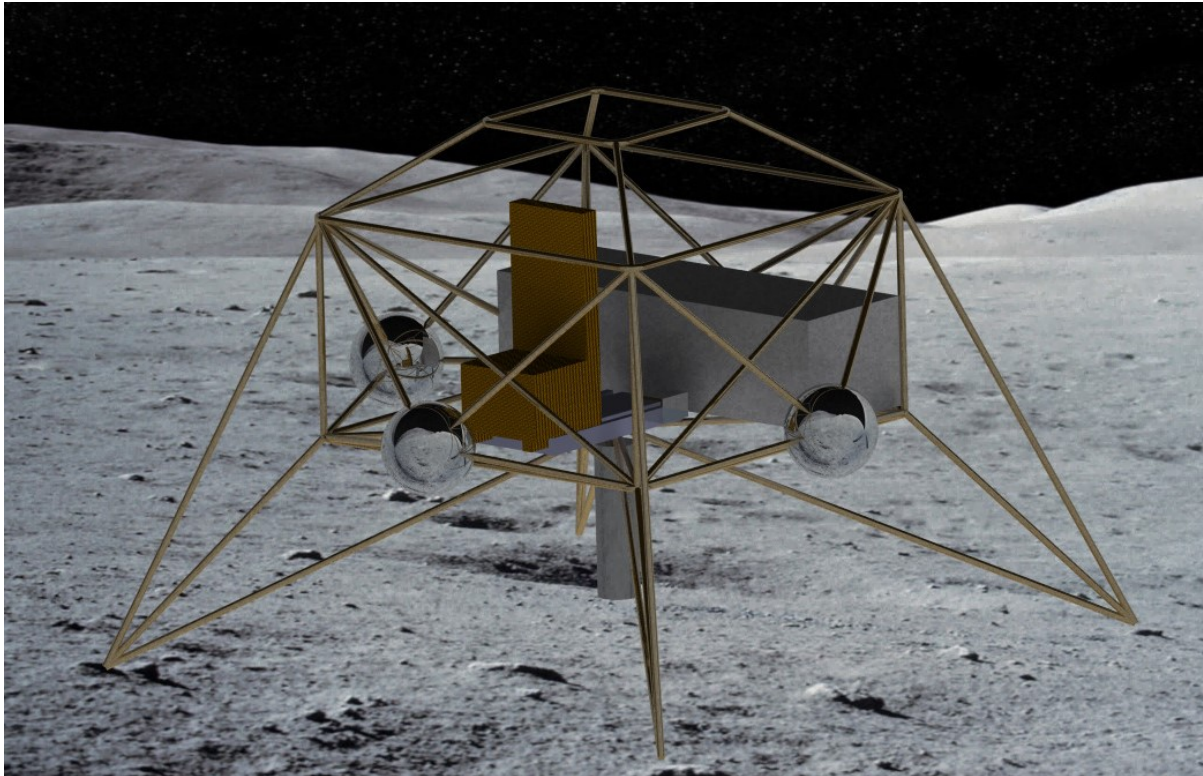


Figura 5.2 Modelo 3D del saltador lunar.

5.6.1 Hipótesis y simplificaciones

El diseño y desarrollo de la estructura del vehículo se ha llevado a cabo intentando que sea lo más sencilla posible. Se ha optado por una estructura de nudos articulados en la que se distinguen tres partes: la estructura central, el tren de aterrizaje y la estructura anti-vuelco.

Los ejes empleados para el análisis del vehículo están centrados en la base. El eje 'z' apunta hacia la parte superior del vehículo, el 'x' en la dirección del piloto y el eje 'y' completa el diedro a derechas.

Las principales hipótesis realizadas para el desarrollo de los estudios son las siguientes:

- **Barras tubulares huecas.** La estructura está formada por barras tubulares huecas de sección circular de 50 mm de diámetro exterior cuyo espesor varía en función de los esfuerzos soportados.
- **Estructura de nudos articulados.**
- **Barra diagonal en las caras laterales.** Para dar estabilidad y rigidez al conjunto.
- **Dos barras en cruz en la base.** Para soportar tanto el peso del astronauta como el empuje del motor. Estas barras están soldadas en su punto central.
- **Modelo simplificado muelle-amortiguador.** Para la amortiguación.
- **Prisma que contiene al vehículo.** En caso de vuelco.

5.6.2 Estructura central

La estructura central, encargada de albergar el resto de los sistemas, se basa en un prisma rigidizado mediante la incorporación de una barra en la diagonal de cada cara.

En cuanto a las dimensiones, se ha propuesto una base de 2.8 metros ya que en el caso más desfavorable debe albergar a otro astronauta, el cual debe caber con todo su equipo. Este se coloca tumbado para que su masa se reparta homogéneamente respecto al centro de gravedad, además de mantenerlo lo más abajo posible. La altura se ha fijado en 1.5 metros, que junto con los 0.6 metros de altura de la estructura anti-vuelco proporcionan un recinto donde el astronauta puede maniobrar con facilidad, a la vez que se obtiene una estructura más estable respecto a los diseños iniciales donde la cabina era un cuadrado de mismo lado y altura.

Adicionalmente, existen cuatro barras en cada cara del cuadrilátero que sujetan en el exterior los tanques de combustible u oxidante. En total son 16 barras encargadas de soportar y distribuir los esfuerzos producidos por el peso de los tanques. En función de la masa de combustible, se ve que éstas barras se pueden convertir en concentradores de tensiones, por lo que hay que prestarles especial atención.

Éstas últimas barras, junto con las cuatro barras verticales tienen un espesor de 3 mm, el cual es superior al resto. Pues en ellas se encuentran los mayores esfuerzos. El resto de barras que forman el prisma mantendremos un espesor de 2 mm, mientras que los rigidizadores laterales son de 1 mm, al aportar principalmente rigidez y no resistencia.

5.6.3 Estructura anti-vuelco

Para aumentar la seguridad del vehículo, se ha optado por crear una estructura anti-vuelco. El objetivo es que, en caso de que la estructura vuelque, el astronauta esté protegido, permaneciendo en el interior del vehículo y sin impactar con el terreno. En caso de un posible impacto esta estructura reparte la fuerza por las barras verticales de la cabina y por las patas, quedando así disipado el impacto. Éstas últimas barras están diseñadas para aguantar fuerzas de 5g, por lo que un posible volcado no pone en peligro la integridad de la estructura.

El espesor de las barras diagonales es de 3 mm mientras que en la base cuadrada es de 2 mm.

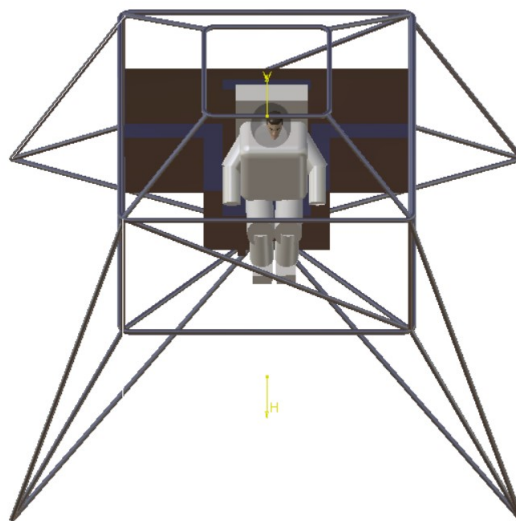


Figura 5.3 Estructura completa.

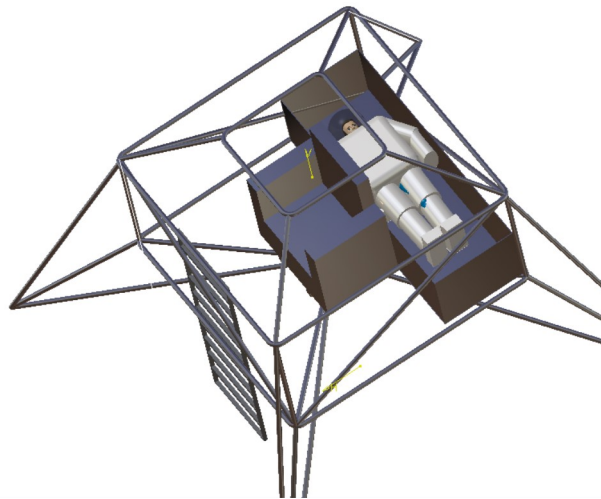


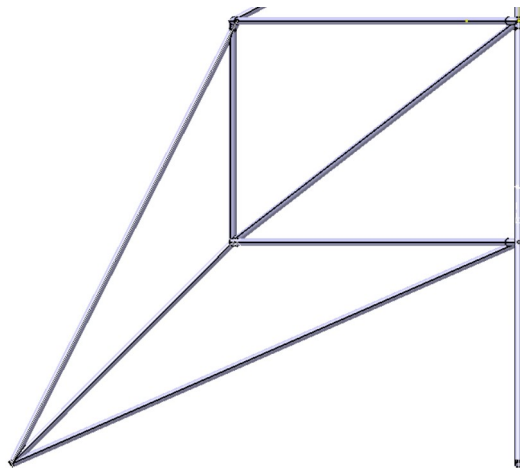
Figura 5.4 Estructura con un astronauta de carga.

5.6.4 Estructura del tren de aterrizaje

Por último, el tren de aterrizaje es la parte encargada de amortiguar el impacto en la caída y absorber las vibraciones. Está compuesto por cuatro patas de tres barras cada una, unidas en su extremo libre. Dos de ellas están unidas a los extremos de una arista vertical del cuadrilátero, mientras que la tercera se une a la cruz central.

Los primeros diseños carecen de este último conjunto de barras unido a la cruz central, lo que supone la aparición de deformaciones muy elevadas que llegaban a los 0.5 metros en su punto central, además de tensiones capaces de superar el límite elástico del Aluminio. Más adelante se ve cómo estas barras solucionan el problema planteado.

Todas las barras tienen un espesor de 3 mm, suficiente para estar lejos del límite elástico y suavizar los gradientes de presiones, pues éstas sufrirán los mayores esfuerzos de compresión.



5.6.5 Inercias del vehículo

Definida la estructura del vehículo, sus dimensiones, masas y espesores de las distintas barras se pueden calcular las inercias del vehículo y su centro de gravedad y masas.

Primero, se han calculado las inercias de la estructura del vehículo y el centro de masas del mismo. Respecto al sistema de referencia anteriormente descrito y también respecto al mismo sistema desplazado al centro de masas.

Tabla 5.5 Inercias y centro de gravedad de la estructura del vehículo respecto ejes iniciales.

Coordenadas centro gravedad (mm)			Momentos de inercia ($kg \cdot m^2$)						
X_G	Y_G	Z_G	Ixx	Iyy	Izz	Pxy	Pyz	Pxz	Io
0	0	470	429.0	429.0	509.3	0.0	0.0	0.0	676.7

Tabla 5.6 Inercias de la estructura del vehículo respecto al centro de masas.

Momentos de inercia ($kg \cdot m^2$)						
Ixx	Iyy	Izz	Pxy	Pyz	Pxz	Io
399.8	399.8	509.3	0.0	0.0	0.0	647.4

En todo momento, se intenta que los ejes principales de inercia coincidan con los ejes geométricos. De esta forma los productos cruzados de inercias son mínimos o incluso nulos. Luego, se han añadido los sistemas más relevantes en cuanto a peso y se ha vuelto a repetir el cálculo, considerando ahora la estructura como la masa concentrada en un punto.

Tabla 5.7 Inercias y centro de gravedad del vehículo con todos los sistemas respecto ejes iniciales.

Coordenadas centro gravedad (mm)			Momentos de inercia ($kg \cdot m^2$)						
X_G	Y_G	Z_G	Ixx	Iyy	Izz	Pxy	Pyz	Pxz	Io
22	0	345	2190.1	1129.8	2859.8	0.0	0.0	90.3	3089.9

Tabla 5.8 Inercias del vehículo con todos los sistemas respecto al centro de masas.

Momentos de inercia ($kg \cdot m^2$)						
Ixx	Iyy	Izz	Pxy	Pyz	Pxz	Io
2062.7	1001.9	0.0	0.0	0.0	82.2	3045.0

Estos datos son de especial interés para el estudio de la propulsión.

5.6.6 Integración de los subsistemas

Una cuestión importante que hay que abordar es la distribución de los diferentes componentes y subsistemas de a bordo del vehículo lunar. Ésta, se realiza de tal manera que el centro de gravedad global quede aproximadamente en el centro geométrico de la estructura y así conseguir un mejor comportamiento dinámico tanto en vuelo, como en las situaciones de aterrizaje. Por este motivo, los sistemas de mayor peso están situados en la base.

Los componentes más importantes (en función de su peso) son los primeros en situarse. Entre ellos se encuentran los depósitos de combustible, el motor, las baterías, el asiento del piloto y el cajón de carga (supuesto lleno). A partir de la colocación de estos, se distribuyen los demás.

El motor se colocan en la parte inferior de la base del vehículo, centrado en esta.

El asiento del piloto no es fijo, pudiéndose desplazar según el eje x positivo, hasta una distancia aproximadamente 0.8m, para poder compensar el cdg del vehículo cuando se le suma la carga extra

de 180 kg, que se colocará detrás del piloto.

Los depósitos se encuentran repartidos en el exterior del vehículo de forma simétrica respecto del cdg ya que se van a ir gastando por igual. Estos están sujetos por cuatro barras cada uno. Las baterías también se colocan de forma simétrica, evitando así momentos de inercia no deseados.

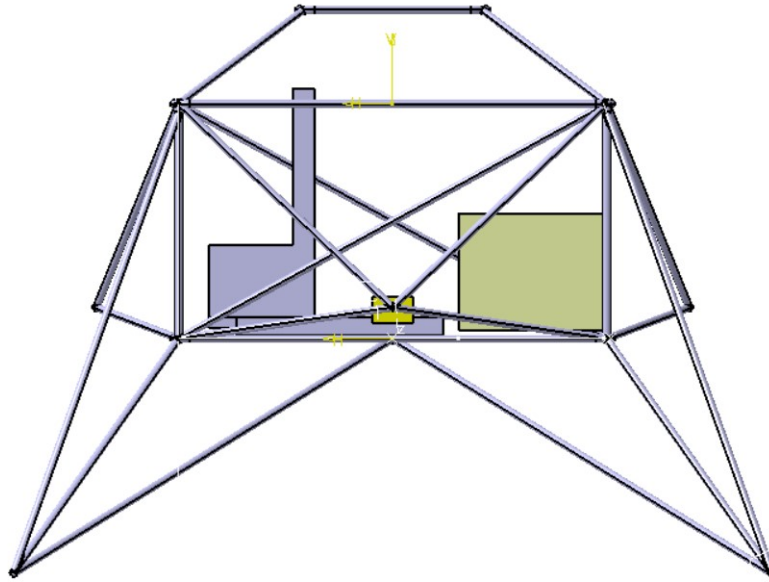


Figura 5.5 Situación con 180 kg de carga extra.

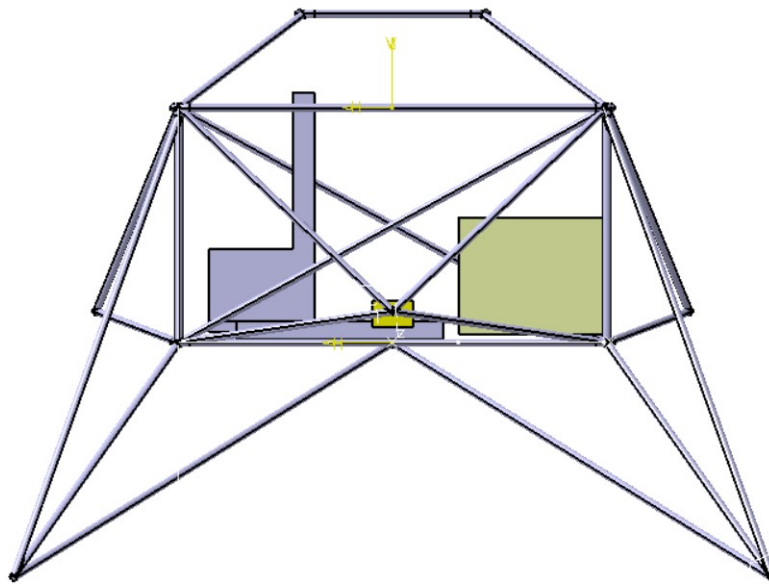


Figura 5.6 Situación sin carga extra.

En la siguiente tabla se plasma los valores y porcentajes de masa finales, tanto de la estructura como los subsistemas.

Tabla 5.9 Parámetros finales del vehículo.

Modelo de masas	%	kg
Masa total	100	1263.3
Masa inerte (s)	43	543.8
Masa Payload	14	180
Masa propulsante (p)	43	539.5

Masa inerte (s)	100	543.8
Estructura con landing gear y reserva	21	112.5
Astronauta y equipo	40	217
Propulsión y reservas	33	179.2
Power supply y reservas	4	20
Navegacion, TM, Com y OBDH	3	15.2

5.7 Cargas

Una vez definida la estructura, se definen las cargas que actúan sobre el vehículo, así como los puntos de apoyo. Se van a analizar las situaciones que a priori parecen más importantes, ya sean por la magnitud de la carga o la duración de la situación.

Se distinguen dos escenarios, los cuales cuentan con cargas de diferente magnitud y puntos de apoyo en distinta configuración.

Como comentario adicional a tener en cuenta es que, debido a que sobre la estructura anti-vuelco no van a ir aplicadas ningún tipo de cargas, las barras de ésta prácticamente no trabajan, por lo que se ha descartado su uso en el análisis y representación

5.7.1 Cargas soportadas durante el lanzamiento

Como cualquier elemento que se quiera enviar fuera de la atmósfera, va a estar sometido a las fuerzas del lanzamiento del cohete que la transporte. Uno de los requisitos es que la estructura debe poder soportar una fuerza durante dicho lanzamiento que tenga una aceleración máxima de valor $5g$.

En este escenario se toma como hipótesis que el lanzamiento se hace completamente radial a la Tierra (perpendicular al suelo) en todo instante, sin perturbaciones atmosféricas, y que no influye ningún tipo de acción distinta a la gravedad de la propia Tierra. En tal caso, sólo se aplica una fuerza vertical sobre el vehículo, dirigida a la superficie terrestre, cuyo módulo será $F = 5Mg$, con $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ y M la masa considerada.

Por otro lado, el lugar de colocación de los apoyos influye en los análisis que se obtienen. Como el vehículo va a estar apoyado sobre las patas en el lanzador, es ahí donde se coloquen unos apoyos tales que no restrinjan el giro, pero no permitan todo tipo de desplazamientos.

A la vista de lo anterior, se van a distinguir dos casos de cargas.

Para el análisis de datos, se ha utilizado el software Ansys, que emplea el método de los elementos finitos para el cálculo de estructuras. Para cada simulación, se obtienen desplazamientos, tensiones y esfuerzos de la estructura.

- Cargas verticales sobre la estructura

En el caso de cargas verticales, se consideran 3 tipos de fuerzas:

- Dos fuerzas iguales, situadas cada una en el centro geométrico de los tanques de combustible, siendo $M_F = 41.23 \text{ Kg}$ (masa del depósito lleno de combustible o fuel) la masa considerada para la fuerza.
- Dos fuerzas iguales, situadas cada una en el centro geométrico de los tanques de oxidante, siendo $M_O = 135.24 \text{ Kg}$ (masa del depósito lleno de oxidante) la masa considerada para la fuerza. Para modelar tanto esta situación como la anterior, se ha considerado que las barras que soportan a los depósitos se unen en una rótula articulada, la cuál se sitúa en dicho centro y donde actúa la fuerza.
- Ocho fuerzas iguales, $P = F/8$, aplicadas en cada uno de los nodos de la cabina principal. La masa a considerar es $M_3 = M_T - 2(M_O + M_F) = 350.91 \text{ Kg}$ (masa total del vehículo, sin considerar la de los 4 depósitos).

A continuación, se representan los resultados de la simulación

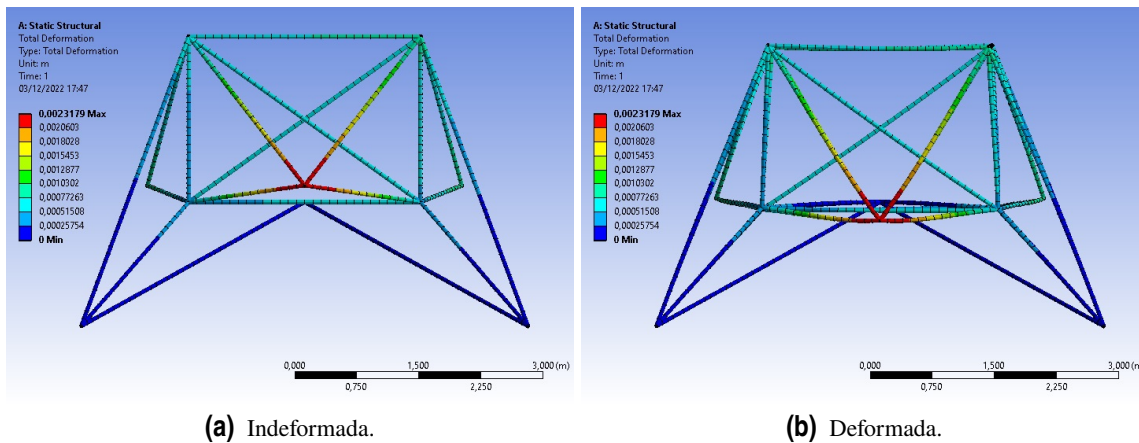


Figura 5.7 Deformaciones del primer caso.

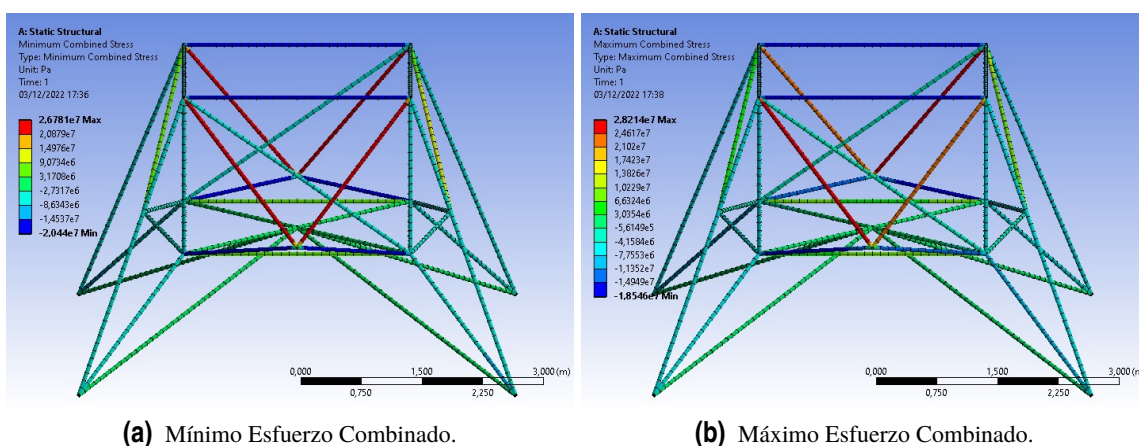


Figura 5.8 Tensiones del primer caso.

Se aprecia una deformación máxima de menos de 3 mm en el punto correspondiente a los tanques de combustible de mayor masa. Esto conlleva la aparición, en esas barras, de las máximas tracciones

y compresiones, aunque lejos del límite elástico del Aluminio. Las barras superiores, por la acción de las barras que sujetan los tanques se ven también sometidas a compresión, pero sin llegar a comprometer la integridad estructural. El resto de la estructura aguanta perfectamente las cargas sobre los nodos. Estando las patas sometidas a una compresión no relevante.

- **Cargas verticales sobre la cruz central**

En este caso, solo hay una fuerza aplicada en el punto de cruce de las barras centrales de la base, cuya masa es $M_4 = M_C + M_T = 187.74 \text{ Kg}$ (masa del cohete más la masa del astronauta tripulante de la nave, que va sentado).

Se debe tener en cuenta que los únicos dos elementos que van sobre la cruz son: el cohete y el astronauta. El resto de sistemas están unidos a los nodos de la estructura, haciendo más simple el modelo.

A continuación, se representan los resultados de la simulación

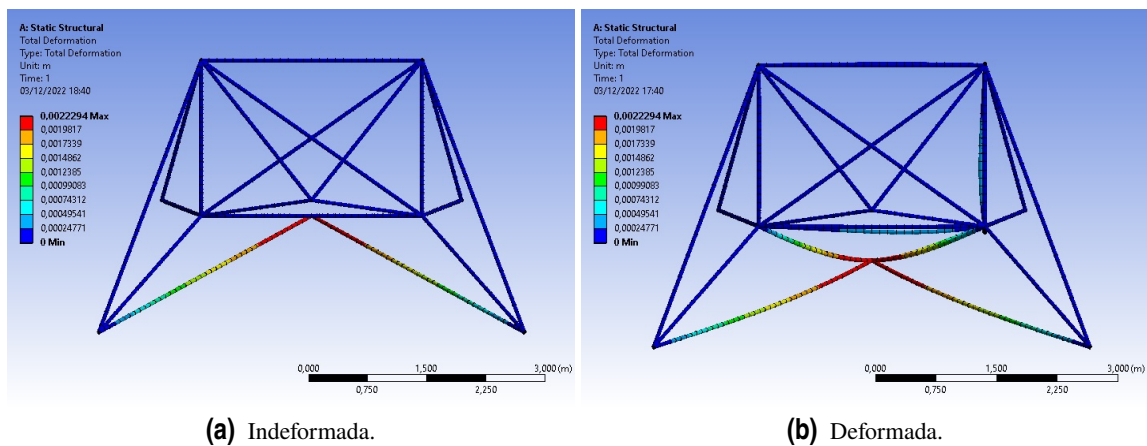


Figura 5.9 Deformaciones del segundo caso.

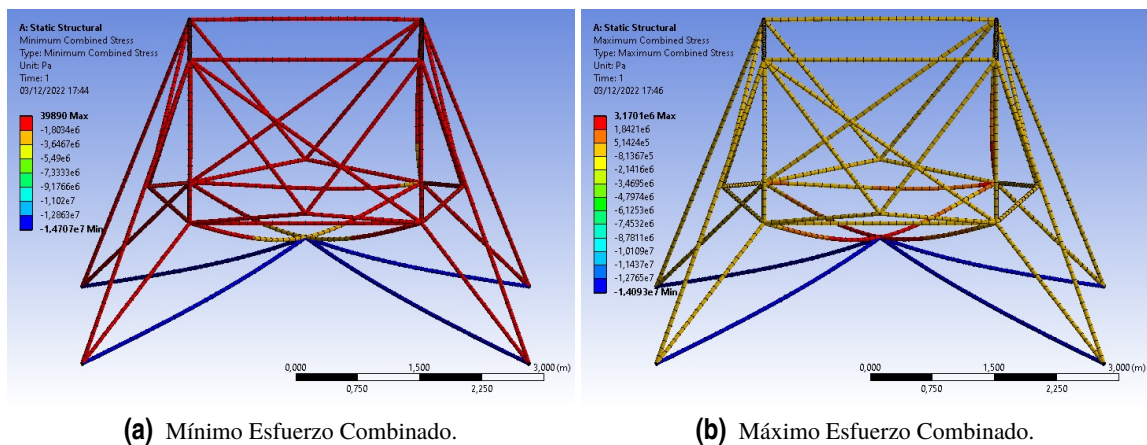


Figura 5.10 Tensiones del segundo caso.

Al igual que en el caso anterior, la máxima deformación no supera los 3 mm. Ahora se encuentra en el punto central de la cruz, lo cuál resulta evidente observando el caso de carga escogido. Este caso de carga obliga a introducir una barra más a cada pata como refuerzo, pues sin ella esta deformación llega al medio metro, siendo inadmisibles.

Si se analizan las tensiones, se observa que la compresión producida al inducir una fuerza hacia abajo en la cruz, tensiona la estructura hasta un orden de magnitud inferior al límite elástico. En contraposición, la cruz central se ve traccionada, aunque estas tensiones son mucho menores (en valor absoluto) que las de compresión, en concreto dos ordenes de magnitud por debajo del límite elástico,

5.7.2 Cargas soportadas durante el vuelo en la luna

Cuando el vehículo se encuentra en suelo lunar, su misión es volar para llevar a un astronauta de un punto a otro. Formuladas las hipótesis en este escenario, la única interacción que hay es la del peso del vehículo. Destacar que en todo momento el vehículo tiene su eje central radialmente a la Luna, lo que implica que haya solo cargas verticales.

Otro de los requisitos es que durante el vuelo la aceleración máxima alcanzada sea de $2g$ y que la nave debe ser capaz de aterrizar en una pendiente máxima de 15% (por tanto, la fuerza se descompone en una componente vertical y otra horizontal).

Por otro lado, los apoyos (con desplazamientos restringidos, pero giros permitidos) se definen de dos formas diferentes.

Para las dos primeras situaciones, se considera que el apoyo se encuentra en el centro de la cruz de la base, tal como se puede ver en la figura 5.11a. Puesto que en esa posición se encuentra el motor empujando hacia arriba, se analizarán los desplazamientos y esfuerzos respecto a ese punto fijo.

Para la tercera situación, se considerarán como apoyos los nodos inferiores de la cabina, según la figura 5.11b. Esto servirá para comprobar el estado de las barras de la cruz ante tal empuje.

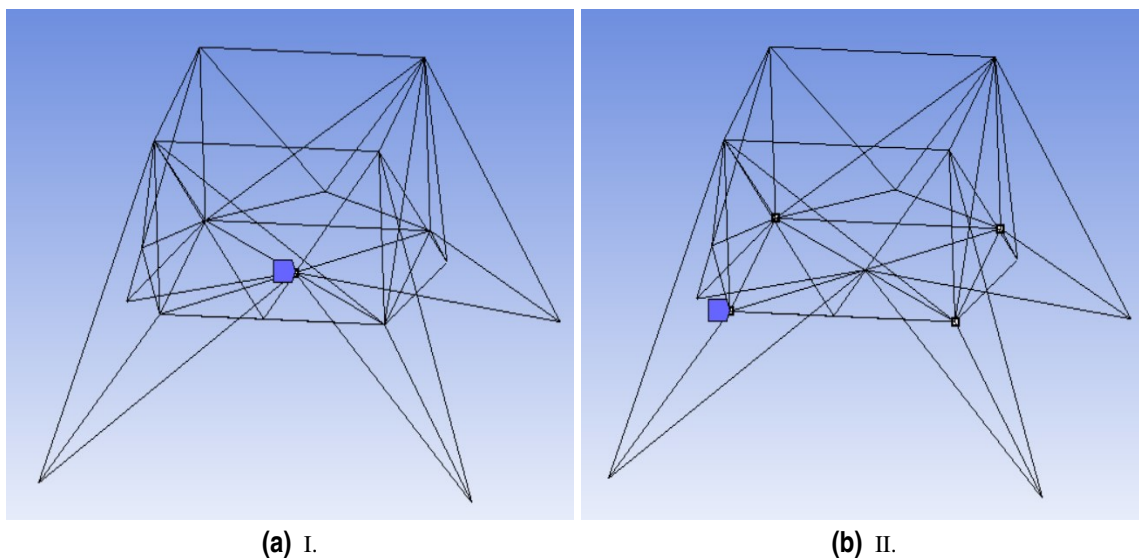


Figura 5.11 Puntos de apoyo.

- Cargas verticales sobre la estructura

Éste caso es análogo al de cargas verticales sobre la estructura durante el lanzamiento, la diferencia radica en la disposición de los apoyos.

A continuación, se representan los resultados de la simulación

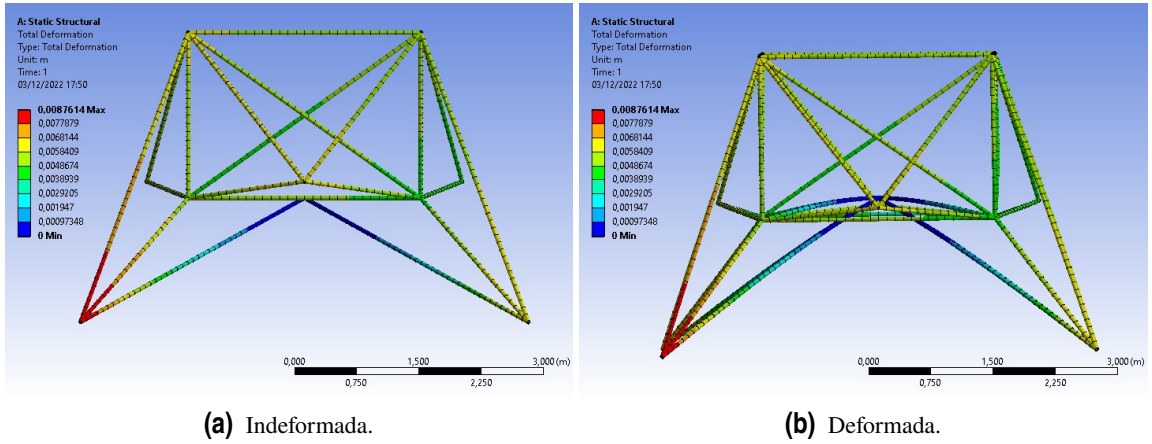


Figura 5.12 Deformaciones del tercer caso.

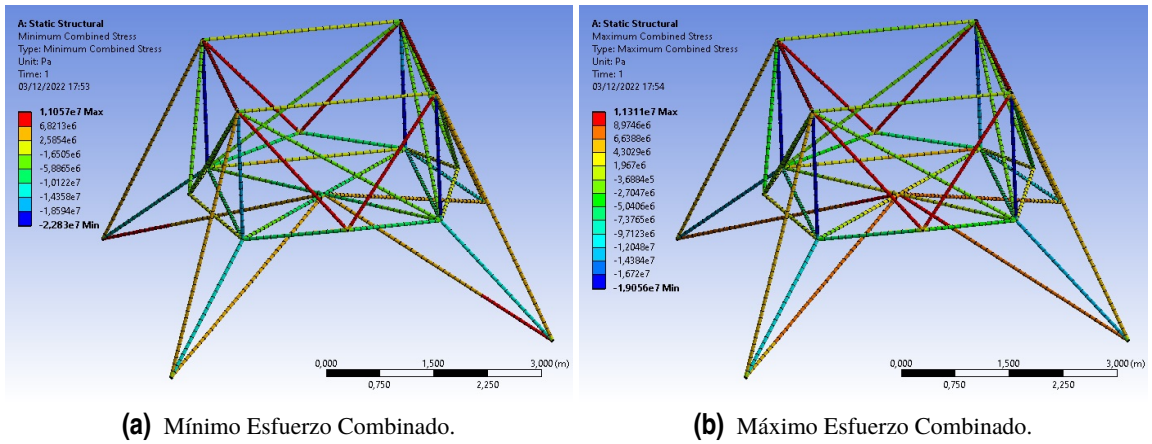


Figura 5.13 Tensiones del tercer caso.

Toda la estructura en general se ve comprimida tal y como se puede prever si se imagina en vuelo. Puede resultar preocupante que la deformación máxima sea del orden del centímetro, sin embargo se produce en los extremos de las patas, al estar liberados en esta simulación, por lo que no afecta gravemente a la integridad estructural.

En cuanto a las tensiones, se repite el primer caso descrito obteniéndose un valor similar. Resulta relevante que las barras verticales son ahora las encargadas de absorber la compresión de la estructura. Por este motivo, se aumentó el espesor de estas barras.

• Cargas laterales sobre la estructura

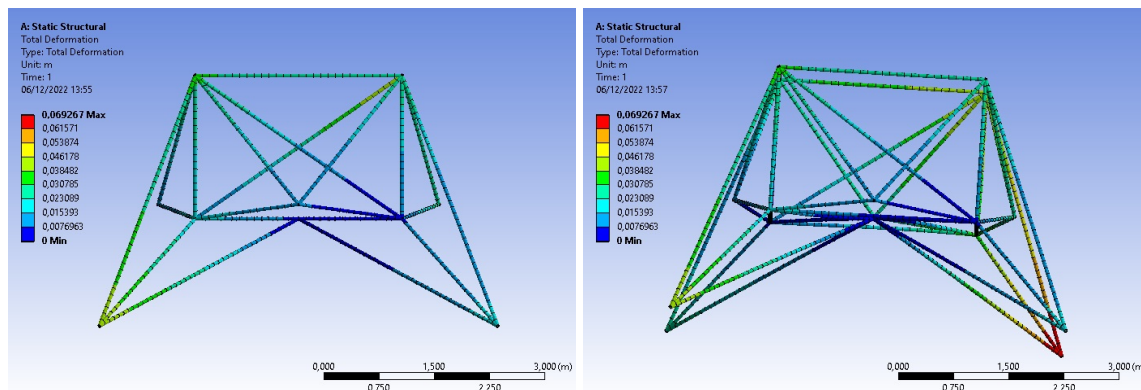
En esta situación, las cargas se aplican en los mismos puntos y con la misma magnitud que en el caso anterior. Ahora aparecen componentes horizontales además de la componente vertical, debido a los 15° de inclinación del vehículo. Si F' es la vertical aplicada en uno de los puntos de la situación de cargas anterior, ahora se toma:

$$\vec{F} = F' \sin 15^\circ \vec{e}_x + F' \sin 15^\circ \vec{e}_y + F' \cos 15^\circ \vec{e}_z$$

donde los dos primeros sumandos son las componentes horizontales y el tercero la componente vertical. Aunque solamente haya una componente horizontal (que se descompone a su vez en dos

componentes: eje x y eje y), se ha tomado un caso más restrictivo aún, donde aparece el máximo posible de la fuerza horizontal para cada componente. Es decir, se supone que hay dos componentes horizontales, una en cada eje, cuyo módulo es el de F' proyectada.

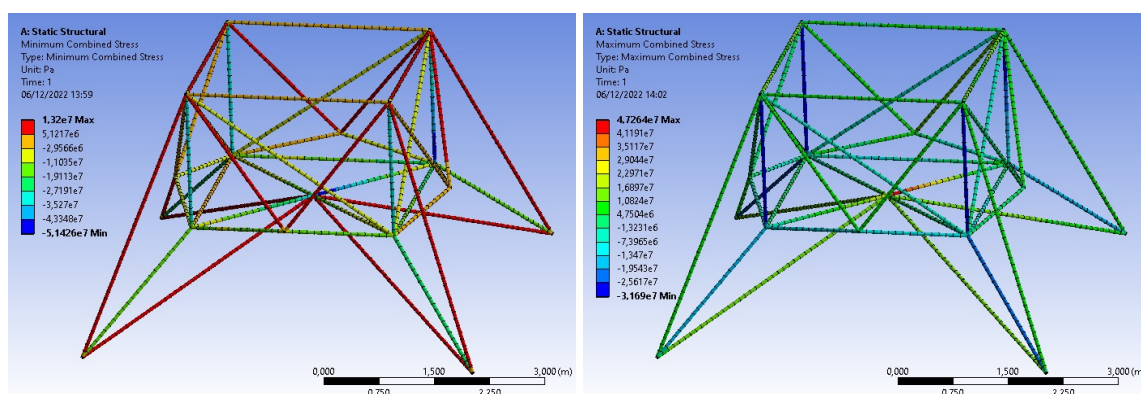
A continuación, se representan los resultados de la simulación



(a) Indeformada.

(b) Deformada.

Figura 5.14 Deformaciones del cuarto caso.



(a) Mínimo Esfuerzo Combinado.

(b) Máximo Esfuerzo Combinado.

Figura 5.15 Tensiones del cuarto caso.

La estructura se deforma hacia la dirección en la cuál se ha aplicado la fuerza. La deformación máxima, alcanzada en el extremo de una pata es de 7 cm. Esta se considerará no relevante, ya que se ha realizado una hipótesis muy poco conservadora suponiendo fijo el punto central de la cruz. En el caso real sería menos de estos 7 cm.

La distribución de tensiones resulta compleja. Las patas junto a las barras superiores de los tanques absorben los esfuerzos de tracción, y las barras verticales e inferiores las de compresión.

• Cargas verticales sobre la cruz central

Ahora cambian tanto las cargas como los apoyos. En el cruce de las barras de la base, justo en el centro, se tiene el empuje que ejerce el motor $\vec{T} = 2M_T g \vec{e}_z$, siendo g la gravedad de la Tierra, con $\vec{e}_z$ definido radialmente a la Luna, hacia el espacio y el peso $\vec{p} = -M_4 g_{Luna} \vec{e}_z$ que ejercen el cohete y el astronauta.

A continuación, se representan los resultados de la simulación

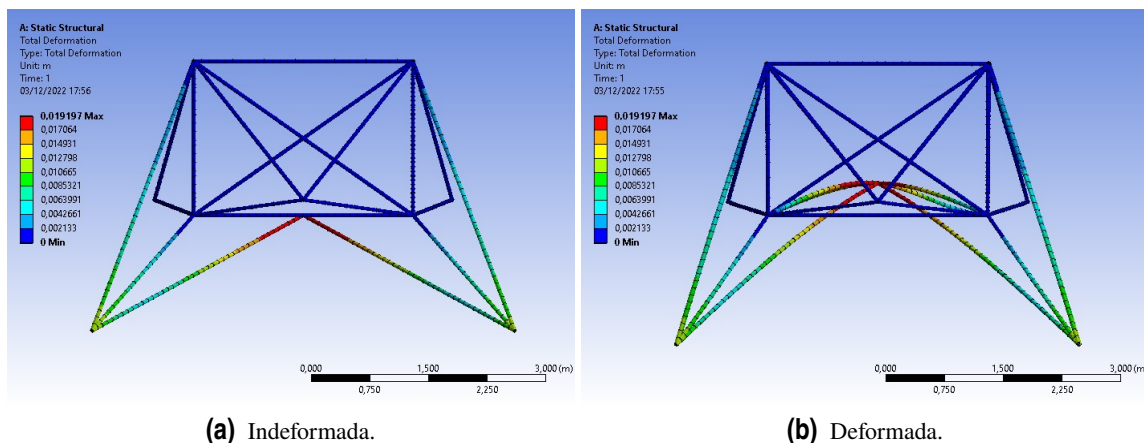


Figura 5.16 Deformaciones del quinto caso.

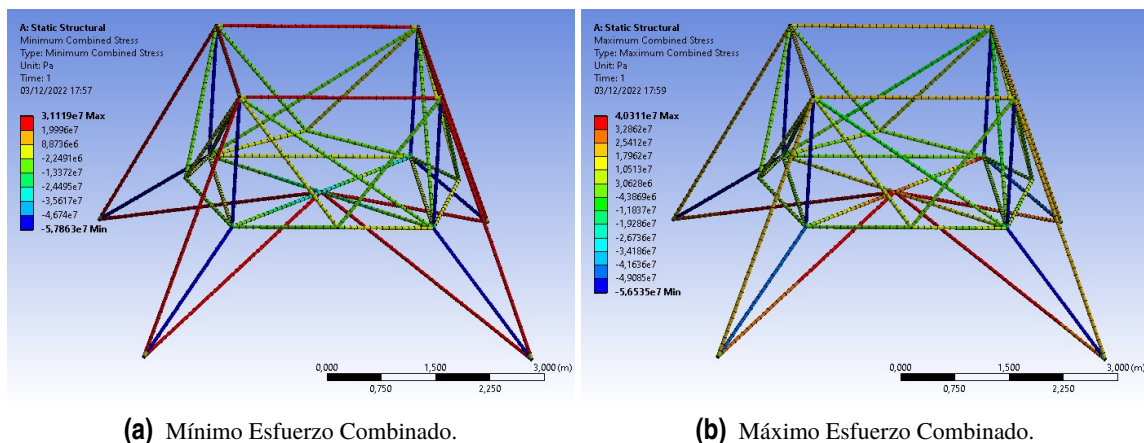


Figura 5.17 Tensiones del quinto caso.

Para esta configuración se presenta el caso más extremo, donde se comprueba que la cruz central aguanta el empuje máximo instantáneo del motor. Esta, junto a las patas son las estructuras encargadas de soportar dicha deformación. Dicha deformación toma un máximo de 2 cm, no suponiendo peligro para la estructura gracias a que las fuerzas de tracción máximas albergadas en los rigidizadores de la cruz se ven repartidas en el resto de barras de las patas. Se obtiene un orden por debajo de nuestro límite elástico.

5.8 Amortiguamiento

El amortiguamiento de la estructura se ha diseñado como un sistema de masa puntual unido a un conjunto de muelle y amortiguador.

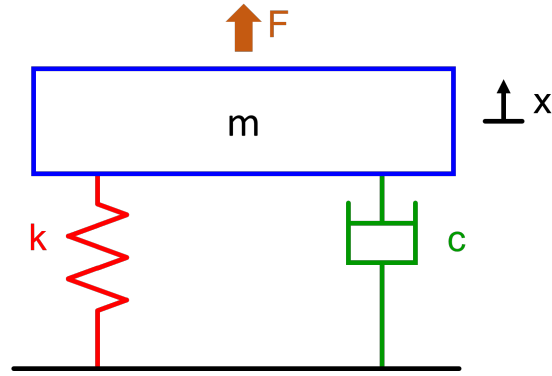


Figura 5.18 Modelo de amortiguamiento para cada pata.

Para calcular la carrera del muelle se realiza un análisis cinemático y energético. Eligiendo la desaceleración que ha de experimentar el muelle y el tiempo de frenado, se puede determinar la longitud del resorte, su rigidez asociada y el amortiguamiento del sistema mediante las ecuaciones.

$$\delta = v_0 * t + \frac{1}{2}at^2 \quad (5.1)$$

$$v_f^2 = v_0^2 + 2a\delta \quad (5.2)$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mg_t\delta + \frac{1}{2}k\delta^2 \quad (5.3)$$

Resolviendo este sistema de ecuaciones paramétricamente se llega al resultado:

$$k = 2018 \quad N/m$$

$$c_{critico} = 4037 \quad N/(m * s)$$

Para más detalle del cálculo ver anexo.

5.9 Vuelco de la estructura

Como bien se sabe, un sólido al chocar contra el suelo experimenta un giro el cual, si es muy grande, hace que vuelque. En este apartado se habla de la condición de volcado y su cálculo analítico.

Para la condición de vuelque, se hará uso de un modelo idealizado del vehículo: un cubo que lo contenga, es decir, las dimensiones de las aristas y el centro de masas sean equivalentes a la de la estructura. Se puede ver en la figura 5.19.

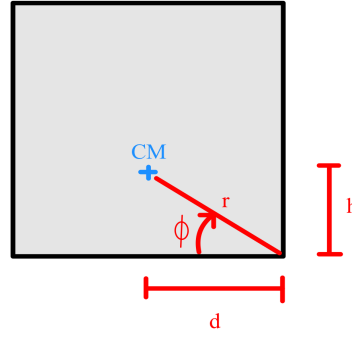


Figura 5.19 Modelo vehículo idealizado para el vuelco.

Puesto que para que el objeto vuelque lo único que influye es la velocidad horizontal (paralela al suelo), se ha supuesto que el bloque choca horizontalmente, tal como viene expresado en la figura 5.20.

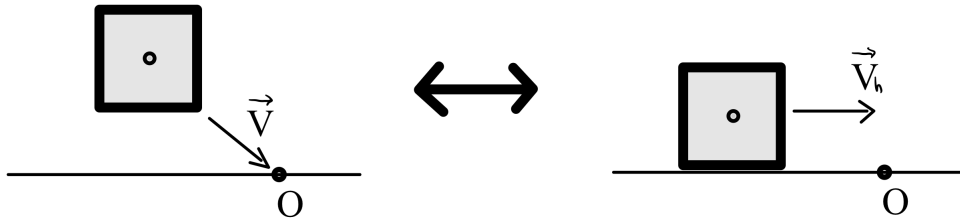


Figura 5.20 Modelo vuelco idealizado.

La condición necesaria para que la estructura vuelque, según los anexos, se da cuando la energía cinética (E_c) del modelo equivalente es superior a la energía potencial (E_p). Dichas magnitudes adoptan las siguientes expresiones: $E_c = 0.5I_O\omega^2$ y $E_p = Mg(r\cos(\alpha) - h)$. En ellas I_O es la inercia másica del vehículo respecto al punto de choque, ω la velocidad angular con la que gira el vehículo al chocar, M la masa total, g la gravedad terrestre y α el ángulo de pendiente máximo.

Para el vehículo se calculará la condición más restrictiva. En este caso, la magnitud que afecta directamente al cálculo es la inercia I_O . Dado que esta aparece en el denominador de la energía cinética se toma el caso en el que es lo más pequeña posible, cuando el vehículo está descargado y sin combustible (Por tanto, M hace referencia a dicho caso).

Tras los cálculos, energía cinética toma un valor de $E_c = 411 \text{ J}$ y la energía potencial de $E_p = 5755 \text{ J}$. Como se puede ver, $E_c < E_p$, por lo que no vuelca la estructura.

6 Navegación y ordenador de a bordo

En la actualidad, la disposición de un sistema de navegación y un ordenador a bordo integrado en el vehículo resulta fundamental a la hora de realizar una misión. El problema de la integración de sistemas y la determinación de parámetros como PVAT siempre ha sido motivo de estudio en el ámbito aeroespacial. Por ello, los sistemas y procedimientos que se describirán a continuación son resultados directos de la sensórica y electrónica utilizadas en diversas aeronaves actuales de gran importancia.

Con el objetivo de crear un sistema de navegación y ordenador de a bordo útil, seguro y eficiente, se establecen los siguientes requisitos (los cuales deben cumplirse por todos los medios):

- El VLTR debe contar con las capacidades de computación necesarias para planificar los saltos, facilitando la información para el piloto, previa al salto.
- El VLTR debe contar con un sistema de Navegación e interfaz hombre-máquina que proporcione en todo momento los datos reales de vuelo y mostrar las indicaciones necesarias para realizar correcciones en vuelo, si hubieran de hacerse.
- Para la corrección de errores, se estima un error máximo del 5 % (por cada 1000 m se desvía 50 m) y su corrección depende del tiempo.
- El VLTR debe contar con capacidades para la transmisión de datos online (telemetría) y recibir comandos (telemando) o datos básicos de misión
- Para la configuración del sistema, son seleccionados, siempre que sea posible, componentes CotS.

A su vez, es imprescindible cumplir con otros requisitos indirectos, como pueden ser la masa máxima embarcable, el diseño de un sistema de alerta ante misiones no realizables, o el diseño de memorias según el tiempo de la misión a realizar.

El fin de esta sección, una vez explicados el marco introductorio y los requisitos, es diseñar un sistema capaz usar datos provenientes del resto de departamentos (*inputs*) del proyecto, para que así éste pueda calcular otros datos que sirvan para la navegación y la operación del vehículo en la Luna (*outputs*). Entre los principales *inputs* se puede encontrar el rumbo y la distancia de la misión, la altura máxima a la que llegará el salto, la masa de propulsante, el número de baterías y tanques integrados en el vehículo, y el protocolo de comunicaciones a seguir. A su vez, los *outputs* más importantes son la orientación actual, el error en la trayectoria, la posición del vehículo, la posición de los sistemas integrados, y el consumo de estos. Tal y como se puede intuir, algunos datos pueden ser transferidos a otros departamentos para que estos los interpreten y busquen una solución en caso de haber algún tipo de problema o circunstancia no deseada.

Para poder llevar a cabo este gran objetivo, se van a plantear una serie de hipótesis que faciliten el desarrollo de los estudios llevados a cabo:

- **Luna esférica.** Para así poder usar una serie de ecuaciones que ayuden a la determinación del rumbo y la trayectoria seguida.
- **Gravedad constante.** A lo largo de toda la misión, simplificando así el cálculo de los sistemas.
- **Equipos compatibles con la radiación.** Suponiendo de esta forma que en ningún momento se estropearán o producirán errores a causa de la radiación solar.
- **Velocidad angular de la Luna constante.** Para un uso más simplificado de las Ecuaciones de la Navegación.

A modo de aclaración, cada equipo de trabajo escoge las simplificaciones que les sean necesarias. De este modo, para la navegación es crucial realizar la hipótesis de Luna esférica, aunque otros equipos usen el modelo de Luna plana.

Al haber introducido ya las simplificaciones, se va a plantear el procedimiento seguido, comentando a su vez los resultados obtenidos y la implicación de estos en el vehículo.

En primer lugar, el proceso de realización se compone de las siguientes etapas:

1. Planteamiento del problema de la navegación y estudio de las ecuaciones a utilizar.
2. Agrupación de datos a medir o necesarios de calcular.
3. Búsqueda de los componentes CotS que se vayan a usar (en caso de que existan), teniendo en cuenta el error que estos producen y si sobrepasan o no el máximo permitido.
4. Integración de todos los sistemas.

A continuación, se habla de forma más detallada de ambas ramas, junto con a los conceptos más importantes de cada uno de ellos.

6.1 Navegación

El fin último de la navegación es resolver el problema PVAT, que hace referencia a las siglas de: posición, velocidad, actitud y tiempo. Este puede ser resuelto mediante distintos métodos de navegación o, a través de una integración de los mismos.

- Por posicionamiento:
 - Navegación por Radio.
 - Navegación Astronómica.
 - Navegación por Correlación Cartográfica (pilotaje).
- Navegación a Estima.

Para el vehículo en desarrollo se ha optado por la integración de un sistema de navegación astronómico con un sistema de navegación a estima, los cuales se detallan en posteriores secciones.

El problema de navegación posee un total de 10 incógnitas: 3 coordenadas de posición (ϕ, λ, h) , 3 componentes de velocidad $\underline{v}^n$, 3 ángulos de actitud (ϕ, θ, ψ) y el tiempo t . Para determinarlas, es

necesario resolver las ecuaciones de la navegación (6.1) (para el caso particular de la luna) en el caso de la navegación a estima.

$$\frac{d}{dt} \underline{v}^n = - \left(\underline{\omega}_{n/m}^n + 2 \underline{\omega}_{m/i}^n \right)^\times \underline{v}^n + C_n^b \underline{a}_{NG}^b + \underline{g}^n \quad (6.1)$$

$$\dot{C}_n^b = - \left(\underline{\omega}_{b/i}^b \right)^\times C_n^b + C_n^b \left(\underline{\omega}_{m/i}^n + \underline{\omega}_{n/m}^n \right)^\times \quad (6.2)$$

$$\dot{\phi} = \frac{v_N}{R_m + h} \quad (6.3)$$

$$\dot{\lambda} = \frac{v_E}{(R_m + h) \cos(\phi)} \quad (6.4)$$

$$\dot{h} = -v_D \quad (6.5)$$

Donde el subíndice m hace referencia al sistema de referencia MFMC (Moon Fixed Moon Centred), b a los ejes cuerpo del vehículo, n a los ejes navegación u horizonte local (N,E,D) y $C_x^y(\phi, \theta, \psi)$ a las matrices de rotación del sistema X al sistema Y .

Para deducir estas ecuaciones, se parte de la hipótesis de luna esférica, lo que permite posicionar en este astro un sistema de coordenadas de la misma naturaleza ubicado en los ejes MFMC, para determinar la posición del vehículo. De igual forma, debido a los pequeños desplazamientos realizados sobre la superficie de la luna, se asume que $\underline{g}^n = [0, 0, g_m]$, donde g_m es el valor promedio de la gravedad sobre la superficie lunar.

6.1.1 Sistemas

Para la resolución del problema de la navegación, se ha tomado como referencia los sistemas de aviónica de vehículos militares como el EuroFighter, los cuales tienen un enfoque más digital, redundante e integrado, que permite minimizar las probabilidades de fallas de los sistemas.

A la hora de calcular el error máximo permitido en el ángulo de salto, se usa una de las ecuaciones del tiro parabólico. La ecuación en cuestión es 6.6:

$$x = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t \quad (6.6)$$

$$x \pm \Delta x = v_0 \cdot \cos(\alpha + \Delta \alpha) \cdot t \quad (6.7)$$

La ecuación 6.7 muestra la variación en la distancia horizontal recorrida según la variación del ángulo de salto. Dado que hay que estudiar el error de distancia para que éste sea menor del 5% (50 metros para el caso de 1000 metros de estudio), se resuelve el sistema de ecuaciones formado por 6.6 y 6.7 (con $x = 1000$, $\Delta x = 50$ y $\alpha = 45^\circ$) dando lugar a un error en el ángulo de $\pm 2.797^\circ$. No obstante, este error de ángulo sólo influye verticalmente; faltaría estudiar el error de ángulo en el plano horizontal. Aplicando la ecuación 6.8, se obtiene un error de ángulo de $\pm 2.86^\circ$. Dado que este error es mayor que el calculado anteriormente, se escoge éste como el máximo permitido.

$$\tan(\Delta \alpha) = \frac{\Delta x}{x} \quad (6.8)$$

Dada la IMU (Inertial Measurement Unit) integrada en el sistema del vehículo, esta cantidad no se supera hasta las 2h 51min 36s de operación. Para evitar riesgos, se va a realizar un RESET del sistema cada hora, priorizando hacerlo cuando el vehículo se encuentre apoyado en superficie. El

RESET del sistema se hace con la ayuda del Star Tracker (sería posible implementar un filtro de Kalman para minimizar los errores del sistema).

En caso de superar este error (lo cual no sucede siempre y cuando se cumpla el protocolo del RESET mencionado), se comunica al departamento de Propulsión dicho error (output) para que calculen como contrarrestarlo con la ayuda de los propulsores.

A continuación se explican los diferentes dispositivos que proporcionan ayuda a la navegación.

IMU

A continuación, se representa el diagrama de flujo con el cálculo del problema PVAT en un sistema de navegación a estima equipado con una Unidad de Medidas Inerciales (IMU). Ver Figura (6.1).

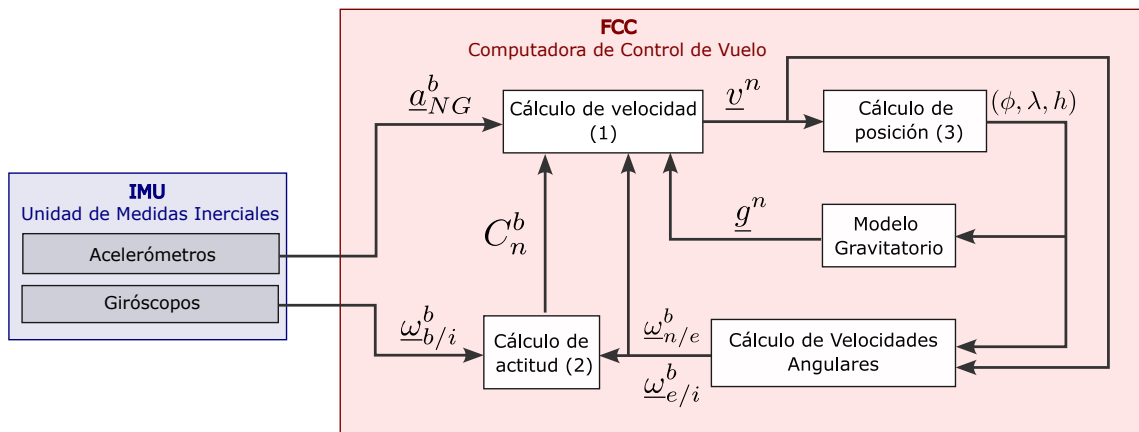


Figura 6.1 Algoritmo de cálculo del problema de navegación PVAT mediante datos de la IMU..

En el bloque (1) se realiza la integración de las aceleraciones para el cálculo de la velocidad. En el bloque (2) se realiza la integración de las velocidades angulares para obtener la actitud. Por último, en el bloque (3) se realiza la integración de la velocidad para el cálculo de la posición. Como puede notarse, todos estos cálculos son realizados en las 4 FCCs (Flight Control Computers) que posee el vehículo, donde todas resuelven exactamente el mismo problema, minimizando la probabilidad de error y permitiendo comparar los resultados obtenidos por cada una.

Debido a la doble integración necesaria para obtener la posición, minúsculos errores pueden propagarse y crecer rápidamente, de forma que es necesario realizar un RESET del sistema con nuevas condiciones iniciales cada cierto tiempo. Este intervalo de tiempo viene dado por la precisión que se desee tener en el cálculo de las variables del problema, de los sistemas de ayuda a la navegación con los que se disponga y de la calidad de los sensores que integran la IMU.

Para minimizar esta acumulación de errores se ha elegido la IMU LN-200S de NorthropGrumman la cual por un costo relativamente bajo, logra características tales como: un sesgo en aceleraciones de $300\mu g / 1\sigma$ y un ruido de $35\mu g/\sqrt{Hz}$; mientras que para el giróscopo se tiene un sesgo de tan solo $1\text{ deg/hr} / 1\sigma$. Además, el dispositivo está preparado para soportar las duras condiciones del espacio, tanto en temperatura como en resistencia a la radiación, entre otras.

Lidar

El navegador Doppler es un navegador a la estima (Dead Reckoning) que consigue resolver el problema del posicionamiento. Para poder referir al sistema de coordenadas lunar es necesario conocer la orientación de la aeronave (guiñada, cabeceo y alabeo), tomada del AHRS o del propio sistema de estabilización giroscópica del sensor Doppler.

El sensor Doppler es un radar CW o un radar FM-CW que emite una señal de onda continua. El eco se procesa para medir el desplazamiento Doppler debido a la velocidad relativa entre la aeronave y el suelo.

El navegador Doppler se compone de tres subsistemas: el radar doppler, el computador de navegación y el display de presentación y control. Además necesita de datos de referencia vertical y de rumbo para corregir los errores de orientación de la antena y para trasladar las medidas de velocidad desde su propio sistema de referencia al sistema de referencia de navegación.

La frecuencia de operación del radar doppler más usual es 13.325 GHz. Un valor inferior acarrea una antena y tamaño de haz mayor (mayor incertidumbre angular) y una menor sensibilidad a baja velocidad (menor desplazamiento doppler por nudo de velocidad). El radar doppler es un sensor CW o FM-CW caracterizado por su prácticamente nulo error en velocidad. Como el blanco es el suelo, puede trabajar con niveles de potencia muy reducido (20 mW de potencia radiada y 20 W de potencia total consumida para todo el radar). El radar completo no pesa más de 6 kg y se compone de una antena fija de red de fase que puede generar 4 haces, un transmisor de estado sólido y un módulo integrado receptor / conmutador de fase de la antena. Es un sistema muy utilizado en helicópteros militares, siendo así muy adecuado para el uso espacial planteado.

Star Tracking

Un Seguidor Estelar es un tipo de sextante electrónico, con un funcionamiento muy similar al sextante náutico. El Seguidor Estelar es un telescopio dotado de un sensor de imagen y un sistema de apuntamiento automático montado sobre una plataforma giroestabilizada. El horizonte local viene definido por la plataforma inercial (cotejado con la indicación de horizonte local del Navegador Estelar). La secuencia de operaciones de medida es:

1. El navegador estelar lee el tiempo sideral del cronómetro de a bordo e identifica las efemérides de las estrellas a esa hora.
2. Cotejando la efemérides y la estima de posición, identifica en el catálogo astrométrico las estrellas a la vista, seleccionando la más brillante.
3. Se ajusta la ganancia de los fotosensores para la estrella seleccionada y comienza el barrido mecánico.
4. Una vez con la estrella en el centro del visor, se mide el desplazamiento en azimuth y elevación del sistema de puntería.
5. Repite el procedimiento para al menos otras dos estrellas con objeto de determinar la posición mediante intersección de Círculos de Posición, calculados respecto a la Esfera Celeste.

6.1.2 Diagramas

La implementación del sistema de navegación se presenta en sus diferentes niveles de profundidad mediante los diagramas mostrados a continuación.

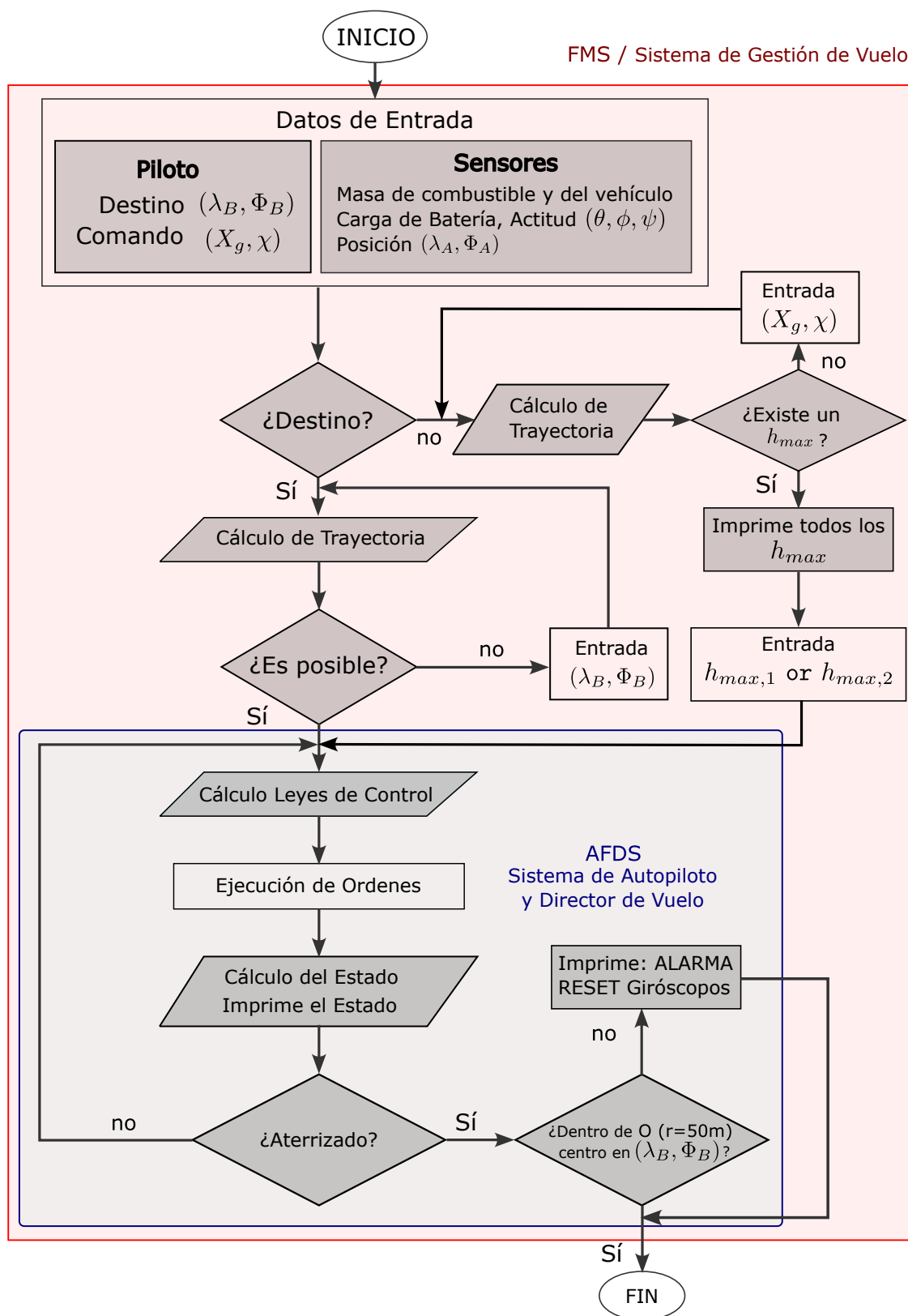


Figura 6.2 Diagrama de flujo: Sistema de navegación.

El diagrama de flujo de la Figura (6.2) representa esquemáticamente el comportamiento del ordenador abordo. Los *inputs* del mismo son los datos obtenidos de los departamentos de física, propulsión y planificación de la misión (incluyendo las coordenadas a las cuales quiere dirigirse el piloto, o una orden de curso y distancia). Cabe destacar el bloque de *Trajectory Calculation*, que se encarga de obtener la ruta óptima calculada por el grupo de física del problema.

En la Figura (6.3), se representa el diagrama completo de la integración de los sistemas hardware.

- **Multipurpose Control & Display Unit (MCDU):** interfaz humano-máquina donde programar las misiones a realizar.
 - **FMS (Flight Management System):** sistema encargado de procesar la misión elegida e informar al *AFDS (Automatic Flight Director System)* de la ruta a realizar.
- **FCU (Flight Control Unit):** Provee una interfaz entre el astronauta y las decisiones tomadas por el AFDS.
- **Dinámicas del vehículo:** implementación en los comandos en los actuadores, necesaria para cambiar el estado del sistema.
- **Sensores:** medio de realimentación al FCC.
- **Displays:** Interfaz operador-sensórica.
 - **PRINCIPAL**
 - * Altura radiométrica
 - * Módulo de la velocidad
 - * Velocidad ascensional
 - * Rumbo
 - * AHRS
 - * Flight Director (AFDS)
 - **NAVEGACIÓN**
 - * Batería restante (autonomía)
 - * Combustible (autonomía)
 - * Alcance máximo restante
 - * Datos del motor cohete (salud)

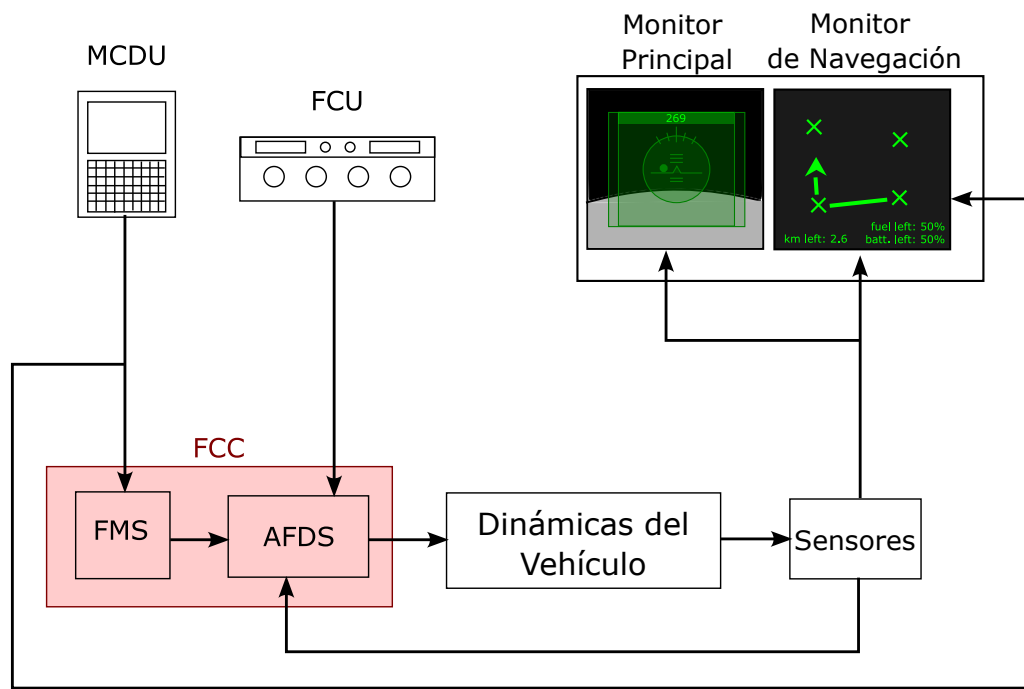


Figura 6.3 Integración de sistemas.

Por último, en la Figura (6.4), se describe el sistema de control de vuelo (FCS), definido como el hardware de aviónica encargado de calcular las trayectorias y ejecutar las leyes de control que permiten guiar al vehículo hasta su posición final, conservando su actitud en el proceso (debido al requisito de diseño impuesto en este aspecto).

Está compuesto por 4 FCCs (Flight Control Computers) para la realización de cálculos, los cuales pueden implementarse con DSP (Digital Signal Processors) y estar conectados entre sí para comprobar errores de cálculo en cualquiera de ellos.

Además del lado de los sensores, se presenta una red de datos que conecta los controladores de los motores (DECU, Digital Engine Control Unit, responsabilidad del departamento de propulsión), la IMU y la interfaz de usuario del piloto.

Por otra parte, los actuadores (que están sensados a su vez por motivos de comprobación), se comunican con cada FCC individual mediante líneas de datos cuádruplex, para aumentar la redundancia y disminuir la probabilidad de fallo (una para cada FCC).

Se ha utilizado como arquitectura hardware de referencia la del caza Eurofighter.

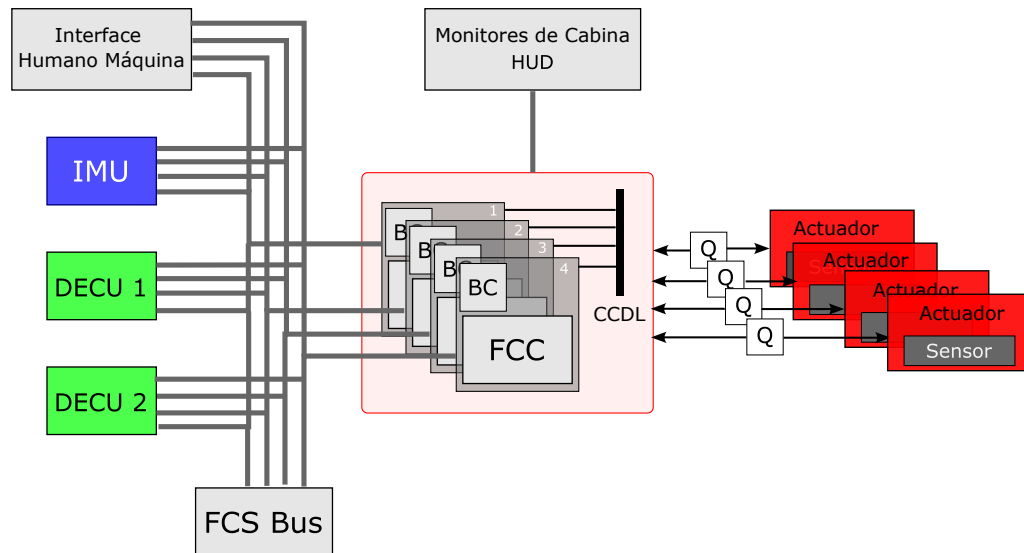


Figura 6.4 Sistema de computador a bordo.

6.2 Ordenador de a bordo

El ordenador constituye el "cerebro" del vehículo durante la misión. Se encargará de recibir y procesar información para posteriormente actuar en los sistemas de propulsión.

Algunas de las funciones principales son:

- Cálculo de propulsante necesario. Función de FADEC (Computador de motor).
 - Cálculo de nivel de propulsante, con un sensor de Nivel de propulsante.
 - Cálculo de salud del tanque de propulsante, mediante sensores de temperatura y presión.
 - Cálculo de salud del motor mediante sensores de temperatura y presión.
 - Debe presentar un algoritmo que compruebe si dispone de suficiente propulsante para la trayectoria deseada.
- Cálculo de trayectoria. Función del FMS (Flight Management System) que carga el plan de vuelo deseado y realiza los cálculos de la misión. El algoritmo de cálculo ha sido desarrollado en el apartado de la física del problema.
- Cálculo de PVAT actual mediante la IMU, Star Tracker y el uso de filtro de Kalman.
- Cálculo de las actuaciones.
- Presencia del modelo gravitatorio lunar, que será simplificado en este problema a luna plana con las hipótesis previamente mencionadas.
- Modelo cartográfico lunar en una base de datos.
- Cálculo del estado de las baterías.
- Soporte para automatizar las comunicaciones (data link).
- Cálculo de integridad de la estructura.
- Almacenamiento de datos mediante memorias RAM, ROM, ...

En la sección 6.2.1 se desarrolla la interfaz entre el astronauta y el computador, así como los datos que se desean registrar y enviar a la base lunar, y en la sección 6.2.2 se comentan algunos de los fallos que involucran al ordenador de a bordo y cómo se actúa en cada caso.

6.2.1 Telemetría

La telemetría provee la interfaz entre el vehículo y la base. Para ello, se recopilan datos relevantes para la navegación y datos relacionados con el estado del vehículo. Esta información es medida mediante los sistemas descritos en la sección 6.1 y enviados a la base.

Hay varios problemas que plantea la telemetría.

- Seleccionar los datos relevantes que se quieren enviar a la base.
- Digitalización de señales.
 - Selección de un correcto ancho de banda.
 - Cuantificación y muestro de la señal.
 - Tasa de bits.
- Dimensionamiento de las memorias.

Entre los datos que se desean enviar a la base, se debe diferenciar dos tipos, los datos recogidos por los sensores del vehículo (data links) y las comunicaciones de voz. Los datos más relevantes son los siguientes:

- PVAT. Se necesita conocer con una buena precisión y con una rápida actualización de la posición, actitud, velocidad y tiempo del vehículo durante todo instante de la misión.
- Fallos del sistema. La base tiene que tener constancia de cualquier fallo que ocurra durante la misión. Estos fallos son registrados también en la memoria del computador y en función de su gravedad, se decide si abortar la misión o continuarla con una serie de requisitos. Se desarrolla con mayor profundidad en la sección 6.2.2

Los detección de fallos se realiza tanto por hardware como por software.

- Salud del tanque de combustible. Se envía información tanto del nivel de combustible como datos de la temperatura y presión del tanque para comprobar que no existan fallos durante la misión.
- Temperatura del nozzle. Permite conocer el estado de salud de la tobera y actuar en caso de fallo estructural.

Las magnitudes físicas como la temperatura, presión o nivel de combustible deben ser digitalizadas para poder procesarlas la computadora. El proceso de digitalización de señales se realiza mediante un transductor, que convierte las magnitudes analógicas en corriente eléctrica. Esta corriente se codifica para que según el nivel de tensión recibido, muestre el valor correspondiente a la magnitud física medida.

Este proceso es conocido como muestreo de la señal. Para ello es necesario elegir una frecuencia de muestreo acorde a la magnitud medida. Si la magnitud tiende a cambiar bruscamente en poco tiempo, se le asigna una frecuencia de muestreo mayor que a magnitudes físicas que no cambian de forma repentina, como la temperatura. En los datasheet de los componentes CotS elegidos, ya viene determinada su ancho de banda, por lo que según el teorema de Nyquist, la frecuencia de muestreo debe cumplir:

$$f_{\text{muestreo}} \geq 2BW_{\text{sensor}} \quad (6.9)$$

Para sensores críticos y con alta variabilidad, se ha elegido una frecuencia de muestreo de 400 Hz (acelerómetro, giroscopo inercial, ...). En el caso de los sensores críticos pero con una baja

variabilidad, la frecuencia de muestreo es de 100 Hz (tiempo de la misión, consumo de combustible, presión de los tanques de combustible, ...) y para los sensores que no son críticos y además, su variabilidad es baja, se ha elegido una frecuencia de muestreo de 0.1 Hz (generalmente, los sensores de temperatura).

Durante el proceso de digitalización de la señal, la cuantificación discretiza los valores analógicos que puede tomar la señal muestreada. Cuanto mayor es el número de bits que se usen para la cuantización, la reconstrucción de la forma de onda original es mejor, evitando lo conocido como ruido de cuantificación.

Se ha seleccionado el uso de 16 bits para la cuantificación, por lo que, se tiene un total de 65536 (2^{16}) escalones de cuantificación.

Una vez definidos la frecuencia de muestreo y el número de bits utilizados para la cuantificación, se puede calcular el data rate (R_b). Esta magnitud mide los bits que procesa la CPU del ordenador de a bordo durante cada segundo de la operación. El data rate se calcula de la siguiente forma:

$$R_b = f_s \cdot n \cdot N_{sensor} \cdot N_s \quad (6.10)$$

Donde R_b = data rate;

f_s = frecuencia de muestreo;

n = número de bits de cuantificación;

N_{sensor} = número de sensores instalados;

N_s = número de muestras.

Esta última magnitud se refiere al número de muestras independientes que realiza el sensor, por ejemplo, un acelerómetro triaxial calcula las aceleraciones en tres ejes simultáneamente, por lo que $N_s = 3$.

La velocidad mínima de procesamiento de la CPU tiene que ser de 54067.6 bytes por segundo.

La misión tiene una duración máxima de tres horas, debido a la exposición del astronauta, por lo que se desea recopilar toda la información obtenida de los sensores en cada misión. El almacenamiento requerido para la memoria se calcula tal que:

$$M = \frac{R_b \cdot (3600 \cdot 3)}{8 \cdot 10^6} \text{ MByte} \quad (6.11)$$

Tras realizar los cálculos necesarios, localizados en el Anexo E.1, obtenemos una memoria de 579 MB. Para evitar problemas relacionados con la insuficiencia de memoria, se instala una memoria de 1GB.

6.2.2 Fallos

Durante la misión pueden ocurrir fallos, para ello, la arquitectura de ordenador debe ser tolerante al fallo.

La tolerancia al fallo es la capacidad de un sistema a no sufrir fallos. Estos fallos se traducen en interrupciones del servicio. Hay que tener en cuenta que la tolerancia a fallos no garantiza la inmunidad frente a todos los fallos. Para mejorar la integridad de los sistemas, se debe lograr una alta robustez mediante la detección de errores y su contención.

Los sistemas tolerantes a fallos utilizan componentes de respaldo que toman automáticamente el lugar de los componentes fallados, asegurando que no se pierde el servicio. Una forma de evitar estos fallos es con la redundancia de sensores críticos o sistemas HW y SW de respaldo, junto con

fuentes de energía auxiliares.

Los conceptos principales en la computación son la replicación. La replicación consiste en ejecutar varias réplicas para cada uno de los sistemas, así, si una parte del sistema falla, otra se puede poner en su lugar para continuar con su funcionamiento. Esto, junto con la actuación de los sistemas de respaldo, permite la continuación de la misión en caso de fallo, siguiendo restricciones y sin abortar la misión.

Los posibles fallos contemplados son los siguientes:

- **Fallo en las comunicaciones.**

Un fallo en las comunicaciones supone un peligro para la seguridad de la misión (*safety*). Un fallo en el enlace de datos sería más crítico que un problema en las comunicaciones por voz. En este caso, la misión puede continuar y se solucionan estos errores al llegar a la base.

- **Fallo en el sistema de navegación.**

En el caso de que fallase el sistema de navegación, el astronauta debe poder orientarse en la Luna. Para ello, se emplea la navegación a estima, donde el astronauta puede guiarse mediante la posición de las estrellas. Esta información puede ser obtenida mediante observación directa u observación indirecta mediante el *star tracker* instalado en el vehículo.

- **Fallo en la conexión del ordenador con algún elemento del vehículo.**

Como se ha mencionado anteriormente, el vehículo presenta redundancia en los sistemas críticos, por lo que un fallo de conexión solo afecta a la pérdida de información en un sistema. En el caso de que no exista redundancia para estos sistemas, se debe evaluar la situación y comprobar si se puede actuar de forma manual. En el peor de los casos, se debe abortar la misión y volver a la base.

- **Fallo estructural.**

La computadora detecta mediante sensores (temperatura, presión o vibraciones) si existe algún tipo de imprevisto o error de funcionamiento en algún elemento estructural.

- **Accidente del astronauta.**

Ante un supuesto accidente, existe un botón en la base cuya función consiste en traer el vehículo de vuelta. Esto se basa en la comunicación base-vehículo, mediante la cual, se envían a este último las coordenadas de la base (coordenada final). Sabiendo la posición del vehículo (coordenadas iniciales) y la posición de la base, la computadora calcula la travesía de regreso y la realiza.

- **Fallo en la lectura de las variables de entrada.**

Los fallos relacionados con un sensor que no funciona correctamente se detectan mediante la lectura del sensor en un instante dado y el anterior. Estas lecturas se comparan y si el rango de variación de la señal es mayor al permitido, se emite una señal.

Ejemplo: Sensor de temperatura. Lectura actual = 300 K, Lectura anterior = 870 K. Se compara y se comprueba que es termodinámicamente imposible esa variación de temperatura, luego el error es del sensor y el ordenador a bordo deja de utilizar esa información y alerta del fallo.

Para evitar estos fallos de lectura, se implementan algoritmos de corrección de errores.

7 Sistema eléctrico y comunicaciones

7.1 Sistema eléctrico

El sistema encargado de generar potencia eléctrica es crítico en el diseño del vehículo lunar. Siempre y cuando haya potencia, la misión se podrá realizar. La pérdida de potencia supone un fallo total de la misión y como consecuencia, la pérdida del vehículo lunar. Por lo tanto, el sistema de potencia es un factor límite en la duración de la misión y deberá ser redundante, en la medida de lo posible. Un sistema de potencia es el encargado de realizar las siguientes funciones:

- Regular potencia: lo más ideal sería que ninguno de los instrumentos del equipo requiera una regulación de tensión diferente a la que proporciona el bus de corriente continua no regulado, normalmente entre 24 y 33V. En este caso, 26 V.
- Distribuir potencia.
- Proporcionar un margen de potencia: es esencial facilitar un margen de potencia por encima del funcionamiento en las peores condiciones previstas.
- Establecer una alimentación ininterrumpida: se debe garantizar una alimentación ininterrumpida y, además, no puede haber ningún medio físico para eliminar la potencia del bus.
- Mantener la potencia a las memorias del ordenador y de datos: una pérdida de energía sería difícil y peligroso, además de imposible de reparar.
- Establecer la protección de los fusibles y una desconexión de emergencia: si la tensión del bus cae un número determinado (en nuestro caso 26V), se supone que hay un cortocircuito en alguna parte del sistema. En este caso, las cargas no críticas se deben desconectar automáticamente y se envía un mensaje de emergencia.

7.1.1 Power budget

El requisito principal del sistema de potencia es la potencia consumida por el vehículo en cada parte de la misión. En la primera etapa del diseño no se dispone de la potencia total necesaria, pero se puede estimar a partir de la carga útil y basándose en datos de diseños anteriores.

En cuanto al margen, en el momento del despegue debe de haber un margen de potencia de al menos el 10% de la potencia consumida en los modos críticos de la misión. Debe de dar cabida a los cambios imprevistos y a los cambios resultantes en el perfil de potencia previsto. Por lo tanto, el margen de potencia establecido es del 15%.

En la Tabla 7.1 Se muestran los sistemas que requieren alimentación, la potencia media en cada

fase del vuelo y la potencia máxima requerida en la misma. La potencia media es el resultado de establecer durante cuánto tiempo consume ese equipo en cada etapa. En el caso de las comunicaciones, solo se produce comunicación tras cada salto, como medida de comprobación de que la maniobra se ha efectuado correctamente. Se realiza una transmisión de datos durante 5 segundos tras cada salto, el resto del tiempo se establece el modo escucha. En la Tabla 7.2 se muestran los datos de la misión más restrictiva (con el mayor número de saltos). La potencia pico de 40 W del sistema de comunicación, resulta en 3.88 W de media durante los trayectos. Adicionalmente, se realiza una comunicación estando dentro del cráter pero a una frecuencia menor que la que supone tras cada salto, el consumo media del sistema en esta fase de 1 W (Tabla 7.1).

Tabla 7.1 Consumo estimado para cada parte de la misión.

	CRUCERO		HOVER		CRÁTER	
	Media	Pico	Media	Pico	Media	Pico
Luces	0	0	400	400	800	800
Navegación y ordenador	200	200	200	200	200	200
Propulsión	50	100	50	100	0	0
Comunicaciones	3.88	40	0	40	1	40
Sistema de potencia	30	30	30	30	30	30
Otros sistemas	30	30	30	30	30	30

Las luces del sistema de iluminación se tratarán en la sección correspondiente. El ordenador de a bordo demanda una cantidad de energía constante a lo largo de toda la misión, es un valor adecuado atendiendo a misiones anteriores. El sistema de propulsión necesita energía para accionar los dispositivos que accionan las válvulas, estos dispositivos no trabajan durante toda la duración de la misión, se han particularizado para cada etapa, por ejemplo no consumen energía durante la estancia en el cráter. Existe un sistema de potencia encargado de monitorizar y controlar todo el sistema eléctrico, aislando los diferentes sistemas ante cortocircuitos, que también precisa de un suministro constante. Por último, se reserva potencia para otros sistemas, tales como: pantallas, mandos, etc.

El máximo de potencia consumida estimada es de 1100 W en la etapa realizada en el cráter. Esto se debe al uso de las luces que son las que más potencia consumen. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos los sistemas del vehículo lunar que requieren potencia, la potencia necesaria con el margen del 15% establecido determina que el sistema eléctrico debe proporcionar 1265 W. Dato necesario para dimensionar los buses. La potencia media de cada fase servirá para el dimensionamiento de las baterías.

Tabla 7.2 Consumo medio de comunicaciones en crucero..

Misión más restrictiva	IDA	VUELTA
Nº de saltos	19	43
Tiempo (s)	965	2334
Tiempo para transmisión (s)	95	215
Tiempo total (s)	310	
Consumo medio (W)	3.88	

7.1.2 Dimensionamiento baterías

De entre todos los posibles sistemas de generación de potencia eléctrica para el vehículo lunar resulta obvio la única opción posible, baterías.

Las placas solares son la fuente de energía primaria más utilizada en vehículos espaciales, pero debido a que gran parte de la misión se lleva a cabo en cráteres, resulta inviable utilizarlas. También se descarta la opción de utilizar un generador termoeléctrico de radioisótopos ya que este es ideal para misiones no tripuladas o para aquellas situaciones que requieren un suministro autónomo de centenares de vatios durante un periodo de tiempo considerable. La misión tiene como restricción un máximo de 3 horas. Por lo tanto, la opción óptima es el uso de baterías, recargadas desde la base lunar.

Las baterías se clasifican como primarias si se utilizan como fuente de alimentación primaria y si no son recargables, y como secundarias si se utilizan para almacenar energía y no como fuente de energía primaria. En este caso, las baterías realizarán las dos funciones.

La cantidad de energía almacenada dentro de la batería se define en amperios-hora o en vatios-hora. Esta capacidad se calcula a partir de los requisitos de almacenamiento de energía impuestos por las hipótesis de cálculo. Las baterías podrán conectarse en serie para aumentar la tensión o en paralelo para aumentar la intensidad de corriente.

Como se ha comentado antes, se distingue entre baterías primarias y secundarias. Las baterías primarias convierten energía química en energía eléctrica, pero no pueden invertir esta conversión, por lo que no pueden recargarse. Estas baterías suelen utilizarse en misiones cortas, menos de un día, o para tareas largas que consumen poca energía. En la tabla 7.3 aparecen las baterías más comunes, algunas de sus aplicaciones y características. No se pueden especificar un valor para la densidad de energía específica porque las células varían en diseño y dependen de los requisitos de la misión. Estos requisitos hay que coordinarlos con el fabricante de la batería para especificar las características finales de la misma.

Tabla 7.3 Características de las baterías primarias. Los fabricantes de baterías primarias suelen cumplir con estos valores de densidad de energía específica. Se debe llegar a un equilibrio entre el coste, la masa y la capacidad que garanticen el cumplimiento de la misión..

Batería Primaria	Densidad de energía específica (W·hr/kg)	Aplicación típica
Plata-Zinc	60-130	Ciclo corto (minutos)
Cloruro de tionilo de litio	175-440	Vida moderada (<4 horas)
Dióxido de sulfuro de litio	130-350	Larga vida (días)
Monofluoruro de litio	130-350	Larga vida (meses)
Térmica	90-200	Vida muy corta (minutos)

Debido a que no son recargables se emplearán baterías secundarias. Las baterías secundarias pueden convertir la energía química en energía eléctrica durante la descarga y la energía eléctrica en energía química durante la carga. Este proceso puede repetirse durante miles de ciclos.

En la tabla 7.4 se muestran las características de las baterías recargables y los rangos de densidad de energía específica para las baterías secundarias más comunes. Para el caso de las baterías usadas como fuente secundaria en vehículos espaciales, las mismas proporcionan energía durante los periodos sin luz cuando la generación de energía fotovoltaica no está disponible.

Tabla 7.4 Características de las baterías secundarias. Aunque las baterías secundarias tienen densidades de energía específicas mucho más bajas que las baterías primarias, su capacidad para recargarse las hace ideales para la energía de respaldo en naves espaciales alimentadas por paneles solares..

Batería secundaria	Densidad de energía específica (W·h/kg)	Estado
Níquel-Cadmio	25-30	Válida para el espacio, ampliamente utilizada
Níquel-Hidrógeno (Diseño de recipiente a presión individual)	35-45	Válida para el espacio, bastante utilizada
Níquel-Hidrógeno (Diseño de recipiente de presión común)	40-56	Válida para el espacio y viaje interplanetario
Níquel-Hidrógeno (Diseño de recipiente a presión simple)	43-57	Válida para el espacio
Litio-Ion	70-100	En desarrollo
Sodio-Azufre	140-210	En desarrollo

La profundidad de descarga, DoD, representa el porcentaje de la capacidad total de la batería utilizado durante un período de descarga. Porcentajes más altos implican un ciclo de vida más corto, véase en la Figura 7.1. El DoD depende de la tecnología seleccionada. Las baterías utilizadas junto con paneles solares suelen experimentar un mayor deterioro (disminución del DoD) debido a los recurrentes procesos de carga-descarga. Al no disponer de paneles solares en el vehículo y teniendo en cuenta que las misiones de este vehículo se realizan de forma discontinua y no con gran frecuencia, solo el envejecimiento de la batería de forma natural será relevante. Todas las baterías tienen un periodo de vida útil, en este caso se debe seleccionar una tecnología que permita realizar misiones en un periodo de varios años.

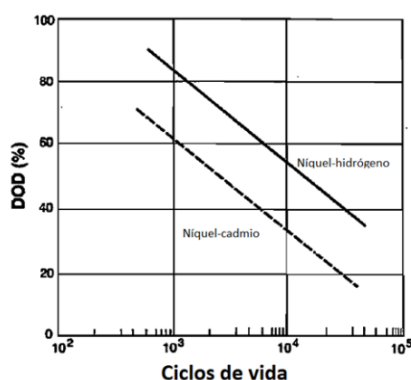


Figura 7.1 Profundidad de descarga frente a ciclos de vida de baterías secundarias. El aumento de ciclos reduce la cantidad de energía disponible de las baterías durante cada ciclo, es decir, el DoD disminuye con la utilización de la batería..

Las baterías de Litio-Ion ofrecen una ventaja significativa respecto a la densidad de energía y trabajo en un rango de temperaturas muy amplio. A parte de proporcionar mayor rendimiento y eficiencia energética y requerir menos espacio y peso. Por ello, se utilizarán baterías Litio-Ion. Suelen tener un DoD del 100 % por lo que toda la energía almacenada es aprovechable.

En la Tabla D.3 se detalla la distribución de tiempo de la misión, con el trayecto más largo y un tiempo de permanencia en cráter muy alto para asegurar el suministro a cualquier misión. A continuación, se calcula la energía necesaria para cada parte de la misión con la potencia media de cada etapa y se establece que será necesaria una capacidad de 1907.02 W·h o lo que es lo mismo, 73.35 A·h (con un bus de 26 V). Esta capacidad se repartirá entre dos baterías como medida de seguridad ante el fallo de alguna de ellas y permitir la vuelta a la base lunar. La capacidad de cada una de ellas será de al menos 37 A·h.

Tabla 7.5 Capacidad necesaria en las baterías..

	CRUCERO		HOVER	CRÁTER	TOTAL
	IDA	VUELTA			
Tiempo (h)	0.44	0.44	0.08	1.2	2.17
Pe*t (Wh)	160.49	160.49	68.04	1518	1907.02

7.1.3 Sistema de iluminación

Ante el emplazamiento de la misión y la posterior decisión de visitar ciertos cráteres que se encuentran en completa oscuridad, aparece un problema a resolver: la iluminación en el fondo de los mismos. Adicionalmente, al imponerse la necesidad de realizar un hovering para seleccionar el lugar de aterrizaje adecuado tras cada salto, es necesario disponer de un sistema que proporcione una visibilidad adecuada tanto para realizar esta maniobra como para llevar a cabo actividades en las inmediaciones del vehículo.

El sistema de iluminación debe cumplir su función, además de ser lo más eficiente y liviano posible. Las luces perimetrales deberán estar equipadas de un difusor para que toda la zona circundante al vehículo disponga de la iluminación requerida. Es también importante mencionar que estas deben ser adecuadas para funcionar en el vacío (encapsulado especial).

Atendiendo a las necesidades descritas, se elige la tecnología LED, caracterizada por bajos consumos, alta intensidad lumínica y peso reducido. Será preciso solicitar a los fabricantes productos con las características necesarias.

Potencia requerida: 100 W. Para iluminar todo el perímetro es necesario disponer de varias luces. Se decide instalar ocho unidades, el beneficio de añadir más unidades o aumentar su potencia aumentará enormemente el peso del sistema, la solución debe ser una potencia y número que permita la iluminación de la zona circundante con el menor peso posible. Para la iluminación en *hovering*, cuatro unidades de la misma potencia serán necesarias.

En cuanto al encapsulado y difusor, las luces LED deberán ser especialmente aisladas del medio, ya que no funcionan en vacío. Las luces perimetrales tendrán difusores para distribuir la luz por toda la zona, mientras que los de las luces de aterrizaje deberán concentrar el haz en una zona determinada y relativamente estrecha, hacia abajo. El peso estimado es de 1 kg para la fuente de luz y el difusor de cada unidad, basándose en productos de similares características de programas espaciales y misiones lunares anteriores. Al disponer de un bus de 26 V, las unidades de iluminación deberán funcionar con este voltaje en DC.

7.1.4 Calentador del tanque de propulsante

Durante el proceso de diseño del vehículo se cuestiona la necesidad de implementar unos calentadores que mantengan el propulsante en los tanques dentro de su rango de temperaturas óptimo.

De necesitar dicho sistema de calor, la potencia consumida por los equipos de termorregulación tendría que ser añadida al Power Budget. Esta modificación no sólo variaría la predicción de los

consumos, sino que afectaría directamente al dimensionado y posterior elección de las baterías.

Para aclarar esto, se procede a realizar el cálculo del tiempo característico de enfriamiento de los tanques.

El vehículo cuenta con dos tanques de propulsante líquido: uno lleva oxidante (N_2O_4) y el otro, hidracina (N_2H_4).

La siguiente tabla refleja los datos más relevantes de cada uno para llevar a cabo la estimación:

Tabla 7.6 Parámetros de los propulsantes.

Propiedad	N_2O_4	N_2H_4	Unidades
Masa	92.93	57.27	Kg
Cp	1548.73	3083.46	$\frac{J}{Kg}$
Cpm	142.5	98.81	$\frac{J}{mol}$
Rango de temperaturas	9.3 - 21.2	1.4 - 113.5	$^{\circ}C$
Masa molecular	92.01	32.05	$\frac{g}{mol}$

A continuación, datos referentes a los tanques:

Tabla 7.7 Parámetros de los tanques.

Propiedad	N_2O_4	N_2H_4	Unidades
Presión	100	100	bar
Radio	0.25	0.24	m
Superficie	0.78	0.74	m^2
Temperatura ambiente	100	100	K

La temperatura ambiente seleccionada corresponde a un valor intermedio entre las zonas más cálidas y más frías del polo sur lunar.

Se parte de la aplicación del primer principio de la termodinámica a la masa de propulsante:

$$U = Q + W \quad (7.1)$$

Donde $W = 0$ porque sólo hay intercambio de calor con el ambiente. Desarrollando y teniendo en cuenta que la energía interna es igual a la variación de entalpía (del propulsante):

$$U = \Delta H = Q = m \cdot Cp \cdot \Delta T \quad (7.2)$$

Donde ΔT es la diferencia entre la máxima y mínima temperatura del rango de funcionamiento de cada propelente.

Sustituyendo los valores correspondientes, se obtiene el valor del calor que pierde el tanque cuando la temperatura máxima desciende hasta la mínima del rango introducido. Este calor coincide con la energía que será necesario aportar al propulsante para mantenerlo dentro de los límites aceptables de temperatura.

El tiempo que tarda en perder ese calor es el tiempo característico de enfriamiento. Si este valor es superior a 3 horas, que corresponde al tiempo máximo de misión, se puede prescindir de un calentador en cada tanque y no es necesario añadir un consumo extra de potencia. Sin embargo, si resulta inferior, hay que añadir al Power Budget dicho consumo extra, con las correspondientes penalizaciones de coste y peso en el vehículo.

Se deriva el resultado obtenido de calor con respecto al tiempo para obtener la variación temporal. Dicha variación es igual a la diferencia de los aportes menos las pérdidas de energía por unidad de tiempo. Los aportes se corresponden con la radiación solar cuando los tanques están iluminado por el sol, más la energía eléctrica que haría falta por parte del hipotético calentador. Las pérdidas se definen como las de calor por radiación.

Se toma para el cálculo el caso más desfavorable, es decir, en el que solo existen pérdidas de calor. La expresión sería:

$$m \cdot Cp \cdot \frac{dT}{dt} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot (T_m^4 - T_{amb}^4) \quad (7.3)$$

Donde T_m es la temperatura media del rango de cada propulsante (simplificación por rango muy pequeño) y σ es la constante de Stefan-Boltzmann, con un valor de $5.67 \cdot 10^{-8}$. Se expresan las pérdidas en valor absoluto por simplicidad en el cálculo.

Respecto al valor de ε , puesto que se considera la adición de un aislante a los tanques, se escoge un valor conservador de 0.1, aunque podría disminuirse a 0.01 según el tipo y espesor del aislante.

Si se considera la derivada de la temperatura con respecto al tiempo como la diferencia entre la máxima y la mínima del rango entre el tiempo característico, la ecuación se reduce a despejar la incógnita a calcular.

Recordando que el valor de ε escogido es de 0.1, se obtienen los siguientes valores:

Tabla 7.8 Resultados del cálculo.

Parámetro	N_2O_4	N_2H_4	Unidades
Potencia en forma de calor	30	49.3	W
Tiempo característico	15.8	111	h

Los tiempos obtenidos son muy superiores al tiempo de misión estipulado, por lo que se puede desestimar la necesidad de añadir un calentador a los tanques de propulsante, aliviando su posible carga sobre el coste y peso que hubiera tenido en el vehículo.

7.1.5 Distribución, regulación y control de potencia eléctrica

El sistema de distribución de potencia eléctrica consiste en la selección del cableado, los instrumentos de protección y los instrumentos de control. Los principales factores que condicionan el diseño del sistema de distribución son el perfil de demanda energética, los subsistemas alimentados y las características de la fuente de generación.

No todos los componentes del equipo trabajan a la misma tensión, algunos requieren una tensión diferente a la tensión del bus. Los convertidores de potencia conectan cargas susceptibles al ruido o que requieren conversión de tensión al sistema de distribución. Estos convertidores aíslan la carga del ruido del bus y regulan la potencia suministrada a la carga contra las perturbaciones. También, evitan que los fallos de cualquier sistema dañen el sistema de distribución de energía y proporcionan un control de encendido y apagado a los sistemas que se desee.

Por lo tanto, se divide en sistema de generación de potencia centralizado y descentralizado. El sistema descentralizado ubica los convertidores, transformadores dc-dc, a la entrada de cada equipo que demande potencia mientras que en el sistema centralizado se evita diseñar el sistema para cada carga específica, los transformadores dc-dc van integrados en la interfaz de las cargas. Se utilizará un sistema de generación de potencia descentralizado para cubrir cualquier carga especial y sobre todo, con el fin de aislar los fallos.

El recorrido de los buses y cables es el mínimo con el fin de ahorrar masa, ya que los mismos representan el 5-10 % del peso total del sistema de potencia. Se distingue entre 3 tipos de distribución de energía:

- Bus no regulado: el voltaje del cableado es igual al de las baterías con un margen de oscilación del 20 %. Normalmente, suele ser un bus de 28 V.
- Bus quasi-regulados: menor eficiencia y mayor interferencia electromagnética. En la carga de las baterías el voltaje del bus está fijado pero durante la descarga el voltaje desciende y varía.
- Bus regulado. Poco eficientes si la demanda energética es elevada. Hace que el sistema se comporte como un generador de baja impedancia.

La opción elegida es la utilización de buses no regulados. Además, la descentralización implica buses no regulados ya que la potencia regulada es distribuida por los convertidores.

Por último, mencionar cómo se colocan las baterías para su carga óptima desde el lander. Existen dos colocaciones típicas, cargándolas a la vez o de una en una. Para esta misión en concreto, resultado idónea la colocación en paralelo.

- Sistema en paralelo, sistema de carga a la vez: es más simple, más barato y permite menos flexibilidad a la hora de integrarlo. Cargando las baterías en esta colocación se degradan más rápido, por lo que son óptimas para misiones de menos de 5 años. Pueden surgir problemas térmicos que deben ser controlados.
- Sistema de carga individual, sistema de carga una a una: las baterías se degradan menos, por lo que se pueden utilizar en misiones de más de 5 años. Requieren más material; piezas electrónicas, impedancias,... es decir, más peso. Surgen disipaciones térmicas no controlables ya que son desconocidas.

7.1.6 Componentes CotS

Se seleccionan preferiblemente componentes CotS para los diferentes equipos necesarios en el sistema eléctrico. El sistema de iluminación, por ser de unas características muy concretas y personalizadas, deberá pedirse a los fabricantes un nuevo producto. El resto de componentes se encuentran disponibles en el mercado. A continuación se comentan estos componentes seleccionados:

- Baterías: Liontron LX Smart BMS 25,6 V 40 Ah Se trata de dos unidades del voltaje del bus establecido, con capacidad ligeramente superior a la estrictamente necesaria (unos 37 Ah). Dos unidades proporcionan cierta seguridad frente al fallo de una de ellas, en contraposición de una sola unidad de mayor capacidad.
- Cableado: SILI-S 10 617613. Se trata de un cable de cobre aislado. La sección es suficiente para soportar el pico de corriente en la fase de misión mas exigente (unos 60 A). Se dispone de suficiente cable para conectar todos los sistemas (luces perimetrales y aterrizaje, sistemas internos, comunicaciones). Se tiene en cuenta que se necesita el doble que una sola línea(positivo y negativo).
- Sistema de control de potencia: Sensor de voltaje y corriente de tres canales I2C INA3221 y Sensor inteligente de batería IBS, METZGER- 0901266. Se han seleccionado dos sensores para monitorizar el sistema, en concreto las baterías.

En la Tabla 7.9 se muestran las características más relevantes de los componentes seleccionados:

Tabla 7.9 Detalles de los componentes seleccionados.

Componentes	Peso	Unidad	Dimensiones	Unidad	Cantidad	Unidad
LISMART2440LX	10.8	kg	26x20.9x16.9	cm	2	Ud.
SILI-S 10 617613	145	kg/km	10	mm ²	0.03	km
INA3221	0.005	kg	0.1x3.2x3.9	cm	2	Ud.
METZGER-0901266	0.095	kg	45	cm	2	Ud.
Foco 100W 12-13kLM	1	kg			12	Ud.

El peso total del sistema eléctrico al completo asciende a 38.2 kg.

7.1.7 Esquema de Conexión

La conexión elegida se muestra en la Figura 7.2. Se han elegido dos baterías en paralelo para mayor seguridad. La carga total es la suma de ambas pero trabajan al mismo voltaje. El bus no regulado permite la conexión directa con los diferentes sistemas demandantes de potencia.

Previo al suministro de energía a cada subsistema existe un sistema de control de potencia, que monitoriza los parámetros fundamentales del sistema, como el nivel de batería y la intensidad que circula. Cada sistema demandante de potencia cuenta con un sistema de protección frente a cortocircuitos, que aíslan la rama del sistema con problemas para evitar la propagación de errores al resto de usuarios. Si se produjera un error terminal en alguno de los sistemas no críticos (como la iluminación o comunicación) la misión podría volver a la base o incluso llevar a cabo una misión alternativa donde el sistema defectuoso no sea necesario.

Existe el riesgo de que las celdas de las baterías se desbalancen debido a esta configuración, pero considerando que tras cada misión se hará la recarga y el correspondiente balanceo de las unidades, no causará ningún inconveniente; así mismo, se desprecia el deterioro adicional causado por la configuración a las baterías, cada misión es equivalente a un ciclo de vida de las baterías por lo que para llegar a ser perceptible se necesita realizar un gran número de misiones (>3500).

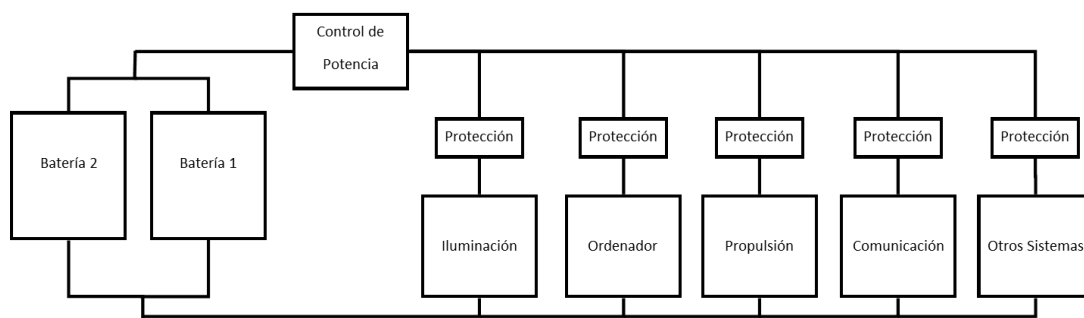


Figura 7.2 Esquema de conexión del sistema eléctrico.

7.2 Sistema de comunicaciones

Guardando una estrecha relación con el sistema eléctrico, el sistema de comunicaciones también constituye una pieza fundamental en el desarrollo de la misión, tanto por la seguridad de los tripulantes del vehículo lunar como por el almacenamiento y transmisión de datos relevantes para la misión.

El sistema de comunicaciones realiza las siguientes funciones:

- Mantenimiento de las comunicaciones por voz entre el vehículo y la base, constituyendo un seguro del bienestar de los tripulantes.
- Transmisión de datos de posición, actitud y velocidad, para la monitorización del vehículo y el correcto seguimiento de la misión.
- Comunicación de las variables de salud del vehículo, tales como parámetros físicos de diversos sistemas, niveles de propelente y señales de error.

7.2.1 Requisitos a cumplir por el enlace

El enlace de comunicaciones debe poder mantenerse durante toda la misión. Este requerimiento se establece atendiendo a medidas de seguridad. Además, debe ser capaz de soportar y transmitir la tasa de datos deseada.

Esto plantea dos cuestiones iniciales, que serán las que guíen los cálculos posteriores.

Se comienza con el estudio de la posibilidad de mantener comunicación directa con la base lunar. De no ser posible, sería necesario recurrir a un satélite para realizar las comunicaciones.

Las ondas, en general, no pueden viajar a través de los obstáculos. Además, esta tolerancia a los obstáculos es inversamente proporcional a la frecuencia, es decir, que a mayores frecuencias menor es la capacidad de la onda de atravesarlos.

Prestando atención a los perfiles orográficos de las misiones, y teniendo en cuenta que el vehículo lunar no es alto, es inmediato desestimar la posibilidad de establecer un enlace directo con la base. En la Figura 7.3 se muestran obstáculos en la línea de visión del vehículo con la base desde el fondo del cráter visitado.

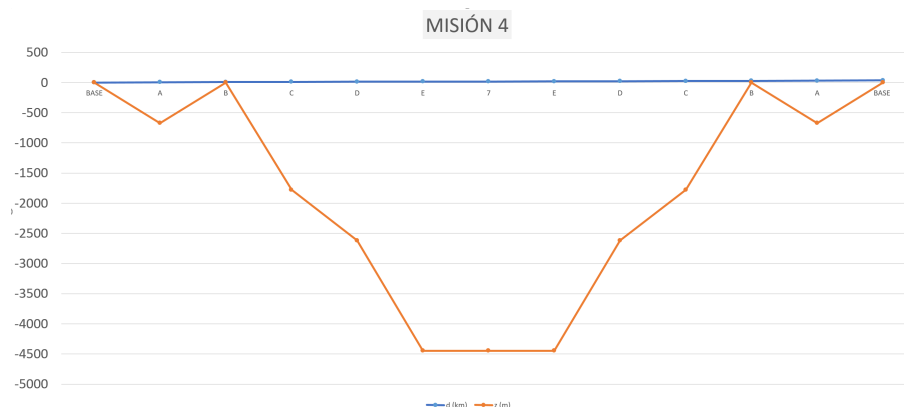


Figura 7.3 Perfil orográfico de la misión 4 (no a escala).

Por tanto, es necesario contar con un satélite de comunicaciones.

Se debe calcular la altura y el periodo de dicho satélite, de forma que cumpla con el requisito de cobertura durante todo el tiempo de misión. Además, como el satélite actúa como relé, tanto el vehículo como la base lunar deben tener contacto visual simultáneo.

Se supone una órbita circular, plano local por tratarse de distancias cortas y cono de cobertura máximo desde el satélite (cobertura geográfica). Aplicando la tercera Ley de Kepler, se obtiene que el satélite debe orbitar a una altura de 3730 km sobre la superficie lunar. Para obtener esta altitud se ha supuesto la peor situación posible: el vehículo se encuentra a la mayor distancia de la base en el cráter más profundo. Utilizando programa de Matlab de la Figura 7.4 donde se introduce el ángulo de visibilidad de la base (5°) y del vehículo (30°), la distancia entre los dos puntos (60 km) y el tiempo de visibilidad (3 h), el resultado muestra la altura mínima para cumplir todas las condiciones.

```

function [h1,T1]=altura_minima_satelite(t,alpha,a,b)
%%Este fichero calcula la altura minima que a la que debe orbitar un
%%satelite en la luna para tener durante t (min) a la vista a dos puntos en
%%la superficie separados alpha (rad), con angulos minimos de visibilidad a y b (grados)
%%respectivamente.

%Esta altura tambien debe cumplir que la zona de la mision quede
%completamente iluminada por el satelite durante el tiempo t

%Tambien devuelve el periodo correspondiente con dicha altura
%Hipotesis de plano local (puntos cercanos)
c = tan(a*pi/180)*alpha*1737;
for h1 = 10:10:300000
    A = h1;
    B = -(1737+h1)*tan(a*pi/180)*60*t*sqrt((4902.8)/(1737+h1)^3)+c;
    C = (1737+h1)*tan(b*pi/180)*60*t*sqrt((4902.8)/(1737+h1)^3);
    if A >= B && A >= C
        break
    end
end
T1 = 2*pi*sqrt(((h1+1737)^3)/(4902.8));
end

```

Figura 7.4 Programa de Matlab que devuelve la altura mínima a la que debe orbitar un satélite lunar para dar cobertura durante un tiempo, deseado a dos puntos separados por cierta distancia (deben ser próximos) y con unas restricciones de visibilidad sobre el horizonte.

Al cumplir con estas restricciones, se puede asegurar que la altitud obtenida permite tener cobertura en todos los puntos y durante toda la duración de la misión. Se simula este satélite en "STK", obteniéndose una cobertura geográfica en todos los puntos de interés de al menos cuatro horas.

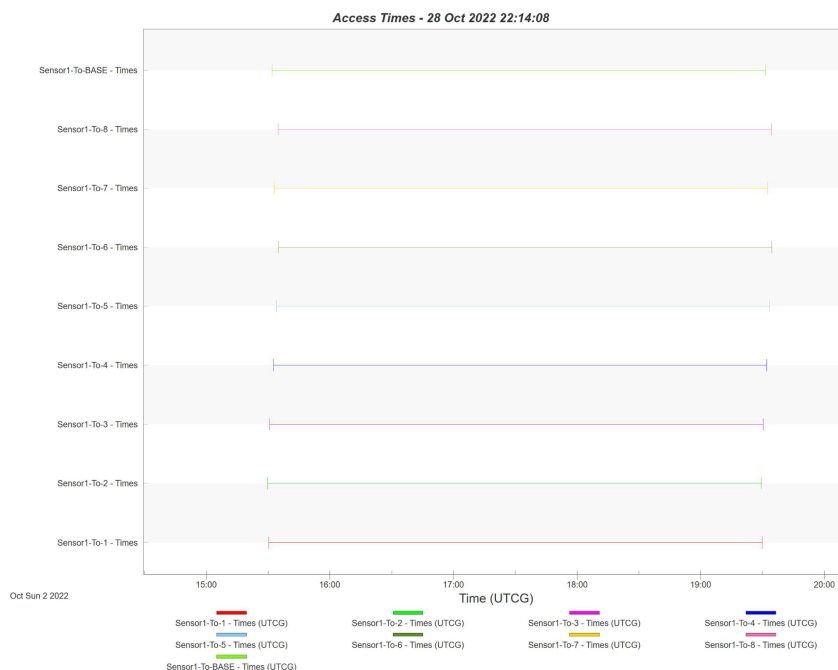


Figura 7.5 Tiempos de acceso desde los puntos de interés al satélite (cobertura geográfica).

La órbita seleccionada tiene además un periodo de 36273 segundos (alrededor de 10 horas). En cuanto a la tasa de datos a transmitir, se listan todos los equipos que requerirían de ello y

se particularizan diferentes atributos en cada uno de ellos. Se enumeran la cantidad de datos a enviar y la frecuencia, limitando cada muestra a un ancho de 16 bits de palabra. Multiplicando estas cantidades, se obtiene el data rate para cada atributo.

El sumatorio de todas las tasas de datos proporciona la tasa total, que es de 188.24 kbps.

El listado en detalle de estas cifras se adjunta en el Apéndice F.

En cuanto a otros datos del sistema de comunicaciones, este sigue un esquema de modulación BPSK (Binary Phase-Shift Keying) y debe cumplir con un SNR (signal to noise ratio) mayor a 10. Cuanto mayor sea el valor de SNR, significará que la señal se ve menos corrompida por ruido, siendo 10 un valor aceptable de integridad de la señal.

7.2.2 Link Budget

Atendiendo a las necesidades del vehículo respecto a las comunicaciones, expuestas en el apartado anterior, se requiere calcular la potencia necesaria para la transmisión. A esto se le denomina Link Budget.

La potencia de transmisión es el factor limitante en el sistema de comunicaciones, ya que constituirá el consumo de energía más alto y, por tanto, la que impacte a posteriori en el dimensionado de las baterías.

Este cálculo se fundamenta en dos ecuaciones principales: la ecuación de Friis y la ecuación general de transmisión, que tiene en cuenta las ganancias de las antenas y las pérdidas. El desarrollo se realiza sobre esta última.

Conocidos el data rate y la distancia a la que se encuentra el satélite, se pueden iniciar los cálculos para obtener la potencia del transmisor (Potencia Tx a partir de ahora).

Con $SNR = 10$ y una tasa de error binario $BER = 10^{-6}$, que es un valor aceptable para la aplicación que estamos considerando.

El valor de $\frac{E_b}{N_0}$ es la relación entre la energía recibida por bit y la densidad de ruido espectral. La señal será de mejor calidad cuanto mayor sea este valor. Existen múltiples gráficas que relacionan el valor de $\frac{E_b}{N_0}$ con el BER. Se ha considerado la siguiente (Figura 7.6):

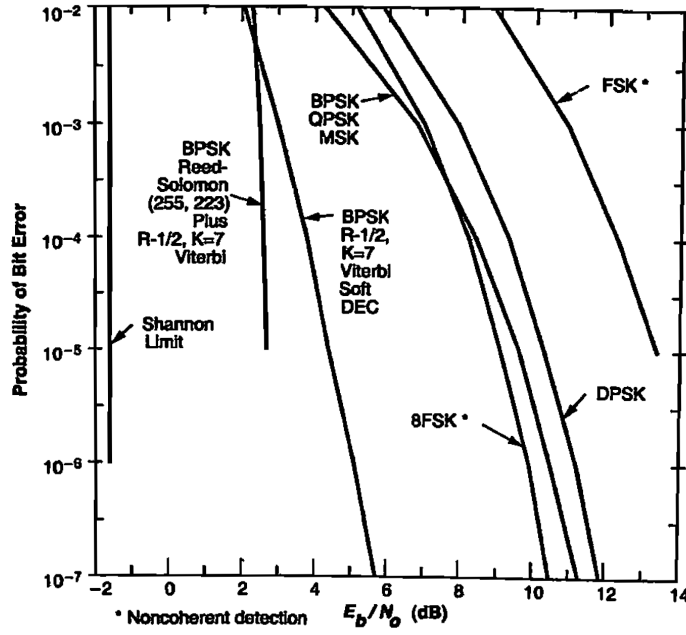


Figura 7.6 BER en función de $\frac{E_b}{N_0}$ para diferentes modulsiones.

De donde se obtiene un valor de $\frac{E_b}{N_0} = 10.6$ para un $BER = 10^{-6}$.

La ecuación general para la transmisión se formula como el siguiente balance de potencias:

$$P_{RX} = P_{TX} + G_{TX} - L_{TX} - L_{FS} - L_M + G_{RX} - L_{RX} \quad (7.4)$$

Donde P es la potencia en dB (de receptora, RX y transmisora, TX), L son las pérdidas y G las ganancias de las antenas.

Las pérdidas se sufren principalmente en el cableado, por polarización y demodulación, y en el medio de transmisión. Estas últimas, denominadas pérdidas debidas al espacio libre, son las más significativas. Dependen de la frecuencia de la portadora y de la distancia a la que se encuentran los terminales del radioenlace. Respecto a la frecuencia de la señal portadora escogida, se comienza realizando el cálculo con 8 GHz. Este valor se escoge debido a referencias de misiones similares a la de este proyecto y otros trabajos. Sin embargo, esa cifra se reduce a 1.2 GHz, puesto que el enlace no tiene atmósfera que atravesar y no es necesaria una frecuencia tan alta, esta frecuencia permite además trabajar con dispositivos de estado sólido. Al realizar el cálculo con este valor más bajo, los resultados obtenidos de potencia son aceptables frente a los altos consumos de una frecuencia tan alta.

Entonces, calculando S (potencia de la señal portadora recibida), y sustituyendo los valores de las pérdidas y las ganancias de las antenas (8.5 dBi cada una), y despejando la incógnita buscada, se obtiene el valor de la potencia TX.

Siendo $S = 1.34 \cdot 10^{-14}$, valor obtenido al multiplicar el SNR con la densidad de ruido del receptor (N) en 7.5. Este último valor es el producto del ancho de banda del receptor, la temperatura efectiva (temperatura de ruido efectiva supuesta como la temperatura media de la zona iluminada del polo sur lunar) y la constante de Boltzmann (ecuación 7.6). El ancho de banda del canal se ha obtenido previamente de la ecuación 7.5.

$$SNR = \frac{S}{N} = \frac{E_b}{N_0} * \frac{R_b}{B_w} \quad (7.5)$$

$$N = k * T_e * B \quad (7.6)$$

siendo B el ancho de banda del RX, equivalente al ancho de banda del enlace. R_b es la tasa de datos binaria anteriormente mencionada.

La potencia TX se establece en 20.2 W. Todos los parámetros empleados en este cálculo se adjuntan en el Apéndice F.

Respecto al valor de potencia obtenido se puede comentar que, si bien sufre una disminución considerable al rebajar la frecuencia, sigue constituyendo una cifra algo alta para la aplicación que ocupa. Esta afirmación se realiza tomando como referencia los datos de las comunicaciones de las misiones Apolo, donde la potencia TX era de 1-2 W.

7.2.3 Antenas

Una vez descrita la frecuencia a la que hay que transmitir y recibir y los demás parámetros del problema, se selecciona una antena de entre todas las posibles.

Se barajan las siguientes antenas:

Tabla 7.10 Antenas.

Antena	Patrón de Radiación	Ganancia	Directividad	Polarización
Dipolo	Amplio	Baja	Baja	Lineal
Dipolo multielemento	Amplio	Baja/Media	Baja	Lineal
Yagi	Dirección endfire	Media/Alta	Media/Alta	Lineal
Flat Panel	Amplio	Media	Media/Alta	Lineal/Circular
Parabólicas	Amplio	Alta	Alta	Lineal/Circular
De ranura	Amplio	Baja/Media	Baja/Media	Lineal
Microstrip	Dirección endfire	Media	Media	Lineal

Para la selección, lo primero es buscar entre las antenas comúnmente utilizadas en satélites, pero puesto que no hay atmósfera que atravesar, no se introducen pérdidas de señal ni hay presencia de acciones eléctricas. Por lo tanto, se descartan las antenas parabólicas y todas sus variantes. Las antenas dipolo son conocidas por tener escaso rango de frecuencias, las antenas Yagi por tener demasiada ganancia y las antenas de ranura por resultar poco eficientes y no contar con alta direccionalidad. Debido a esto, y entre las restantes, la opción elegida es antenas Microstrip o antenas parche. La característica de su peso es lo que lleva a su elección.

Las antenas parche operan en un rango de frecuencias de 0.1-50 GHz. Están hechas para emular cualquiera de los diferentes tipos de antena mencionados anteriormente. Tienen el costo de no poder manejar mucha potencia, pero como se ha visto anteriormente, no es un problema. Además, se ha demostrado que de 0.1 a 5 GHz la antena se puede utilizar para transmitir diferentes tipos de información en bandas libres sin generar interferencia. Resulta idóneo pues la frecuencia de portadora es 1.2 GHz.

Cabe mencionar que normalmente se fabrica una antena parche que cumpla con los requisitos o restricciones establecidas, no se busca una en el mercado, pues es muy difícil que se adecue a los requisitos impuestos.

7.2.4 Componentes CotS

Al igual que para el sistema eléctrico, se seleccionan en la medida de lo posible componentes CotS. Es necesario disponer de una antena que trabaje en la frecuencia seleccionada y tener en cuenta las ganancias asociadas a la misma para el cálculo anterior de la potencia de transmisión requerida.

Un amplificador para adecuar la señal para ser transmitida por la antena con la potencia requerida. Finalmente el cableado que une los diferentes dispositivos

- Antena: RHCP PATCH ANTENNA. Se trata de una antena parche de pequeño tamaño. Trabaja a 1.2 GHz y posee un ancho de haz de 90°. Está dimensionada para las potencias requeridas en el apartado anterior y posee una ganancia decente de 8.5 dBi.
- Amplificador: Qorvo RFPP2590. Amplificador de estado sólido, apto para la frecuencia seleccionada, alimentado con la tensión del bus establecido, por lo que no necesita un adaptador.
- Cable coaxial: Lazsa 3048. Cable coaxial apantallado para entornos de alta interferencia electromagnética, con unas pérdidas muy reducidas a la frecuencia de trabajo, ideal para este proyecto. Se ha seleccionado con una impedancia de 50 Ohmios para que encaje con la antena.

En la Tabla 7.11 se muestran los datos de peso y dimensiones de los componentes anteriormente descritos. El peso total del sistema de comunicaciones embarcado es de 0.8 kg, despreciable frente al peso del sistema eléctrico.

Tabla 7.11 Detalles de los componentes seleccionados.

Componentes	Peso	Unidad	Dimensiones	unidad	Cantidad	a
RHCP PATCH ANTENNA	0.12	kg	130x158x28	mm	1	Ud.
Qorvo RFPP2590	0.04	kg	44x8x20	mm	1	Ud.
Lazsa 2.7/7.2 3048	124	kg/km	10.3	mm(diametro)	0.005	km

8 Conclusiones

En este trabajo se tiene como objetivo el diseño y el cálculo inicial de valores característicos para la construcción de un vehículo de transporte rápido lunar. Las características que hacen único a este, como bien han sido expuestas en los capítulos que se han desarrollado, son la capacidad de alcanzar zonas de difícil acceso como pueden ser cráteres o montañas, mediante la descripción de trayectorias casi balísticas.

Al tratarse de un trabajo complejo, se ha optado por la división en los departamentos previamente expuestos, entre los cuales ha existido una fluctuación bidireccional de datos y valores, que han permitido obtener resultados adecuados mediante procesos iterativos de resolución.

Se procede a listar las principales conclusiones a las que se ha llegado durante el desarrollo del presente trabajo:

Tras realizarse un estudio de la orografía Lunar, se procede a instalar la base en el Polo Sur Lunar, debido a que las características del vehículo en desarrollo son óptimas para estudiar en profundidad dicho terreno. Además, resulta una zona de gran valor investigador debido a la presencia de ciertos elementos.

Una vez asentada la base, se deducen puntos de interés cercanos que cumplan con el rango de distancia admisible según los requisitos del proyecto. Una vez identificados los puntos, se trazan misiones (concretamente 4) que los recorren.

El tiempo de vuelo por salto toma un valor comprendido entre 40 y 55 segundos aproximadamente, siendo la misión 3 la que más dura (unos 53 minutos en total). Por tanto, todas las misiones satisfacen ampliamente el requisito referente al tiempo máximo de exposición de un astronauta.

Los ΔV totales necesarios para realizar las misiones 1 y 4 son bastante parecidos (en torno a 2000 m/s), mientras que para las misiones 2 y (sobre todo) 3 se disparan, alcanzando los 3000 m/s y 5000 m/s, respectivamente.

El diseño del sistema propulsivo del VLTR garantiza una exploración lunar eficiente y con mejores garantías que las existentes por parte de otras empresas. Si bien, las limitaciones impuestas hacen inviable la realización de las misiones 2 y 3, quedando estas fuera del alcance del presente proyecto. Se ha llegado a un compromiso entre prestaciones, integración y simplicidad, que garantiza la seguridad.

La estructura propuesta es capaz de soportar las múltiples cargas a la que puede verse sometida durante el despegue y en las misiones lunares. Mediante un modelo de barras equivalente, se han obtenido en ANSYS que las deformaciones máximas son despreciables con respecto a las dimensiones de las barras, además las tensiones máximas obtenidas han estado siempre por debajo límite elástico del material elegido.

Los subsistemas se han colocado de forma estratégica a bordo de la estructura, por lo que se ha conseguido una estructura con buen comportamiento dinámico ya que los ejes principales de inercia coinciden con los geométricos.

El resultado final ha sido una estructura simple, resistente y capaz de albergar todos los sistemas necesarios para su funcionamiento.

Tras la finalización de este proyecto se puede afirmar que el equipo responsable del sistema eléctrico y comunicaciones ha cumplido con todos los requisitos previos y los que han ido surgiendo a lo largo de la realización del mismo.

Se dispone de un suministro suficiente y autónomo para todas las misiones planteadas, con cierta capacidad de respuesta frente a fallo en el sistema (cortocircuito y fallo de una de las baterías). Era crítica la selección en el apartado de iluminación de disponer de suficiente visibilidad para el *hovering* y los alrededores sin disparar los consumos y el peso en sí de todo el sistema, tanto por las mayores baterías como por las propias unidades de iluminación. Sin embargo, a pesar de las ventajas de la tecnología LED, el peso de cada unidad es elevado, con un peso total del sistema eléctrico superior a los treinta kilos.

La tecnología de almacenamiento de energía de Ion de Litio aún no cuenta con una alta densidad de energía a pesar de un DoD (*deep of discharge*) muy alto, las baterías son relativamente pesadas, pero sus ventajas las hacen la mejor opción para este proyecto.

El enlace de comunicaciones necesita al menos un satélite en cobertura para poder establecer conexión con la base lunar, esto hace que la potencia de transmisión sea muy pequeña, pudiendo utilizar una frecuencia de portadora de 1.2 GHz que nos permite usar dispositivos de estado sólido. Las antenas directivas reducen la potencia necesaria, pero deben estar orientadas correctamente para funcionar. La comunicación con la Tierra haría que se necesitase una gran potencia de emisión.

Se ha escogido la navegación a estima compensada con el posicionamiento de las estrellas, integrando una IMU y un *Star Tracker*.

Adicionalmente, se ha construido un ordenador a bordo, capaz de automatizar labores muy complejas de la misión del vehículo, y que aumentan su seguridad. Dado que se trata de un elemento crítico, es de vital importancia la redundancia de sistemas.

Del mismo modo, a lo largo del estudio y documentación para el posterior diseño del VLTR, así como durante el proceso de cálculo, han surgido propuestas y líneas de mejora para el desarrollo del proyecto, que quedan fuera del alcance del mismo dado que se trata de un proyecto académico realizado en un período de tiempo limitado.

Todos los cálculos podrían optimizarse aún más si se empleara un modo de salto que en las subidas no llevase a cabo el tramo descendente de la parábola, sino que aprovechara el punto álgido de la trayectoria para comenzar el siguiente salto.

Por otra parte, en todo momento se ha estado considerando que la zona de aterrizaje es plana. Sin embargo, esto no sería lo que sucedería en la realidad seguramente. Por tanto, para que los resultados fuesen más exactos, ese ángulo también debería tenerse en cuenta.

Desde el punto de vista del diseño del sistema propulsivo, Como mejora, sería interesante analizar un sistema de mayores dimensiones que pueda así cumplir mayores alcances.

Mejorar el diseño de la estructura considerando redundancias de las barras más críticas en caso de fallo de una de ellas.

Encontrar una forma más óptima para la entrada del piloto en el vehículo.

Desarrollar un sistema capaz de controlar la carrera del asiento del piloto automáticamente para mantener el centro de gravedad en el centro geométrico.

Las tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica aún no ofrecen grandes prestaciones, ofreciendo ciertas ventajas con varios inconvenientes. Se necesita una mayor densidad de energía para poder reducir el peso de las baterías, la investigación en este ámbito es fundamental tanto para la vida en la Tierra como para las misiones espaciales.

Así mismo, la tecnología LED necesita equipos pesados para funcionar en vacío, si se quiere reducir el peso del vehículo deberán desarrollarse focos que sean tan eficientes como los que ofrece LED y que no necesiten un encapsulado tan pesado.

A pesar de su importancia, el equipo de navegación y ordenador de a bordo se ha visto obligado a reducir el número de elementos/sensores en el sistema de navegación y en el ordenador de a bordo.

En caso de haber dispuesto de más tiempo para su diseño (y mayor libertad), se habría mejorado la calidad del ordenador, añadiendo a éste mayor número de sensores y de mayor calidad que obtengan datos de forma más precisa. La obtención de datos erróneos en la Luna podría traer consecuencias catastróficas.

9 Bibliografía

ESTUDIO LUNAR Y PLANIFICACIÓN DE LA MISIÓN

Para el estudio de la Luna y planificación de la misión se han hecho uso de los siguientes enlaces:

-Moon's South Pole in NASA's Landing Sites-<https://solarsystem.nasa.gov/news/907/moons-south-pole-in-nasas-landing-sites/>

-El polo sur de la Luna está repleto de misterio, ciencia, intriga-<https://www.nasa.gov/feature/el-polo-sur-de-la-luna-est-repleto-de-misterio-ciencia-intriga>

-Exploring the Moon's South Pole, Dr. Julie Stopar-<https://www.lpi.usra.edu/science/moon-south-pole/>

-En el borde de los cráteres de la Luna, Mark Robinson-<http://roc.sese.asu.edu/posts/993>

-Lunar South Pole-https://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/multimedia/lroimages/roc-20100927_southpole.html

-Detailed Characterization of Shackleton Crater-<https://sservi.nasa.gov/articles/detailed-characterization-of-shackleton-crater/>

-International Astronomical Union (IAU) Working Group for Planetary System Nomenclature (WGPSN)-<https://planetarynames.wr.usgs.gov/>

-Maps of Moon's south pole provide context for astronaut visits-<https://astronomynow.com/2019/05/20/maps-of-moons-south-pole-provide-context-for-astronaut-visits/>

-Lunar South Pole Atlas, Julie D. Stopar and David A. Kring-<https://www.lpi.usra.edu/lunar/lunar-south-pole-atlas/>

SISTEMA PROPULSIVO

Estos recursos han sido usados para el análisis de la tecnología existente así como el diseño de los diferentes elementos que integran el sistema.

- Charles D. Brown. *Elements of Spacecraft Design*. Capítulos 4, 5 y 7: tecnología existente, control de actitud y control térmico.

- P. Sutton, George & Biblarz, Oscar. *Rocket Propulsion Elements*. Capítulos 3 y 6: dimensionamiento del motor y dimensionamiento de tanques.

- Wiley J. Larson & James R. Wertz. *Space Mission Analysis and Design*. Capítulos 11 y 17: control de actitud y dimensionamiento.

- J.L. Turner *Rocket and Spacecraft Propulsion*. Capítulo 2: dimensionamiento del motor.

- Selene Aerospace, *Primer diseño de un aterrizador lunar Lunarus L-21*, Capítulo 5.

- Ugo Besson 2010 Eur. J. Phys. 31 1107: control térmico, solución analítica de leyes de enfriamiento por radiación.

Adicionalmente, se emplea información de:

- Universidad de Maryland, ENAE 483/788D, *Principles of Space Systems Design*.

ESTRUCTURAS

Se han usado diferentes libros para entender el concepto estructural y hacer una idea de cómo sería la estructura, y algunas de las hipótesis:

-Wiley J. Larson, James R. Wertz - Space Mission Analysis and Design – Microcosm (2005)

-Space Division, North America Rockwell – One-Man Lunar Flying Vehicle, study contract

-Space Division, North America Rockwell – One-Man Lunar Flying Vehicle, final report, Volumen IV (Configuration Design)

-Space Division, North America Rockwell – One-Man Lunar Flying Vehicle, final report, Volumen V (Preliminary Design and Specifications)

Por otro lado se ha usado información de la NASA, que realizó un vehículo lunar:

-Astronautix - LFV North American

Por último, para el tema del vuelque, se ha buscado la información en la siguiente página web:

[-www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/](http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/)

NAVEGACIÓN Y ORDENADOR DE A BORDO

- Ulrich Water. *Astronautics: The Physics of Space Flight*. Capítulo 15.

- Charles D. Brown. *Elements of Spacecraft Design*. Capítulo 5, 8.

- F.J. Hale. *Introduction to Space Flight*. Capítulo 10, apéndice A (Active-Control Stabilization).
- Piscane, Vincent L. *Fundamentals of Space Systems*. Capítulo 5, 11, 14.
- P. Sutton, George & Biblarz, Oscar. *Rocket Propulsion Elements*. Capítulo 16.
- Fortescue, Peter. *Spacecraft Systems engineering*. Capítulo 9, 13, 14, 15, 16.
- B. N. Suresh & K. Sivan. *Integrated Design For Space Transportation System*. Capítulo 14 y anexo B (Inertial sensors).
- Wiley J. Larson & James R. Wertz. *Space Mission Analysis and Design*. Capítulo 11, 12, 16.
- Apuntes Fundamentos de la Navegación Aérea. Pacheco Ramos, Guillermo.
- Apuntes Aviónica. Martín Pratz, María Ángeles.
- Datasheet. *LN-200S Inertial Measurement Unit (IMU)*. www.northropgrumman.com
- Componentes CotS. <https://www.doeet.com/home>.

SISTEMA ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES

Para los valores típicos de consumos en misiones espaciales, las tecnologías de almacenamiento disponibles y la guía para realizar el estudio del radioenlace se ha utilizado:

- Wiley J. Larson & James R. Wertz. *Space Mission Analysis and Design*. Capítulo 13.

Los valores típicos de consumo en misiones espaciales, las modalidades de conexión de baterías y esquemas :

- Charles D. Brown. *Elements of Spacecraft Design*. Capítulo 6,9.

Y por último, para la descripción de las antenas disponibles así como sus ventajas e inconvenientes:

- J. M. Huidobro. *Antenas de comunicaciones*.

Apéndice A

Requisitos impuestos por el cliente

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE
INGENIERÍA

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL

Curso Académico 2022-23

Asignatura: PROYECTOS DE INGENIERÍA AEROESPACIAL

GRUPO 3 - D. EDUARDO SANZ DE LUCAS - AULA S21

El establecimiento de bases permanentes cerca del polo sur lunar tendrá entre sus objetivos profundizar en la exploración e investigación de la superficie lunar en zonas como cráteres y montañas.

Con la creación de estas bases permanentes, habrá que desarrollar la infraestructura de transporte necesaria que permita viajar y explorar la superficie de la Luna de una forma más eficiente y con la posibilidad de realizar misiones de investigación más largas que las meramente cercanas.

El concepto sería análogo al de utilizar helicópteros en zonas inhóspitas terrestres, que permiten un alcance y una velocidad adecuadas para las misiones de larga distancia, desplazándose rápidamente y alcanzando zonas inaccesibles que aún no se hayan explorado en profundidad.

Cierta Agencia Espacial X pretende realizar estudios preliminares de viabilidad (un primer diseño conceptual) sobre las prestaciones que ofrecería un Vehículo de Transporte Lunar Rápido (en adelante VTLR) que realizase saltos (hopping) balísticos modificados aprovechando la baja gravedad lunar y con capacidad de transportar un astronauta junto con cierta carga útil.

El vehículo estaría propulsado por cohetes, cubriría distancias de kilómetros en cuestión de minutos, podría alcanzar cumbres de montañas o descender a cráteres profundos si se le añade la capacidad de poder flotar (hovering) durante unos segundos sobre el área en la que vaya a posarse.

Un vehículo de estas características ofrecería un potencial extraordinario como medio de transporte en la Luna, pues entre sus ventajas se encontraría el acceso a lugares que de otro modo serían inaccesibles para un rover lunar.

Adicionalmente, un VTLR también proporcionaría un medio para llegar rápidamente a cualquier vehículo dañado o roto sobre el que realizar operaciones de rescate de la tripulación.

Existen antecedentes de este tipo de proyectos:

- Lunar Flying Vehicle (North American). Programa Apollo.
- Lunar Flying Vehicle (Bell Aircraft Corporation). Programa Apollo

Se piensa en un vehículo con las siguientes capacidades mínimas (requisitos):

1. A los efectos de analizar la viabilidad del VTLR, propóngase una misión de interés en el polo sur lunar (un perfil de misión) que sirva de referencia para realizar el planteamiento de viabilidad y análisis, teniendo en cuenta un tiempo máximo de actividad de exposición de un astronauta es inferior a 3 horas.
2. El VTLR contará con capacidad para poder transportar a un piloto (astronauta) junto a una carga útil de unos 180 kg. La masa de un astronauta junto con su traje lunar se fija en (80+100) kg. La carga útil consta usualmente de equipos de investigación científica para la realización de mediciones y/o ensayos de nuevas tecnologías (experiencias), transporte de equipo de soporte vital o recuperación y transporte de muestras en la superficie lunar hasta el campamento base de la misión. Se podría contemplar como carga útil a un segundo astronauta que tuviese que ser rescatado, por ejemplo.
3. El VTLR podrá desplazarse distancias de entre 0.5 a 5 km en un solo salto, con una velocidad máxima de 90 m/s. Podrá realizar misiones de hasta 100 km compuestas de varios saltos y tener la posibilidad de realizar hovering de hasta 20 segundos para seleccionar la zona sobre la que finalmente posarse.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERÍA

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL

Curso Académico 2022-23

Asignatura: PROYECTOS DE INGENIERÍA AEROESPACIAL

GRUPO 3 - D. EDUARDO SANZ DE LUCAS - AULA S21

4. El VLTR contará con un sistema de propulsión que no induzca sobre el piloto aceleraciones mayores a los 2g de forma sostenida durante más de 5s.
5. El VLTR contará con un sistema de propulsión que le permita posarse con velocidades máximas de 3m/s en sentido vertical y de 1 m/s en sentido horizontal.
6. El VLTR contará con un sistema de aterrizaje y amortiguamiento de impactos adecuado para soportar aceleraciones de impacto máximas de 10g, asegurando también se pueda posar sobre superficies inclinadas de hasta un 15%.
7. El VLTR contará con una estructura de protección antivuelco que proteja al piloto antes estas situaciones.
8. El VLTR deberá contar con suministro de energía eléctrica autónomo que mantenga sus prestaciones integrales durante todo el perfil de la misión.
9. El VLTR deberá contar con las capacidades de computación necesarias para planificar los saltos, facilitando la información para el piloto previa al salto.
10. El VLTR deberá contar con un sistema de Navegación e interfaz hombre-máquina que proporcione en todo momento los datos reales de vuelo y mostrar las indicaciones necesarias para realizar correcciones en vuelo, si hubieran de hacerse.
11. El VLTR deberá contar con un sistema de comunicación básico que permita realizar el envío de voz y datos a la base. Capacidades para la transmisión de datos on line (telemetría) y recibir comandos (telemando) o datos básicos de misión.
12. Para la configuración del sistema, serán seleccionados, siempre que sea posible, componentes CotS.
13. Requisitos adicionales no incluidos aquí y que fuesen necesarios para la realización del estudio, serán consultados al Promotor del estudio (Agencia Espacial X).

Se desea:

- Realizar el estudio preliminar (proyecto básico como primer diseño conceptual) que determine las diferentes soluciones posibles y viables, conformes con los requisitos especificados, seleccionando, de forma justificada, la opción más adecuada.
- Analizar la física del problema y las ecuaciones que lo gobiernan (modelo matemático). Cálculos para las trayectorias de vuelo que permitan alcanzar determinados objetivos establecidos para el requisito (1) propuesto. Analizar las fases de despegue, vuelo y aterrizaje. Posiciones, velocidades, tiempos de vuelo y aceleraciones del CM del vehículo. Orientaciones espaciales requeridas para el vehículo antes, durante y después del vuelo.
- Analizar los modos de posado sobre la superficie lunar y las situaciones de impacto sobre el terreno plano e inclinado.
- Determinar la configuración básica del VLTR, describiendo los distintos subsistemas, composición de los mismos y presupuestos de masa y consumo energético.
- Determinar geometrías y tamaños estimados. Posición del CM del sistema y sus propiedades de inercia. Planos y modelos 3D.
- Diagramas de flujo/bloques de la lógica de control y operación.

Apéndice B

Estudio lunar y planificación de la misión

PUNTO	LATITUD(S)	LONGITUD(E)	LAT (rad)	LONG (rad)	ALPHA (rad)	DIST. A BASE [Km]
1	88,64	91,53	1,5471	1,5975	0,0202	35,067
2	88,36	85,8	1,5422	1,4975	0,0238	41,392
3	88,5	37,4	1,5446	0,6528	0,0166	28,834
4	88,78	-8,35	1,5495	-0,1457	0,0157	27,234
5	88,83	-54,45	1,5504	-0,9503	0,0224	38,916
6	88,34	-67,81	1,5418	-1,1835	0,0324	56,288
7	89,62	-48,47	1,5642	-0,8460	0,0110	19,071
8	88,56	-127,48	1,5457	-2,2249	0,0344	59,735

Figura B.1 Coordenadas selenográficas de los puntos de interés y distancia ortodrómica a la base.

PUNTO	X	Y	DIST [Km]
BASE	0	0	0,000
1	34,539	6,065	35,067
2	38,675	14,750	41,392
3	2,050	28,761	28,834
4	-25,244	10,222	27,235
5	-35,323	-16,333	38,916
6	-48,927	-27,831	56,289
7	-11,300	-15,363	19,071
8	-12,997	-58,304	59,735

Figura B.2 Coordenadas cartesianas y distancia a la base con hipótesis de Luna plana.

PUNTO	DIST. ORTO	DIST PLANO	ERROR RELATIVO (%)
1	35,067	35,067	0,001494
2	41,392	41,392	0,001350
3	28,834	28,834	0,000010
4	27,234	27,235	0,001310
5	38,916	38,916	0,001275
6	56,288	56,289	0,001172
7	19,071	19,071	0,000552
8	59,735	59,735	0,000079

Figura B.3 Error cometido al suponer Luna plana.

MISIÓN 1					
TRAMO	DE	HASTA	RUMBO(°)	DIRECCIÓN	DISTANCIA
1	BASE	1	80,040	ESTE	35,067
2	1	2	25,465	ESTE	9,620
3	2	BASE	110,877	OESTE	41,392
				TOTAL	86,079

Figura B.4 Rumbos y distancias de los tramos en km de la misión 1.

MISIÓN 2					
TRAMO	DE	HASTA	RUMBO(°)	DIRECCIÓN	DISTANCIA
1	BASE	3	4,077	ESTE	28,834
2	3	4	124,187	OESTE	32,995
3	4	BASE	112,045	ESTE	27,235
				TOTAL	89,063

Figura B.5 Rumbos y distancias de los tramos en km de la misión 2.

MISIÓN 3					
TRAMO	DE	HASTA	RUMBO(°)	DIRECCIÓN	DISTANCIA
1	BASE	5	114,815	OESTE	38,916
2	5	6	130,205	OESTE	17,813
3	6	BASE	60,367	ESTE	56,289
				TOTAL	113,018

Figura B.6 Rumbos y distancias de los tramos en km de la misión 3.

MISIÓN 4					
TRAMO	DE	HASTA	RUMBO(°)	DIRECCIÓN	DISTANCIA
1	BASE	7	143,665	OESTE	19,071
2	7	BASE	36,335	ESTE	19,071
				TOTAL	38,143

Figura B.7 Rumbos y distancias de los tramos en km de la misión 4.

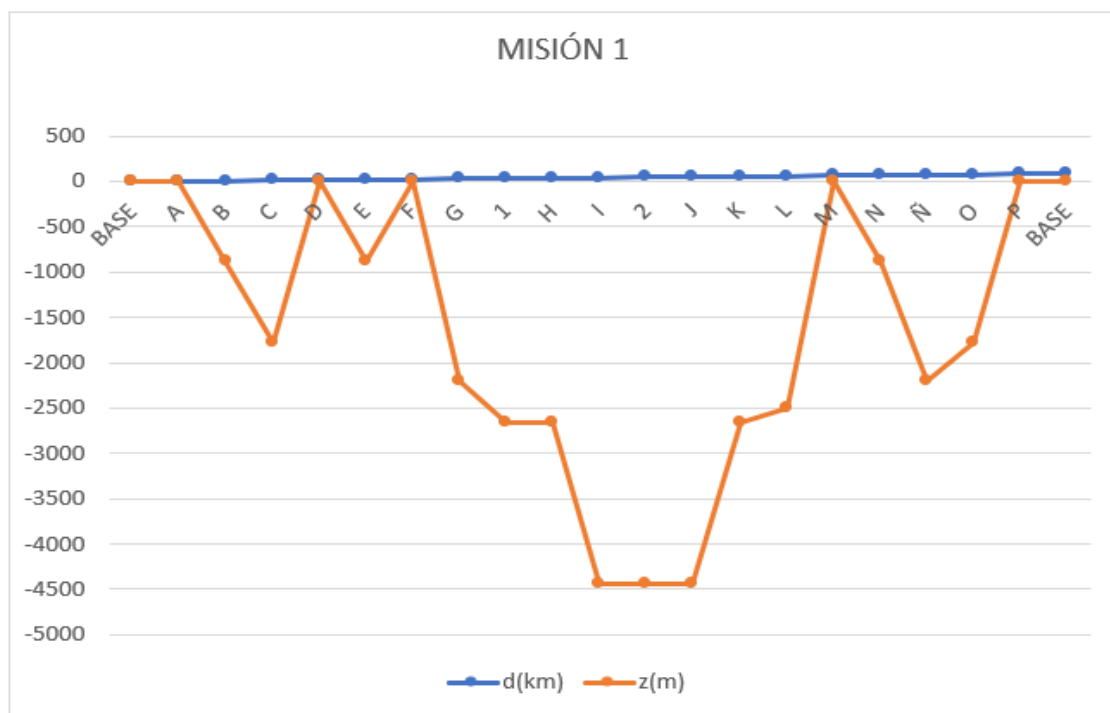


Figura B.8 Perfil orográfico de la misión 1.

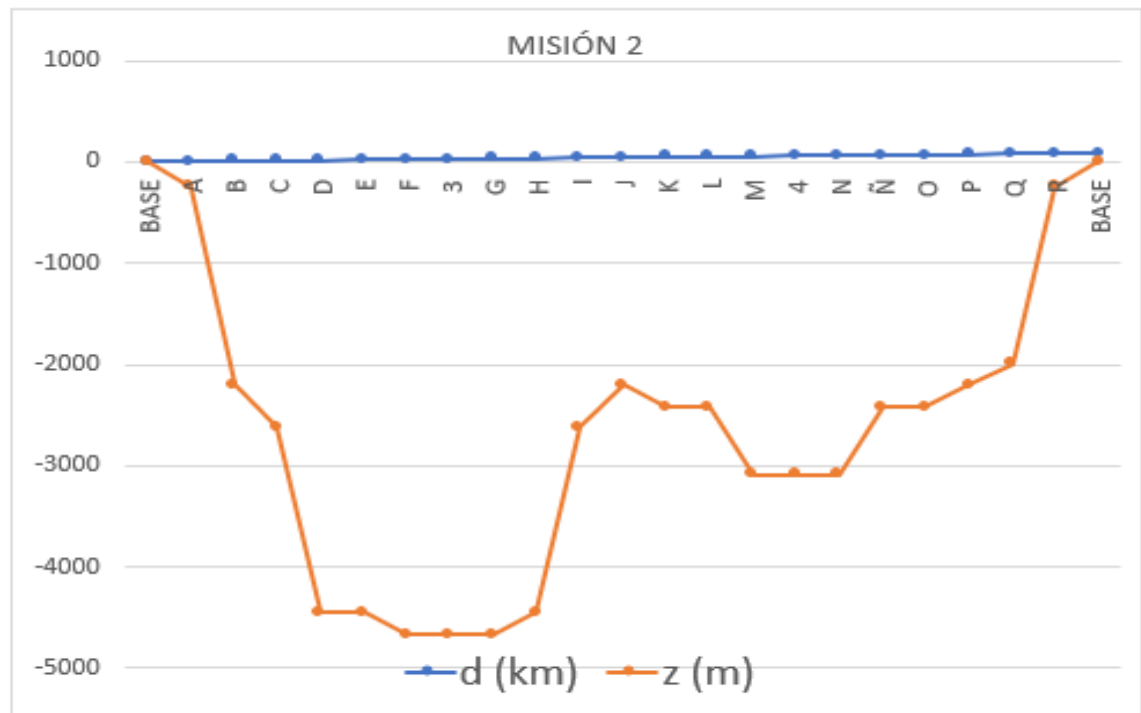


Figura B.9 Perfil orográfico de la misión 2.

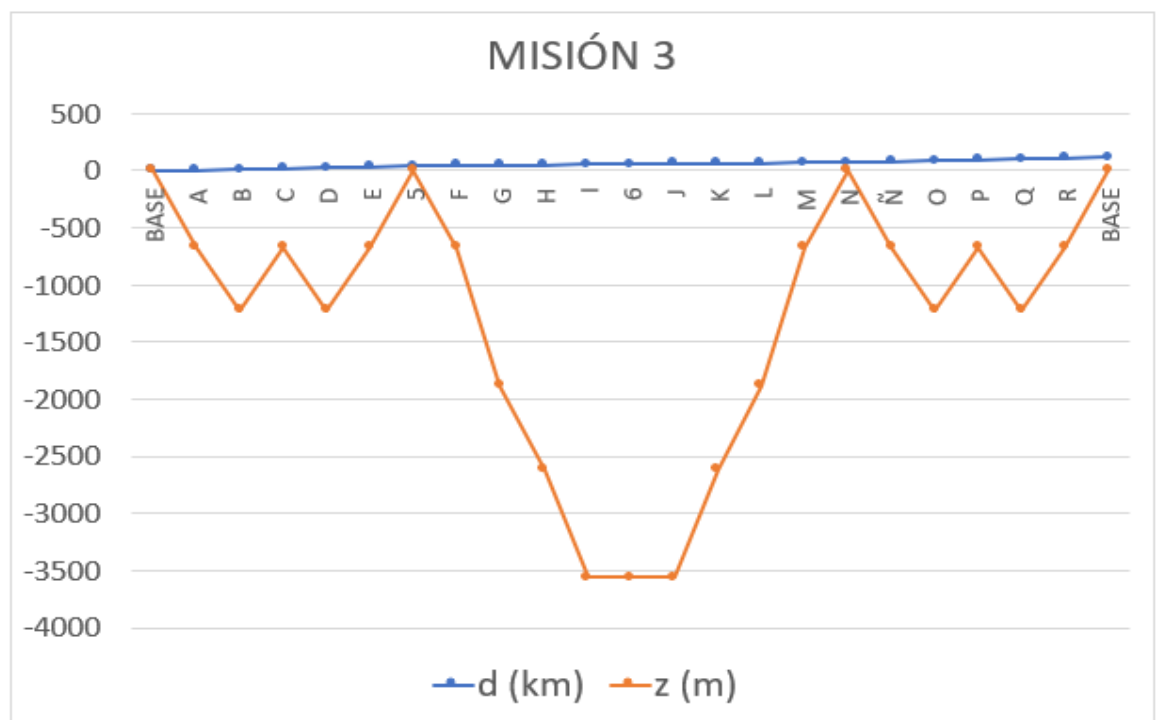


Figura B.10 Perfil orográfico de la misión 3.

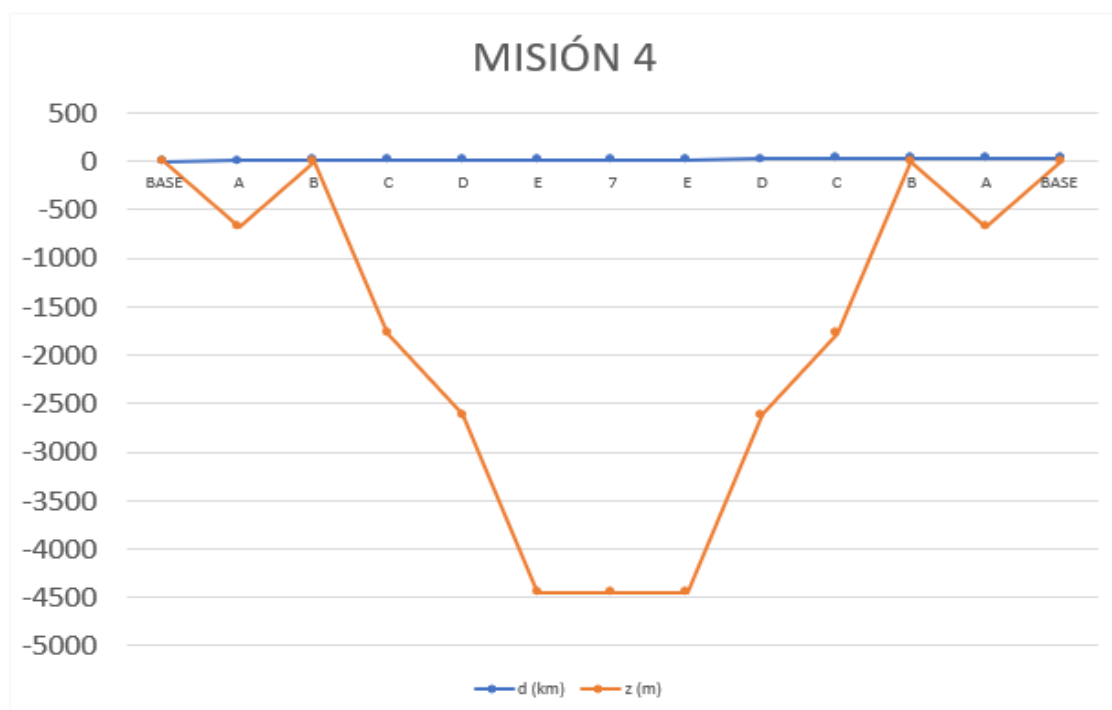


Figura B.11 Perfil orográfico de la misión 4.

Apéndice C

Análisis y Desplazamiento del Vehículo

C.1 Desglose de Velocidades, Tiempos de Vuelo y Ángulos de lanzamiento

Tabla C.1 Misión 1 Tramo 1.

Salto	ΔV maniobra (m/s)	ΔV parada (m/s)	α ($^{\circ}$)	Tiempo de Vuelo (s)
1	74,89	0	29,22	51,37
2	74,89	0	28,07	51,76
3	83,85	0	28,07	51,76
4	83,85	0	28,07	51,76
5	83,85	0	28,07	51,76
6	83,85	0	28,07	51,76
7	85,24	0	37,24	52,33
8	84,78	0	37,24	52,33
9	84,78	67,49	37,24	52,33

Tabla C.2 Misión 1 Tramo 2.

Salto	ΔV maniobra (m/s)	ΔV parada (m/s)	α (°)	Tiempo de Vuelo (s)
1	88,04	0	59,59	54,35
2	88,04	0	59,59	54,35
3	88,04	0	59,59	54,35
4	88,04	0	59,59	54,35
5	88,04	0	59,59	54,35
6	88,04	0	59,59	54,35
7	81,03	0	45,26	53,56
8	86,77	0	45,26	53,56
9	86,77	0	45,26	53,56
10	86,77	0	45,26	53,56
11	86,77	0	45,26	53,56
12	86,77	0	45,26	53,56
13	86,77	0	45,26	53,56
14	86,77	0	45,26	53,56
15	86,77	0	45,26	53,56
16	86,77	61,35	45,26	53,56

Tabla C.3 Misión 2 Tramo 1.

Salto	ΔV maniobra (m/s)	ΔV parada (m/s)	α (°)	Tiempo de Vuelo (s)
1	48,26	0	64,17	54,71
2	88,63	0	64,17	54,71
3	88,63	0	64,17	54,71
4	88,63	0	64,17	54,71
5	88,63	0	64,17	54,71
6	83,23	0	38,39	55,38
7	89,72	0	38,39	55,38
8	89,72	0	38,39	55,38
9	89,72	0	38,39	55,38
10	89,72	0	38,39	55,38
11	89,72	0	38,39	55,38
12	89,72	0	38,39	55,38
13	89,72	70,15	38,39	55,38

Tabla C.4 Misión 2 Tramo 2.

Salto	ΔV maniobra (m/s)	ΔV parada (m/s)	α ($^\circ$)	Tiempo de Vuelo (s)
1	68,56	0	38,96	45,29
2	73,37	0	38,96	45,29
3	73,37	0	38,96	45,29
4	73,37	0	38,96	45,29
5	73,37	0	38,96	45,29
6	73,37	0	38,96	45,29
7	73,37	0	38,96	45,29
8	72,21	0	48,13	45,21
9	73,24	0	48,13	45,21
10	73,24	0	48,13	45,21
11	77,81	0	26,93	45,13
12	73,1	0	26,93	45,13
13	73,1	0	26,93	45,13
14	73,1	0	26,93	45,13
15	73,1	0	26,93	45,13
16	73,1	0	26,93	45,13
17	73,1	0	26,93	45,13
18	83,62	0	32,09	45,32
19	73,41	0	32,09	45,32
20	73,41	0	32,09	45,32
21	73,41	0	32,09	45,32
22	73,41	0	32,09	45,32
23	76,11	0	46,98	45,19
24	73,2	49,8	46,98	45,19

Tabla C.5 Misión 3 Tramo 1.

Salto	ΔV maniobra (m/s)	ΔV parada (m/s)	α (°)	Tiempo de Vuelo (s)
1	87,48	0	28,07	50,58
2	81,94	0	28,07	50,58
3	81,94	0	28,07	50,58
4	81,94	0	28,07	50,58
5	81,94	0	28,07	50,58
6	81,94	0	28,07	50,58
7	81,94	0	28,07	50,58
8	81,94	0	28,07	50,58
9	81,94	0	28,07	50,58
10	81,94	0	28,07	50,58
11	88,42	0	46,41	50,78
12	82,26	0	46,41	50,78
13	82,26	0	46,41	50,78
14	77,85	0	38,39	51,25
15	83,02	0	38,39	51,25
16	83,02	0	38,39	51,25
17	83,02	0	38,39	51,25
18	83,02	0	38,39	51,25
19	83,02	65	38,39	51,25

Tabla C.6 Misión 3 Tramo 2.

Salto	ΔV maniobra (m/s)	ΔV parada (m/s)	α (°)	Tiempo de Vuelo (s)
1	49,8	0	68,18	52,26
2	84,66	0	68,18	52,26
3	84,66	0	68,18	52,26
4	84,66	0	68,18	52,26
5	84,66	0	68,18	52,26
6	84,66	0	68,18	52,26
7	84,66	0	68,18	52,26
8	84,66	0	68,18	52,26
9	84,66	0	68,18	52,26
10	84,66	0	68,18	52,26
11	84,66	0	68,18	52,26
12	84,66	0	68,18	52,26
13	84,66	0	68,18	52,26
14	84,66	0	68,18	52,26
15	82,56	0	81,36	52,06
16	84,34	0	81,36	52,06
17	84,34	0	81,36	52,06
18	84,34	0	81,36	52,06
19	84,34	0	81,36	52,06
20	84,34	0	81,36	52,06
21	84,34	0	81,36	52,06
22	84,34	0	81,36	52,06
23	84,34	0	81,36	52,06
24	84,34	0	81,36	52,06
25	84,34	0	81,36	52,06
26	89,99	0	45,26	51,68
27	83,72	0	45,26	51,68
28	83,72	0	45,26	51,68
29	83,72	0	45,26	51,68
30	83,72	0	45,26	51,68
31	83,72	0	45,26	51,68
32	83,72	0	45,26	51,68
33	83,72	0	45,26	51,68
34	83,72	0	45,26	51,68
35	83,72	0	45,26	51,68
36	83,72	0	45,26	51,68
37	83,72	0	45,26	51,68
38	83,72	0	45,26	51,68
39	83,72	0	45,26	51,68
40	83,72	0	45,26	51,68
41	83,72	0	45,26	51,68
42	83,72	0	45,26	51,68
43	83,72	59,2	45,26	51,68

Tabla C.7 Misión 4 Tramo 1.

Salto	ΔV maniobra (m/s)	ΔV parada (m/s)	α (°)	Tiempo de Vuelo (s)
1	68,5	0	27,50	39,31
2	63,68	0	27,50	39,31
3	63,68	0	27,50	39,31
4	63,68	0	27,50	39,31
5	51,78	0	20,63	42,25
6	68,44	0	20,63	42,25
7	68,44	0	20,63	42,25
8	76,61	0	34,95	40,56
9	65,7	0	34,95	40,56
10	65,7	0	34,95	40,56
11	65,7	53,84	34,95	40,56

Tabla C.8 Misión 4 Tramo 2.

Salto	ΔV maniobra (m/s)	ΔV parada (m/s)	α (°)	Tiempo de Vuelo (s)
1	47,95	0	72,77	50,07
2	81,11	0	72,77	50,07
3	81,11	0	72,77	50,07
4	81,11	0	72,77	50,07
5	81,11	0	72,77	50,07
6	81,11	0	72,77	50,07
7	81,11	0	72,77	50,07
8	85,94	0	73,91	52,15
9	84,48	0	73,91	52,15
10	84,48	0	73,91	52,15
11	84,48	0	73,91	52,15
12	84,48	0	73,91	52,15
13	84,48	0	73,91	52,15
14	77,27	0	45,26	48,52
15	78,61	0	45,26	48,52
16	78,61	0	45,26	48,52
17	78,61	0	45,26	48,52
18	78,61	55,58	45,26	48,52

C.2 Tabla total de las Misiones

Tabla C.9 Resumen por Misión.

Misión	Tramo	ΔV total (m/s)	Tiempo de Vuelo total (s)	Número de Saltos
1	1	807,48	467,18	9
	2	1451,53	861,68	16
2	1	1184,16	716,59	13
	2	1820,28	1085,51	24
3	1	1635,81	965,61	19
	2	3648,79	2234,56	43
4	1	775,75	446,20	11
	2	1490,22	905,97	18

Apéndice D

Estudio estructural

D.1 Estructura

Planos

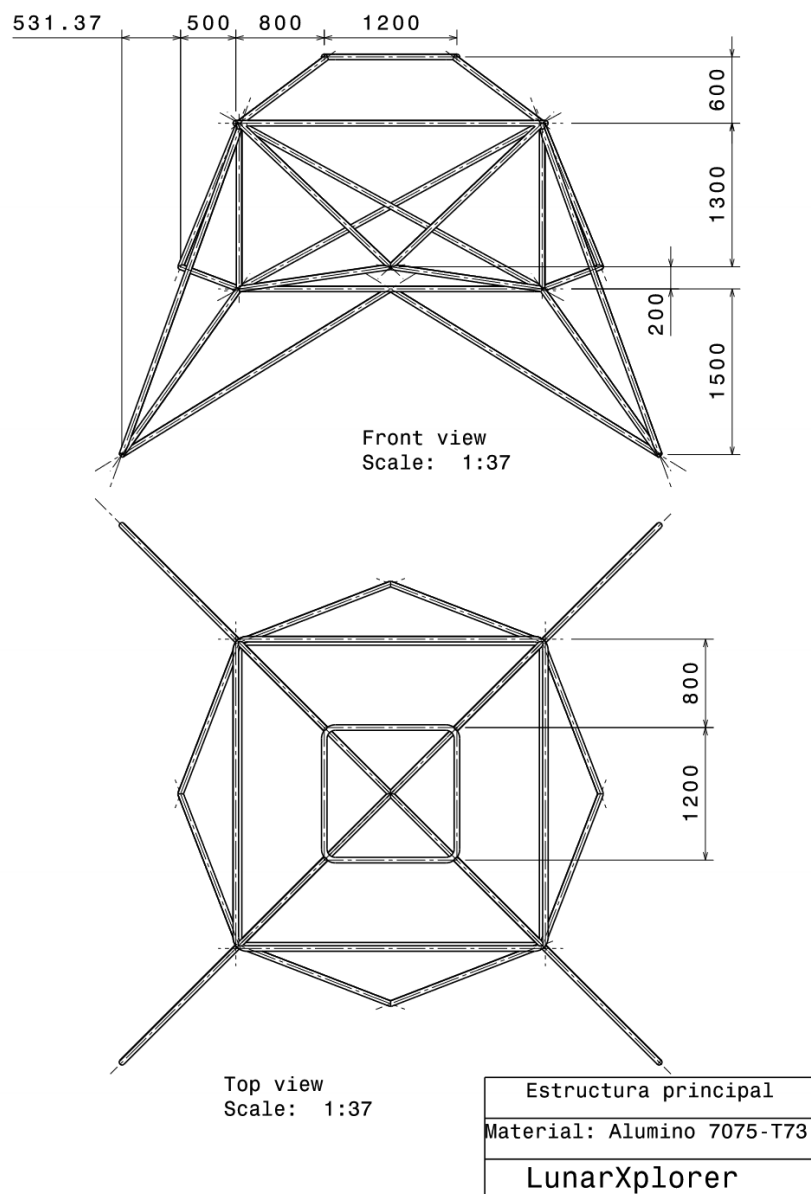


Figura D.1 Vista frontal y superior de la estructura.

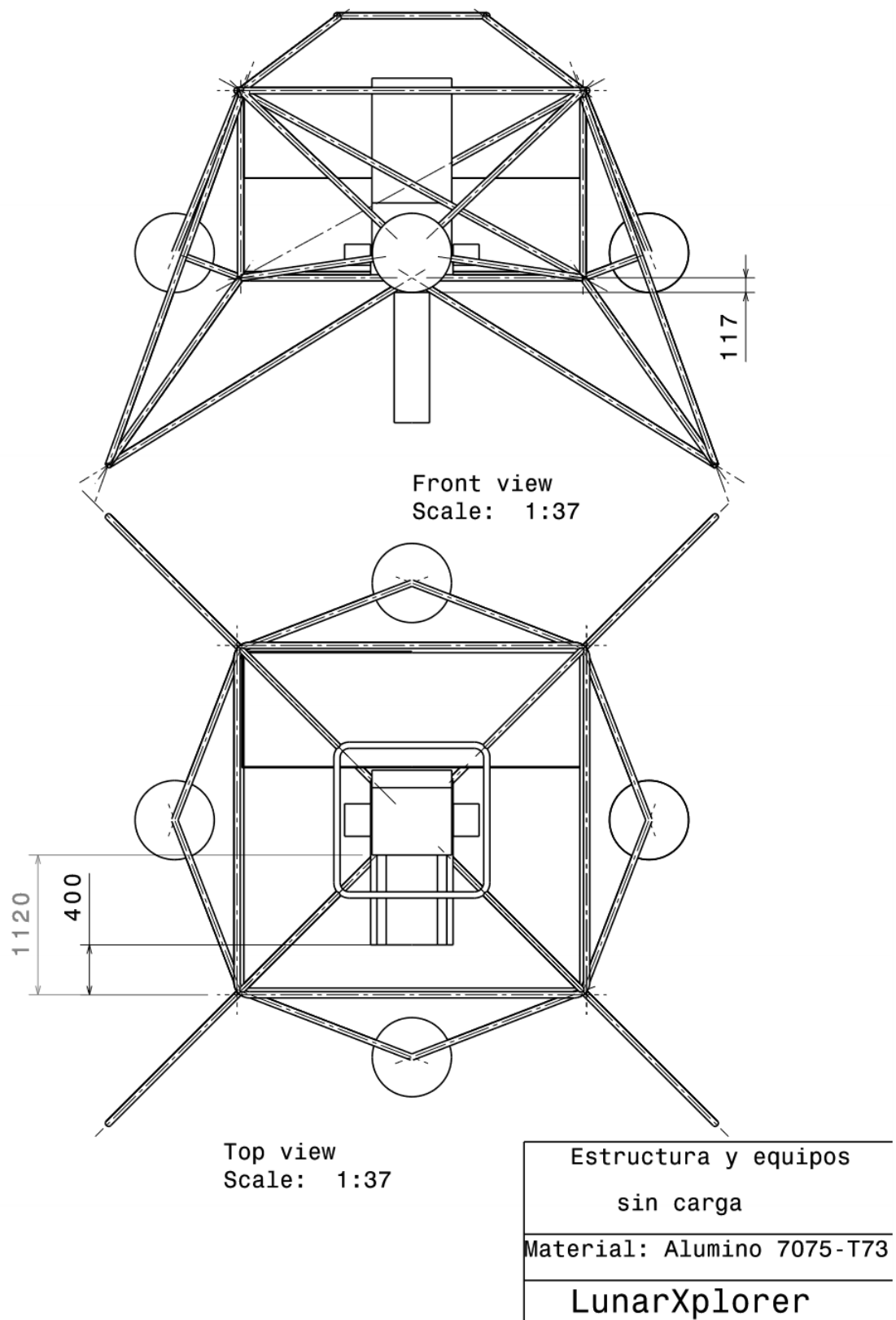


Figura D.2 Vista frontal y superior de la estructura y subsistemas.

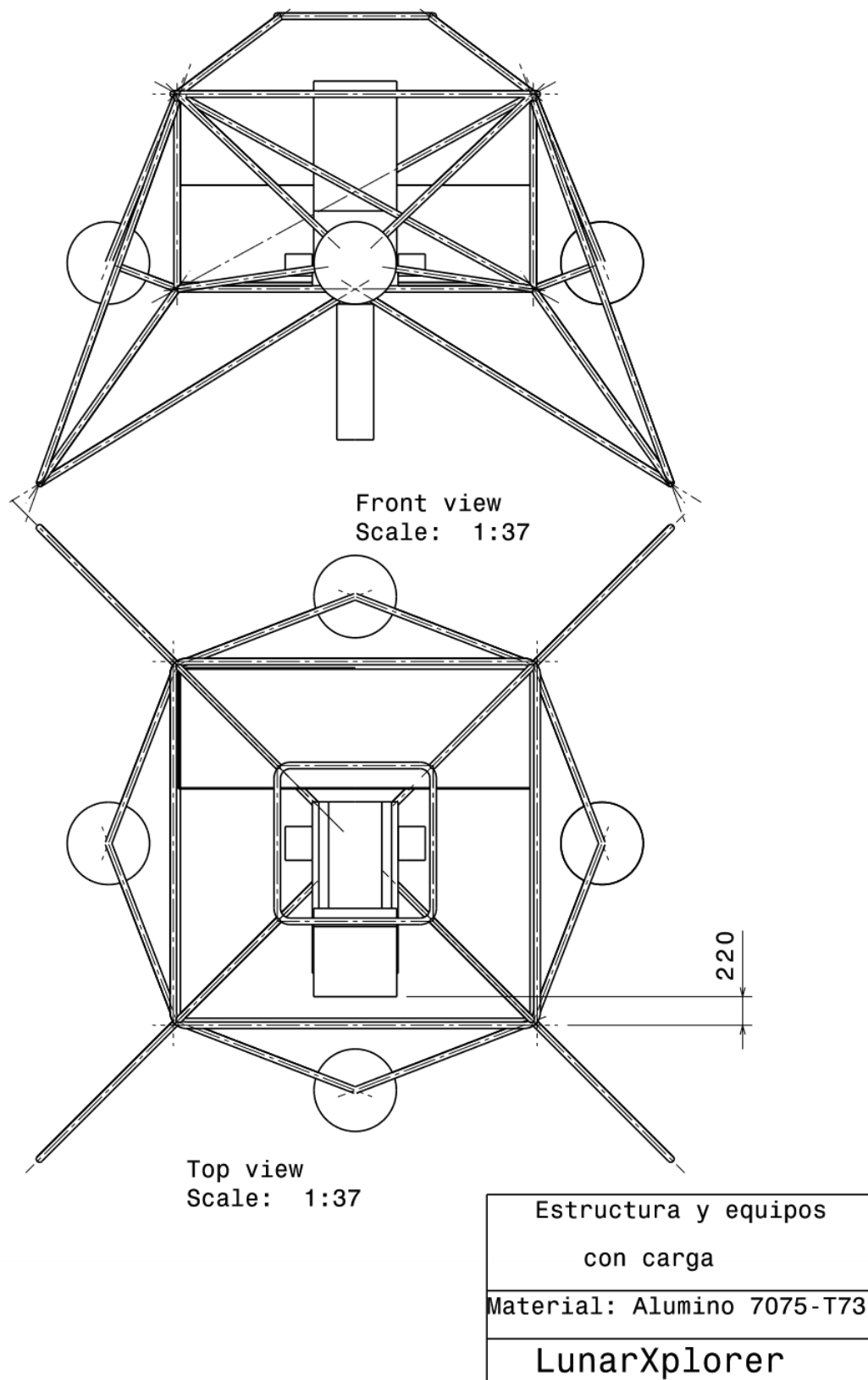
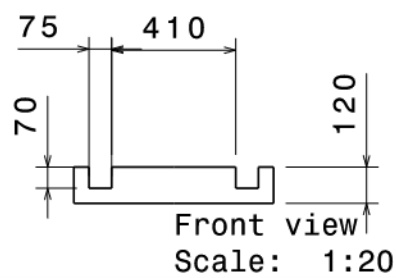
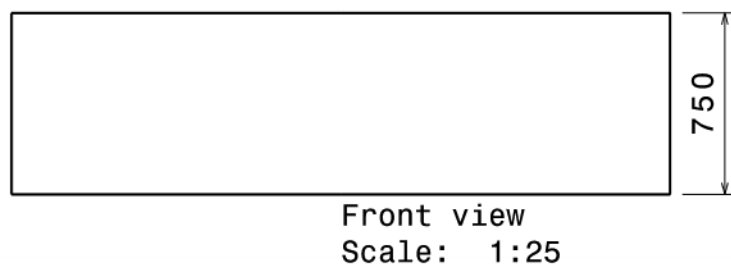
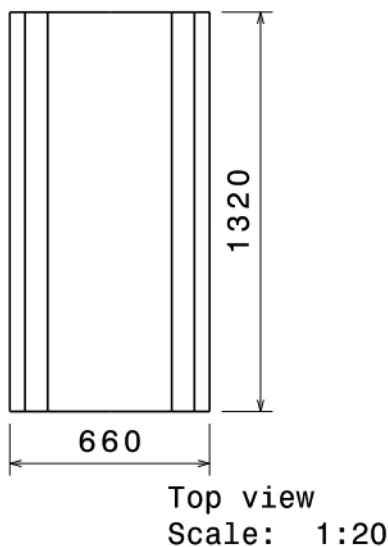


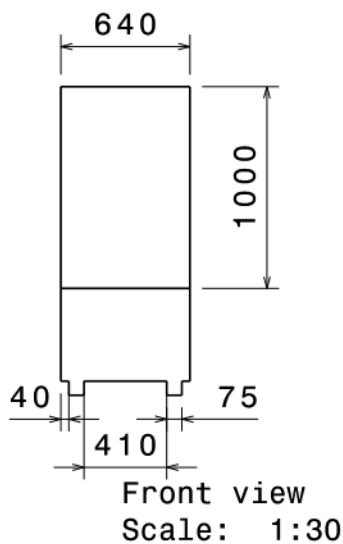
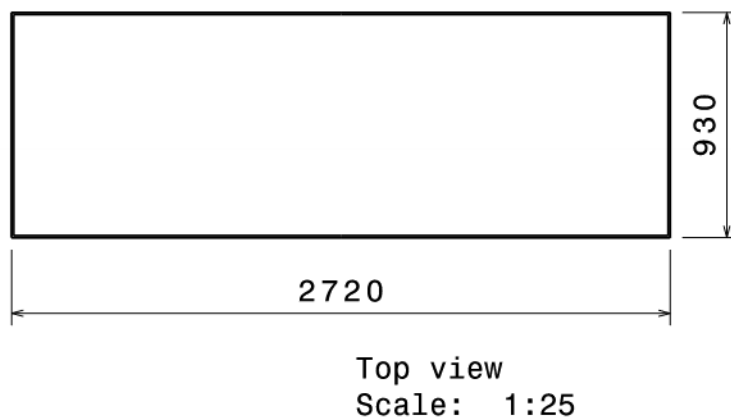
Figura D.3 Caption.



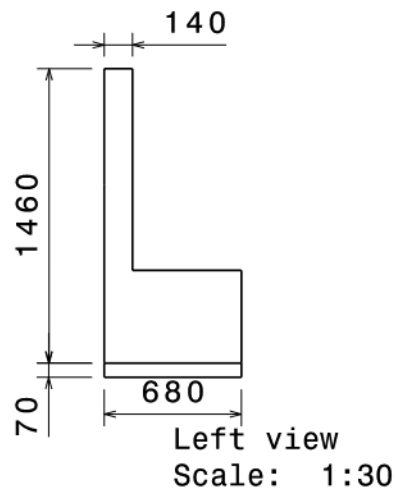
Carril Asiento



Carga



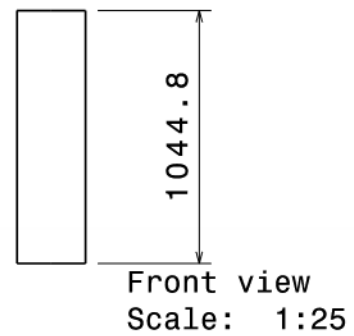
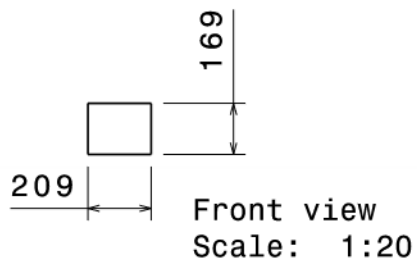
Asiento



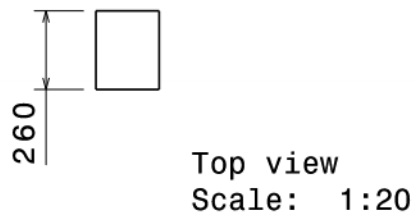
Asiento, carga y
carril del asiento

LunarXplorer

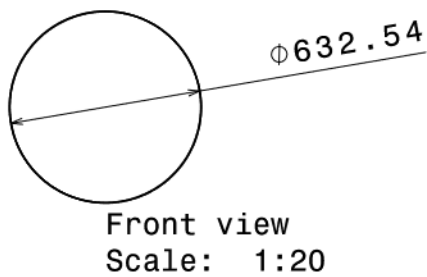
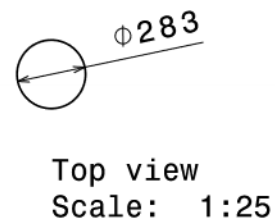
Figura D.4 Vistas del asiento, la carga y el carril del asiento.



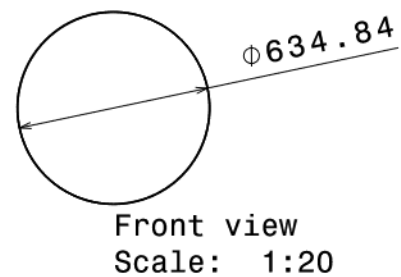
Baterias X2



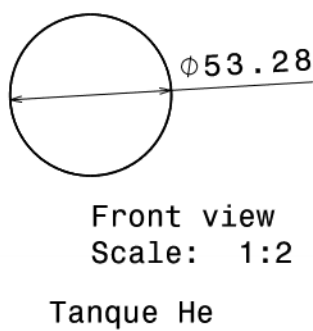
Motor



Tanque Fuel



Tanque Oxidante



Baterias, Motor y Tanques de Combustible LunarXplorer
--

Figura D.5 Vistas de las baterías, el motor y los tanques de combustible.

Propiedades inerciales del vehículo

VEHÍCULO SIN CARGA DE PAGO												
MODELO DE cdm e inercias	coordenadas cdm			masa	Ixx	Iyy	Izz	Pxy	Pyz	Pxz	Io	
	x	y	z	M		kg*m ³			kg*m ³		kg*m ³	
Punto de referencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	7,74	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	
COHETE	0,00	0,00	-0,63	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITO 1 fuel	0,00	0,00	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITO 2 fuel	0,00	0,00	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITO 3 oxidante	0,00	0,00	0,00	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITO 4 oxidante	0,00	0,00	0,00	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMBUSTIBLE 1	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMBUSTIBLE 2	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OXIDANTE DEPÓSITO 3	0,00	0,00	0,00	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OXIDANTE DEPÓSITO 4	0,00	0,00	0,00	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARGA/ASTRONAUTA2	-0,90	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASIENTO+ASTRONAUTA+PC	0,00	0,00	0,80	180,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	
BATERIA 1	0,00	0,60	0,85	10,00	10,83	7,23	3,60	0,00	5,10	0,00	10,83	
BATERIA 2	0,00	-0,60	0,85	10,00	10,83	7,23	3,60	0,00	-5,10	0,00	10,83	
ANTENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESURIZANTE+DEPOSITO3	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sensores	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sensor2	1,20	0,00	0,00	13,70	0,00	19,73	19,73	0,00	0,00	0,00	19,73	
suma(xi^2*mi)/M												
TOTAL				MASA TOTAL								
0,02				935,82				139,87				
0,00				0,15				152,40				
								26,93				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0				

VEHÍCULO SIN CARGA DE PAGO												
MODELO DE cdm e inercias	coordenadas cdm			masa	lxx	lvy	lzz	Pxy	Pyz	Pxz	lo	
Punto de referencia	x	y	z	M		kg*m^3			kg*m^3		kg*m^3	
ESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COHETE	0,00	0,00	-0,63	7,74	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	
DEPOSITO 1 fuel	0,00	0,00	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITO 2 fuel	0,00	0,00	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITO 3 oxidante	0,00	0,00	0,00	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITO 4 oxidante	0,00	0,00	0,00	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMBUSTIBLE 1	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMBUSTIBLE 2	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OXIDANTE DEPÓSITO 3	0,00	0,00	0,00	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OXIDANTE DEPÓSITO 4	0,00	0,00	0,00	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARGA/ASTRONAUTA2	-0,90	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASIENTO+ASTRONAUTA+PC	0,00	0,00	0,80	180,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	
BATERIA 1	0,00	0,60	0,85	10,00	10,83	7,23	3,60	0,00	5,10	0,00	10,83	
BATERIA 2	0,00	-0,60	0,85	10,00	10,83	7,23	3,60	0,00	-5,10	0,00	10,83	
ANTENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESURIZANTE+DEPOSITO3	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sensores	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sensor2	1,20	0,00	0,00	13,70	0,00	19,73	19,73	0,00	0,00	0,00	19,73	
suma(xi*mi)/M					MASA TOTAL							
TOTAL					0,02	0,00	0,15	935,82	139,87	152,40	26,93	159,60
INERCIA RESPECTO DEL CDM					Teorema de Steiner							
					lxx_g	lvy_g	lzz_g	Pxy_g	Pyz_g	Pxz_g	lg	
					116,61	128,88	0,00	0,00	0,00	-2,45	117,49	

En esta tabla se recojen los sistemas más importantes del vehículo basandonos en la masa que aportan a la estructura final. Se recoge también la posición y su aportación a la inercia total. Con estos datos se calcula también el centro de gravedad y la inercia referida a un sistema paralelo al original centrado en este mediante el teorema de Steiner cuando el vehículo se encuentra descargado.

Figura D.7 Inercia y cdg del vehículo cargado.

BARRAS	Longitud (m)	coordenadas cdms (m)			Volumen (m³)	masa (kg)	Ixx	Iyy	Izz	Pxy	Pyz	Pxz	Io
Punto de referencia		x	y	z		M							
BARRA LATERAL 1	1,500	1,400	1,400	0,750	6,64E-04	1,860	4,693	4,693	7,293	3,65E+00	1,95E+00	1,95E+00	8,339
BARRA LATERAL 2	1,500	1,400	-1,400	0,750	6,64E-04	1,860	4,693	4,693	7,293	-3,65E+00	-1,95E+00	-1,95E+00	8,339
BARRA LATERAL 3	1,500	-1,400	-1,400	0,750	6,64E-04	1,860	4,693	4,693	7,293	3,65E+00	-1,95E+00	-1,95E+00	8,339
BARRA LATERAL 4	1,500	-1,400	1,400	0,750	6,64E-04	1,860	4,693	4,693	7,293	-3,65E+00	1,95E+00	-1,95E+00	8,339
BARRA SUPERIOR 1	2,800	0,000	1,400	2,800	8,44E-04	2,364	23,172	18,538	4,634	0,00E+00	9,27E+00	0,00E+00	23,172
BARRA SUPERIOR 2	2,800	1,400	0,000	2,800	8,44E-04	2,364	18,538	23,172	4,634	0,00E+00	0,00E+00	9,27E+00	23,172
BARRA SUPERIOR 3	2,800	0,000	-1,400	2,800	8,44E-04	2,364	23,172	18,538	4,634	0,00E+00	-9,27E+00	0,00E+00	23,172
BARRA SUPERIOR 4	2,800	-1,400	0,000	2,800	8,44E-04	2,364	18,538	23,172	4,634	0,00E+00	0,00E+00	-9,27E+00	23,172
BARRA INFERIOR 1	2,800	0,000	1,400	0,000	8,44E-04	2,364	4,634	0,000	4,634	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,634
BARRA INFERIOR 2	2,800	1,400	0,000	0,000	8,44E-04	2,364	4,634	0,000	4,634	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,634
BARRA INFERIOR 3	2,800	0,000	-1,400	0,000	8,44E-04	2,364	4,634	0,000	4,634	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,634
BARRA INFERIOR 4	2,800	-1,400	0,000	0,000	8,44E-04	2,364	4,634	0,000	4,634	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,634
BARRA CRUZADA 1	3,176	0,000	1,400	0,750	4,89E-04	1,369	3,454	0,770	2,684	0,00E+00	1,44E+00	0,00E+00	3,454
BARRA CRUZADA 2	3,176	1,400	0,000	0,750	4,89E-04	1,369	0,770	3,454	2,684	0,00E+00	0,00E+00	1,44E+00	3,454
BARRA CRUZADA 3	3,176	0,000	-1,400	0,750	4,89E-04	1,369	3,454	0,770	2,684	0,00E+00	-1,44E+00	0,00E+00	3,454
BARRA CRUZADA 4	3,176	-1,400	0,000	0,750	4,89E-04	1,369	0,770	3,454	2,684	0,00E+00	0,00E+00	-1,44E+00	3,454
ANTI VUELCO 1	1,200	0,000	0,600	2,100	3,62E-04	1,013	4,834	4,469	0,365	0,00E+00	1,28E+00	0,00E+00	4,834
ANTI VUELCO 2	1,200	0,600	0,000	2,100	3,62E-04	1,013	4,469	4,834	0,365	0,00E+00	0,00E+00	1,28E+00	-2,150
ANTI VUELCO 3	1,200	0,000	-0,600	2,100	3,62E-04	1,013	4,834	4,469	0,365	0,00E+00	-1,28E+00	0,00E+00	4,834
ANTI VUELCO 4	1,200	-0,600	0,000	2,100	3,62E-04	1,013	4,469	4,834	0,365	0,00E+00	0,00E+00	-1,28E+00	-2,150
ANTI VUELCO 5	1,281	1,000	1,000	1,800	5,67E-04	1,588	6,735	6,735	3,177	1,59E+00	2,86E+00	2,86E+00	8,323
ANTI VUELCO 6	1,281	-1,000	-1,000	1,800	5,67E-04	1,588	6,735	6,735	3,177	-1,59E+00	-2,86E+00	-2,86E+00	8,323
ANTI VUELCO 7	1,281	1,000	-1,000	1,800	5,67E-04	1,588	6,735	6,735	3,177	1,59E+00	-2,86E+00	-2,86E+00	8,323
ANTI VUELCO 8	1,281	-1,000	1,000	1,800	5,67E-04	1,588	6,735	6,735	3,177	-1,59E+00	2,86E+00	2,86E+00	8,323
PATA 1	0,000	2,150	2,150	-0,750	6,64E-04	1,860	9,646	9,646	17,200	8,60E+00	-3,00E+00	-3,00E+00	18,246
PATA 2	0,000	2,150	-2,150	-0,750	6,64E-04	1,860	9,646	9,646	17,200	-8,60E+00	3,00E+00	-3,00E+00	18,246
PATA 3	0,000	-2,150	-2,150	-0,750	6,64E-04	1,860	9,646	9,646	17,200	8,60E+00	3,00E+00	3,00E+00	18,246
PATA 4	0,000	-2,150	2,150	-0,750	6,64E-04	1,860	9,646	9,646	17,200	-8,60E+00	-3,00E+00	3,00E+00	18,246
PATA 5	1,500	2,150	2,150	1,500	0,00E+00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,000
PATA 6	1,500	2,150	-2,150	1,500	0,00E+00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,000
PATA 7	1,500	-2,150	-2,150	1,500	0,00E+00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,000
PATA 8	1,500	-2,150	2,150	1,500	0,00E+00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,000
BARRA A1	1,487	0,700	1,650	0,000	6,59E-04	1,844	5,020	0,903	5,923	2,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,923
BARRA B1	1,487	-0,700	1,650	0,000	6,59E-04	1,844	5,020	0,903	5,923	-2,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,923
BARRA C1	2,112	0,700	1,650	0,750	9,35E-04	2,619	8,605	2,757	8,415	3,03E+00	3,24E+00	-1,38E+00	9,888
BARRA D1	2,112	-0,700	1,650	0,750	9,35E-04	2,619	8,605	2,757	8,415	-3,03E+00	3,24E+00	-1,38E+00	9,888
BARRA A-1	1,487	0,700	-1,650	0,000	6,59E-04	1,844	5,020	0,903	5,923	2,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,923
BARRA B-1	1,487	-0,700	-1,650	0,000	6,59E-04	1,844	5,020	0,903	5,923	-2,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,923
BARRA C-1	2,112	0,700	-1,650	0,750	9,35E-04	2,619	8,605	2,757	8,415	-3,03E+00	-3,24E+00	1,38E+00	9,888
BARRA D-1	2,112	-0,700	-1,650	0,750	9,35E-04	2,619	8,605	2,757	8,415	3,03E+00	-3,24E+00	1,38E+00	9,888
BARRA A2	1,487	1,650	-0,700	0,000	6,59E-04	1,844	0,903	5,020	5,923	-2,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,923
BARRA B2	1,487	1,650	0,700	0,000	6,59E-04	1,844	0,903	5,020	5,923	2,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,923
BARRA C2	2,112	1,650	-0,700	0,750	9,35E-04	2,619	2,757	8,605	8,415	-3,03E+00	-1,38E+00	3,24E+00	9,888
BARRA D2	2,112	1,650	0,700	0,750	9,35E-04	2,619	2,757	8,605	8,415	3,03E+00	1,38E+00	3,24E+00	9,888
BARRA A-2	1,487	-1,650	-0,700	0,000	6,59E-04	1,844	0,903	5,020	5,923	2,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,923
BARRA B-2	1,487	-1,650	0,700	0,000	6,59E-04	1,844	0,903	5,020	5,923	-2,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,923
BARRA C-2	2,112	-1,650	-0,700	0,750	9,35E-04	2,619	2,757	8,605	8,415	3,03E+00	-1,38E+00	-3,24E+00	9,888
BARRA D-2	2,112	-1,650	0,700	0,750	9,35E-04	2,619	2,757	8,605	8,415	-3,03E+00	1,38E+00	-3,24E+00	9,888
PATA 9	3,480	-1,230	-1,230	-0,750	1,54E-03	4,316	8,961	8,961	13,067	6,533	3,983	3,983	15,495
PATA 10	3,480	1,230	-1,230	-0,750	1,54E-03	4,316	8,961	8,961	13,067	-6,533	3,983	-3,983	15,495
PATA 11	3,480	1,230	1,230	-0,750	1,54E-03	4,316	8,961	8,961	13,067	6,533	-3,983	-3,983	15,495
PATA 12	3,480	-1,230	1,230	-0,750	1,54E-03	4,316	8,961	8,961	13,067	-6,533	-3,983	3,983	15,495
BASE 1	3,960	0,000	0,000	0,000	1,75E-03	4,911	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BASE 2	3,960	0,000	0,000	0,000	1,75E-03	4,911	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

SUMATORIOS												
	XG	YG	ZG	MASA TOTAL	Ixx	Iyy	Izz	Pxy	Pyz	Pxz	Io	
TOTAL	0,000	0,000	0,474	112,476	309,021	309,021	326,918	0,000	0,00E+00	0,00E+00	465,496	

RESPECTO CDM							
Teorema de Steiner					Ixx_g	Iyy_g	Izz_g
					283,758	283,758	326,918

Pxy_g	Pyz_g	Pxz_g	Ig
0,000	0,00E+00	0,00E+00	440,233

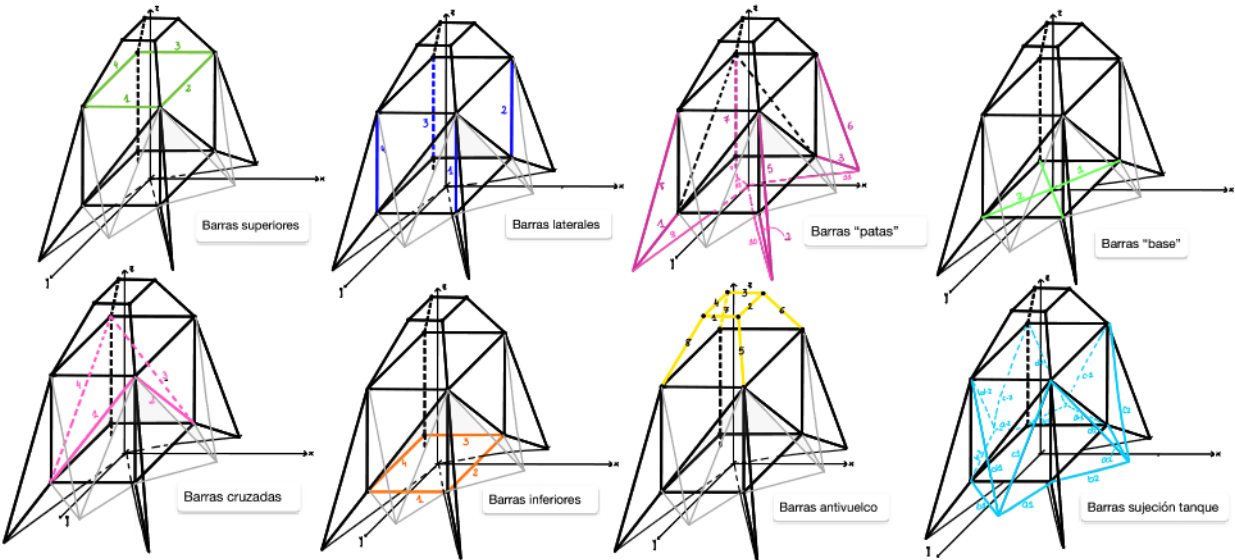


Figura D.8 Inercia y cdg de las barras del vehículo.

D.2 Amortiguamiento

Como se vio en la sección principal de este apartado, el sistema de amortiguamiento está modelado como un conjunto muelle, masa y amortiguador. Para el cálculo de los coeficientes que lo caracterizan se han usado las ecuaciones de conservación de la energía y cinemáticas, junto con la definición de estos en función de los datos del problema.

$$\delta = v_0 * t + \frac{1}{2}at^2 \quad (D.1)$$

$$v_f^2 = v_0^2 + 2a\delta \quad (D.2)$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mg_l\delta + \frac{1}{2}k\delta^2 \quad (D.3)$$

$$\omega = \sqrt{k/m} \quad (D.4)$$

$$c_{critico} = 2m\omega \quad (D.5)$$

Sabiendo que la velocidad final del sistema ha de ser nula y que la inicial es un dato obtenido de los requisitos del proyecto. El proceso ha seguido ha sido el de elegir un tiempo de frenado y desaceleración deseada, a partir de ahí, mediante las ecuaciones de la cinemática, se ha determinado la carrera del muelle, una vez obtenidos estos parámetros, mediante la ecuación energética se obtiene la rigidez; y a partir de este punto la obtención de $c_{critico}$ es inmediata aplicando su definición.

Se ha realizado un barrido para distintos tiempos de frenado y desaceleraciones eligiendo aquella solución que minimiza la carrera del muelle por criterios operativos y de peso del vehículo.

Tabla D.1 Barrido de parámetros para el cálculo del amortiguamiento.

Masa sobre cada extremidad (kg)	v caída (m/s)	Desaceleración (m/s ²)	Carrera de frenado (m)	Tiempo de frenado (s)	k	ω_n	$c_{critico}$
262	3	10	0.45	0.72	2018	7.70	4037.8
262	3	9	0.5	0.80	1467	5.60	2935.2
262	3	8	0.56	0.90	993	3.79	1987.8
262	3	7	0.64	1.03	597	2.28	1195.8

D.3 Vuelco de la estructura

Como se dijo en la sección principal, se modelará la estructura como un cubo.

D.3.1 Conservación del momento cinético

El objetivo es obtener la velocidad de rotación con la que gira el sólido al chocar contra el punto O. Para ello, se hace aplicación de los momentos angulares en las dos situaciones (antes y después del choque), los cuales deben ser iguales ya que es una propiedad que se conserva ($\frac{dL}{dt} = 0$).

- Antes del choque

El momento cinético justo antes del choque es constante y viene dado por la velocidad instantes antes del choque (velocidad de impacto v_h):

$$L = Mh v_h \quad (D.6)$$

- Después del choque

En el momento justo después del choque, se produce una rotación del sólido alrededor del punto O.

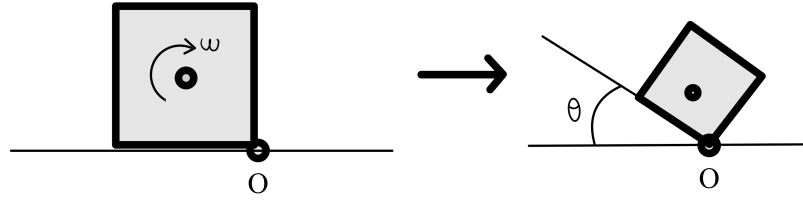


Figura D.9 Modelo vuelco idealizado en plano inclinado.

Sea la inercia respecto de O:

$$I_O = I_g + Mr^2 \quad (D.7)$$

el momento cinético es entonces:

$$L = I_O \omega \quad (D.8)$$

- Conservación

Entonces, como existe conservación, se igualan los dos resultados anteriores, obteniendo:

$$\omega = \frac{Mh v_h}{I_O} \quad (D.9)$$

D.3.2 Igualdad de energías

Se sabe que si el centro de masas (CM), al rotar, sobrepasa el eje que pasa por el punto O y con dirección de la gravedad, el sólido vuelca. En la figura D.10 se observa cómo se mueve el centro de masas respecto de O en dicho caso, así como los ángulos que forma inicialmente con el suelo (ϕ) y el que rota respecto al suelo (θ).

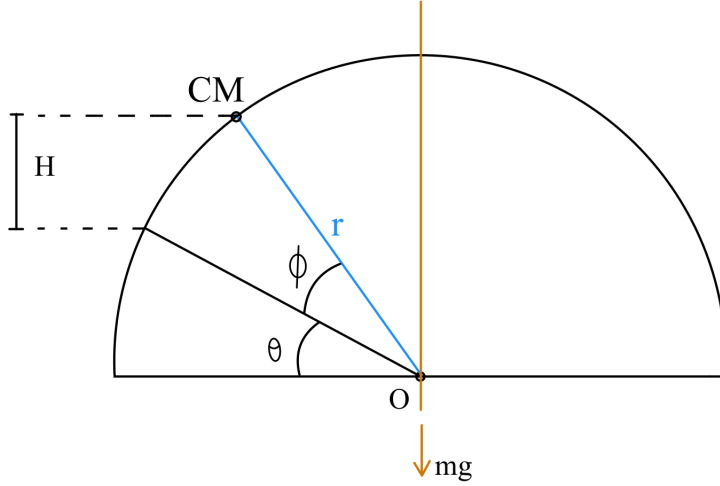


Figura D.10 Representación de los puntos en rotación.

La condición que debe cumplir para que no vuelque es que la energía cinética sea menor o igual que la potencial, es decir, $E_c < E_p$:

$$0.5I_O\omega^2 < MgH \quad (\text{D.10})$$

donde

$$H = r(\sin(\theta + \phi) - \sin \phi) \quad (\text{D.11})$$

Para que la estructura vuelque, $\theta + \phi = \pi/2$

D.3.3 Plano inclinado

Lo anterior explicado es tomando que el terreno no tiene pendiente y por tanto solo influye la velocidad horizontal del vehículo. Sin embargo, tal como se pide en los requisitos, el vehículo debe poder aterrizar en una pendiente con ángulo α . Para ello, se estudia un caso análogo al anterior, pero colocando el sólido en un plano inclinado, como aparece en la figura D.11.

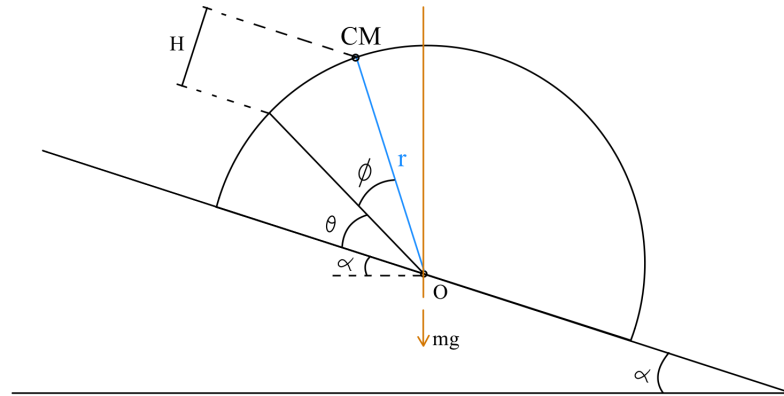


Figura D.11 Modelo vuelco idealizado en plano inclinado.

Esta condición modifica la ecuación D.11, de modo que ahora el límite esté en $\pi/2 = \theta + \alpha + \phi$, teniendo entonces:

$$H = r(\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) - \sin \phi)$$

Finalmente se obtiene que la condición para que vuelque es:

$$0.5I_O\omega^2 < Mg(r\cos(\alpha) - h) \quad (D.12)$$

siendo la parte izquierda la correspondiente a la energía cinética y la parte derecha de la expresión a la energía potencial.

Apéndice E

Navegación y Ordenador de a bordo

Tabla E.1 Análisis de sensores necesarios para la misión, velocidades de procesamiento y capacidad de la memoria.

Dato por medir	Muestras (componentes)	N.º sensores	F. muestreo (Hz)	Data Rate (kbps)	Memoria (Mbyte)
Posición	3	2	400	38,4	51.8
Actitud (star tracker)	3	2	5	480	0.65
Actitud (giróscopo)	3	2	400	38,4	51.8
Velocidad	3	2	400	38,4	51.8
Velocidad angular	3	2	400	38,4	51.8
Aceleración	3	2	400	38,4	51.8
Aceleración angular	3	2	400	38,4	51.8
Altura (Doppler)	1	1	20	640	0.9
Velocidad (Doppler)	3	1	20	1,92	2.6
Potencia Eléctrica	1	2	20	640	0.9
Nivel de baterías	1	1	0.1	1.6	$2.2 \cdot 10^{-3}$
Temperatura baterías	1	1	0.1	1.6	$2.2 \cdot 10^{-3}$
Nivel de combustible	1	8	0.1	12.8	$17.2 \cdot 10^{-3}$
Consumo combustible	1	10	100	16	21.6
Presión tanque	1	2	100	3,2	4.3
Gasto másico	1	2	100	3200	4.3
Temperatura tanque	1	2	0.1	3.2	$4.3 \cdot 10^{-3}$
Temperatura COM	1	2	0.1	3.2	$4.3 \cdot 10^{-3}$
Temperatura CPU	1	2	0.1	3.2	$4.3 \cdot 10^{-3}$
Sensores de Temperatura externos	1	4	0.1	6.4	$8.6 \cdot 10^{-3}$
Datos de vibraciones	2	10	400	128	172.8
Datos de cargas aplicadas	3	4	100	19,2	25.9
Tiempo de misión	1	2	100	3,2	4.3
Temperatura del motor	1	2	400	12,8	17.3
Presión del motor	1	2	400	12,8	17.3
Inclinación	1	2	1	32	$43.2 \cdot 10^{-3}$

Apéndice F

Sistema eléctrico y comunicaciones

Tabla F.1 Link budget.

Parámetros Link Budget		
Concepto	Valor	Unidades
Distancia a satélite	3730	km
$\frac{E_b}{N_0}$	10.6	Adimensional
BER	$1 \cdot 10^{-5}$	bps
SNR	10	Adimensional
R_b	188240	bps
B_w	199534.4	Hz
K	$1.38 \cdot 10^{-23}$	$\frac{J}{K}$
Temperatura efectiva	487	k
N	$1.34 \cdot 10^{-15}$	W
Capacidad del canal	690275,61	$\frac{bit}{s}$
Potencia de la señal portadora	$1.34 \cdot 10^{-14}$	W
λ	$2.50 \cdot 10^{-4}$	km
Relación $\frac{C}{N_0}$	63.35	dBHz
Frecuencia portadora	$1.20 \cdot 10^9$	Hz
S	$-1.09 \cdot 10^2$	dBm
S	$-1.39 \cdot 10^2$	dB
Potencia Tx	13.1	dB
Potencia Tx	43.1	dBm
Potencia Tx	20.2	W
Lista de pérdidas		
Concepto	Valor	Unidades
Pérdidas del cable	1	dB
Pérdidas de polarización	1.8	dB
Pérdidas de espacio libre	165	dB
Pérdidas de demodulación	0.5	dB
Total	168.76	dB
Ganancia antenas		
Concepto	Valor	Unidades
Receptora	8.5	dB
Transmisora	8.5	dB

Para definir con la máxima exactitud posible el radioenlace del sistema de comunicaciones es necesario elaborar un link budget. El link budget se presenta en forma de tabla para facilitar la presentación de los datos. En él, se recogen las principales características del radioenlace, los parámetros necesarios.

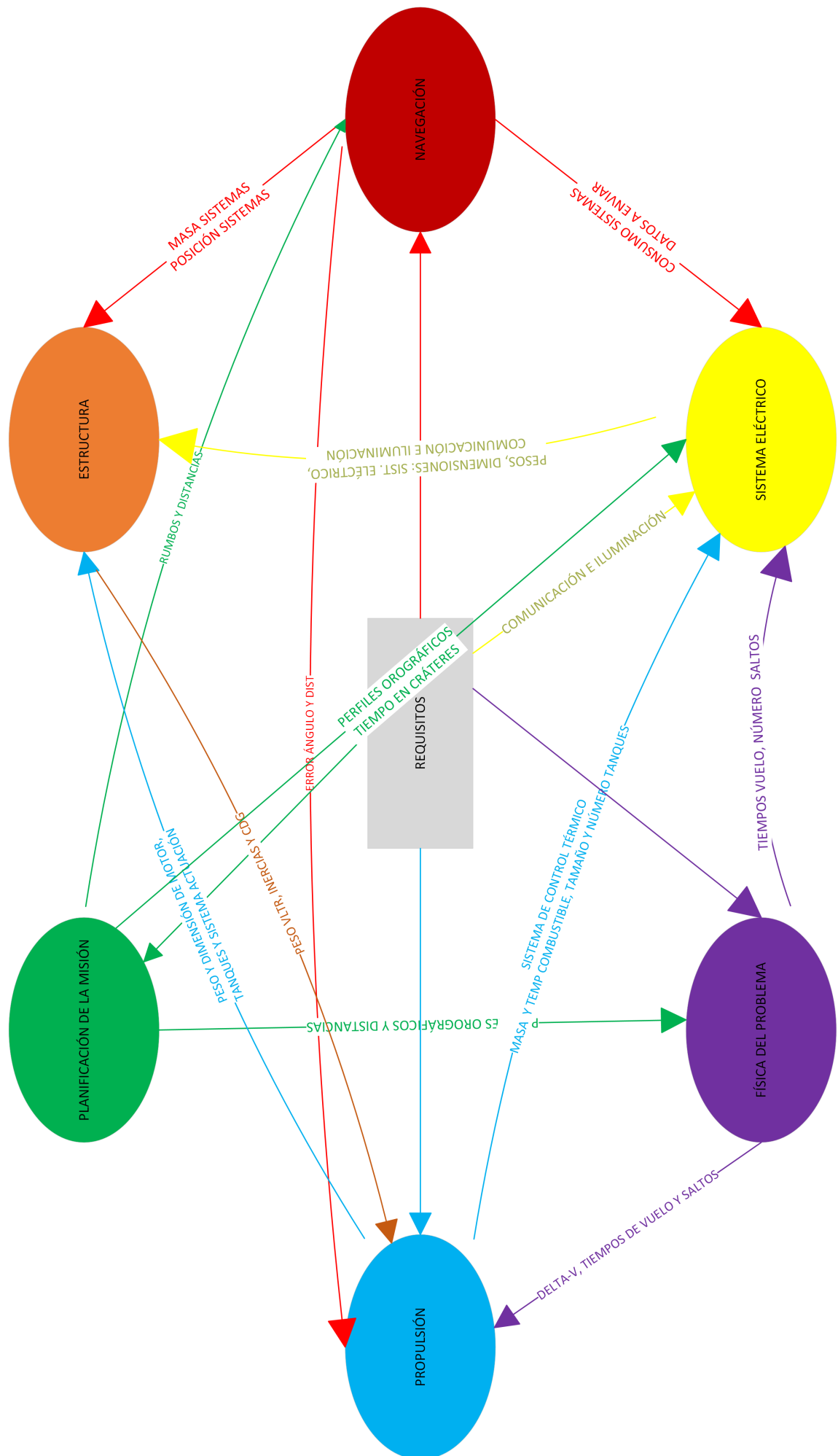
Tabla F.2 DATA RATE. UPLINK.

DEPARTAMENTO	ATRIBUTO A MEDIR	Nº DE DATOS A ENVIAR	FRECUENCIA MUESTREO (HZ)	BITS/MUESTRA	DATA RATE
Vuelo y Navegación	Posición	3	1000	16	48000
	Actitud	3	1000	16	48000
	Velocidad	3	1000	16	48000
Propulsión	Nivel de propulsante	5	1	16	80
	Presión tanque	5	1	16	80
	Temperatura tanque	5	1	16	80
	Temperatura tobera	1	1	16	16
Computadora y Gestión de datos a bordo	Señales de error	1	10	16	160
	Comunicaciones voz	stereo	44100	16	24000

El data rate recoge el cálculo de la tasa de datos a enviar. Se subdivide en departamentos para facilitar el cálculo. El número de muestras depende de la cantidad de datos que se pretende enviar, por ejemplo, para la posición es necesario enviar 3 datos, coordenadas en x, y, z. La frecuencia de muestreo indica el nivel de importancia y de variabilidad temporal de cada dato. Así, los más críticos se muestrean a 1000 Hz, a excepción de las comunicaciones de voz que necesitan 44100 Hz.

Apéndice G

Diagrama de dependencias de departamentos



Apéndice H

Códigos de Matlab

H.1 Código Matlab para la optimización de cada ruta

```
1 %Ntiros
2 clc;
3 close;
4 clear;
5 nin=0;
6 flag=0;
7 intentos=0;
8 St=input("Cuantos subtramos?:");
9 for n=1:St
10     N1(n)=input("Cuantos saltos por subtramo?:");
11 end
12
13 while flag==0
14     if intentos==0
15         N1=N1+0;
16     else
17         N1=N1+1;
18     end
19
20 N=sum(N1); %Se pide al usuario introducir el número de saltos.
21 N2(intentos+1)=N;
22 x0=0; %Se generan las coordenadas iniciales.
23 y0=0;
24 x00=0; %Se generan las coordenadas que servirán para trasladar las parábolas a partir
    del primer salto.
25 y00=0;
26 g=1.62; %Gravedad de la luna.
27 vauxx=[0,0];
28 b=1;
29 operacion=[];
30 hmaxe=[];
31 %Ruta1
32 % coordx=[0
33 % 4.383404313
34 % 7.670957549
35 % 9.862659706
36 % 13.15021294
37 % 20.82117049
38 % 23.01287265
```

```
39 % 30.6838302
40 % 35.06723451
41 % 38.27384566
42 % 41.48045681
43 % 44.68706796
44 % 48.30888989
45 % 51.60474784
46 % 58.52242772
47 % 62.80342124
48 % 66.46146139
49 % 69.91081561
50 % 76.8177749
51 % 81.09876842
52 % 86.03893353']*1e3;
53
54 % coordy=[0
55 % 0
56 % -889
57 % -1779
58 % 0
59 % -889
60 % 0
61 % -2203
62 % -2668
63 % -2668
64 % -4447
65 % -4447
66 % -4447
67 % -2668
68 % -2500
69 % 0
70 % -889
71 % -2203
72 % -1779
73 % 0
74 % 0]';
75
76 %Ruta2
77 coordx=[0
78 5.76684938
79 10.38032888
80 14.99380839
81 18.68459199
82 22.37537559
83 25.1434633
84 28.8342469
85 35.43315858
86 38.73261442
87 42.03207026
88 46.81628123
89 53.25022012
90 56.21973037
91 59.02426784
92 61.8288053
93 64.0983615
94 66.3679177
95 69.09138514
96 75.55962031
97 81.89849078
98 85.77943188
99 89.07823182']*1e3;
100
```

```

101 coordy=[0
102 -246
103 -2198
104 -2618
105 -4447
106 -4447
107 -4670
108 -4670
109 -4670
110 -4447
111 -2618
112 -2198
113 -2421
114 -2421
115 -3088
116 -3088
117 -3088
118 -2421
119 -2421
120 -2198
121 -1989
122 -246
123 0]';
124
125 %Ruta3
126 % coordx=[0
127 % 4.280792769
128 % 8.561585539
129 % 15.41085397
130 % 23.54436023
131 % 33.27343471
132 % 39.09531287
133 % 44.4390806
134 % 48.00159242
135 % 50.95847723
136 % 53.91536204
137 % 56.87224686
138 % 60.38310772
139 % 62.72368163
140 % 65.06425554
141 % 70.34134683
142 % 74.21121378
143 % 77.86999708
144 % 88.42417966
145 % 95.46030139
146 % 105.0646075
147 % 108.5754684
148 % 113.1489475] '*1e3;
149 %
150 % coordy=[0
151 % -672
152 % -1225
153 % -672
154 % -1225
155 % -672
156 % 0
157 % -672
158 % -1884
159 % -2618
160 % -3558
161 % -3558
162 % -3558

```

```

163 % -2618
164 % -1884
165 % -672
166 % 0
167 % -672
168 % -1225
169 % -672
170 % -1225
171 % -672
172 % 0]';
173
174 % Ruta4
175 % coordx=[0
176 % 7.151780738
177 % 9.53570765
178 % 12.15802725
179 % 14.06516878
180 % 16.68748839
181 % 19.0714153
182 % 21.45534221
183 % 24.07766182
184 % 25.98480335
185 % 28.60712295
186 % 30.99104986
187 % 38.1428306] '*1e3;
188
189 % coordy=[0
190 % -672
191 % 0
192 % -1779
193 % -2618
194 % -4447
195 % -4447
196 % -4447
197 % -2618
198 % -1779
199 % 0
200 % -672
201 % 0]';
202
203 figure(intentos+1);
204 plot(coordx,coordy);
205 xlabel('x(m)');
206 ylabel('h(m)');
207 %axis([0 coordx(length(coordx)) -coordx(length(coordx)) coordx(length(coordx))]);
208 hold on
209
210 %Ruta 2
211 alco1=[5766.85
212 19376.66
213 16888.60
214 4784.21
215 22275.105
216 16688.05
217 3298.799]';
218
219 prof1=[-246
220 -4424
221 2052
222 420
223 -222.78
224 2174.84

```

```

225 246]';
226
227 %Ruta 3
228 % alco1=[39095.31287
229 % 5343.76773
230 % 12433.16625
231 % 13469.09997
232 % 3869.866949
233 % 38937.73375]';
234 %
235 % prof1=[0
236 % -672
237 % -2886
238 % 2886
239 % 672
240 % 0]';
241
242 for k=1:St
243     for n=1:N1(k)
244         alco(b)=alco1(k)/N1(k);
245         prof(b)=prof1(k)/N1(k);
246         hmaxe(b)=alco(b)/4;
247         b=b+1;
248     end
249 end
250
251 % for k=1:St
252 % fprintf('Introduzca la distancia del subtramo %d:',k)
253 % alco1(k)=input("");
254 % fprintf('Introduzca la profundidad del subtramo %d:',k)
255 % prof1(k)=input("");
256 %     for n=1:N1(k)
257 %         alco(b)=alco1(k)/N1(k);
258 %         prof(b)=prof1(k)/N1(k);
259 %         b=b+1;
260 %     end
261 % end
262
263
264 %hmax=input("Altura máxima:"); %Se pide introducir la altura máxima y el alcance que
    alcanzará la parábola en coordenadas locales.
265 for i=1:N %Se inicia un bucle para cada salto.
266     hmax=hmaxe(N);
267     beta=atan(prof(i)/alco(i));
268     xmax=sqrt(power(alco(i),2)+power(prof(i),2));
269     t0=1; %Valor bandera para salir del bucle while.
270     inicial=0.1+abs(beta); %Para la resolución de la ecuación posterior se da un valor
        inicial de alpha de esta manera para converger más rápido.
271
272 while t0==1
273     if beta==0 %Dependiendo de la inclinación de la rampa el bucle se divide en dos
        casos, sin inclinación y con inclinación.
274         f1=@(alpha)(x0-xmax+sqrt((hmax-y0)*2*g*cos(beta))/power(sin(alpha-beta),2))*cos(
            alpha-beta)*(2*sqrt((hmax-y0)*2*g*cos(beta))/power(sin(alpha-beta),2))*sin(alpha-
            beta))/(g*cos(beta))-0.5*g*sin(beta)*power((2*sqrt((hmax-y0)*2*g*cos(beta))/power(
            sin(alpha-beta),2))*sin(alpha-beta))/(g*cos(beta),2)); %Ecuacion que surge de
            despejar la velocidad inicial v0, y el tiempo de vuelo de las ecuaciones de altura
            máxima y del tiempo de vuelo, y sustituirlas en la del alcance
275         aux=fsolve(f1,inicial); %Se resuelve la ecuacion anterior y se almacena el
            valor de alpha en una variable auxiliar.
276         cumple=f1(aux); %Se comprueba el valor de nuevo.
277

```

```

278     if abs(cumple)<1e-9 %Si se cumple que la funcion es cercana a 0, señal de que
se habra un obtenido una solucion correcta, se almacena en alpha la variable
auxiliar.
279     alpha(i)=aux;
280     vv(i)=sqrt((hmax-y0)*2*g*cos(beta)/power(sin(alpha(i)-beta),2)); %Una vez
obtenido alpha se sustituye en las expresiones previamente despejadas de la
velocidad inicial y tiempo de vuelo.
281     tv(i)=(2*sqrt((hmax-y0)*2*g*cos(beta)/power(sin(alpha(i)-beta),2))*sin(alpha(i)-
beta))/(g*cos(beta));
282     t0=0; %Al obtenerse una solucion se sale del bucle cambiando el valor bandera.
283     end
284 else
285     hmaxg=hmax; %Al estar trabajando en coordenadas locales, en el caso de que
exista inclinacion la altura maxima y alcance se daran en el sistema girado.
286     xmaxg=xmax;
287     f1=@(alpha)(x0-xmaxg+sqrt((hmaxg-y0)*2*g*cos(beta)/power(sin(alpha-beta),2))*
cos(alpha-beta)*(sqrt((hmaxg-y0)*2*g*cos(beta)/power(sin(alpha-beta),2))*sin(alpha-
beta)+sqrt((hmaxg-y0)*2*g*cos(beta)+2*g*cos(beta)*y0))/(g*cos(beta))-0.5*g*sin(beta)
)*power((sqrt((hmaxg-y0)*2*g*cos(beta)/power(sin(alpha-beta),2))*sin(alpha-beta)+
sqrt((hmaxg-y0)*2*g*cos(beta)+2*g*cos(beta)*y0))/(g*cos(beta)),2));
288     aux=fsolve(f1,inicial);
289     cumple=f1(aux);
290
291     if abs(cumple)<1e-9
292         alpha(i)=aux;
293         vv(i)=sqrt((hmaxg-y0)*2*g*cos(beta)/power(sin(alpha(i)-beta),2));
294         tv(i)=(sqrt((hmaxg-y0)*2*g*cos(beta)/power(sin(alpha(i)-beta),2))*sin(alpha(i)-
beta)+sqrt((hmaxg-y0)*2*g*cos(beta)+2*g*cos(beta)*y0))/(g*cos(beta));
295         t0=0;
296     end
297 end
298 end
299 [matn,matn1]=tiro(x0,y0,vv(i),alpha(i),beta,g,tv(i)); %Se llama a una funcion que
calcula con los valores obtenidos anteriormente la posicion y velocidad en
coordenadas locales y luego las rota a los ejes luna inerciales.
300 alphas=atan(matn1(2,:)./matn1(1,:));
301 vm=sqrt(power(matn1(1,:),2)+power(matn1(2,:),2));
302
303 plot(matn(1,:)+x00,matn(2,:)+y00); %Se dibuja la parabola en ejes luna junto a la rampa,
en los saltos posteriores al primero se dibuja sobre la posicion final del
anterior, de manera que se representa la trayectoria final en ejes luna junto a las
rampas.
304 %plot([matn(1,1),matn(1,length(matn))]+x00,[matn(2,1),matn(2,length(matn))]+y00);
305 x00=matn(1,length(matn))+x00;
306 y00=matn(2,length(matn))+y00;
307 vy0=matn1(2,1); %Para cada modalidad de salto se calcula el deltaV de una forma
distinta.
308 vf=matn1(2,length(matn1));
309 vx0=matn1(1,1);
310 vxf=matn1(1,length(matn1));
311
312 if i==1
313     deltaV=vv(i);
314     deltaVa(i)=deltaV;
315     va=[vxf,vf];
316 else
317     vb=[vx0,vy0];
318     vau=[vb(1,1)-va(1,1),vb(1,2)-va(1,2)];
319     vauxx=[vauxx;vau];
320     corr=norm(vau);
321     angulodir(i-1)=atan(vau(1,2)/vau(1,1));
322     deltaV=deltaV+corr;

```

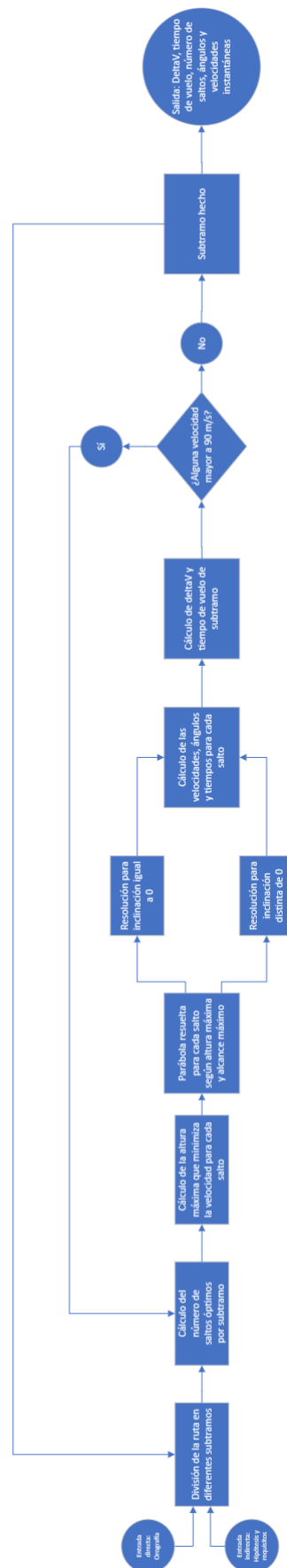
```

323 va=[vxf,vf];
324 deltaVa(i)=deltaV;
325 operacion(1,i)=corr;
326 operacion(3,i)=vaux(1,1);
327 end
328
329 if i==N
330 vff=sqrt(power(vxf,2)+power(vf,2));
331 deltaV=deltaV+vff;
332 end
333
334
335 end
336
337 for j=N:-1:2
338     deltaVa(j)=deltaVa(j)-deltaVa(j-1);
339 end
340
341 operacion(1,1)=vv(1);
342 operacion(2,N)=vff;
343
344 deltaVintentos(intentos+1)=deltaV;
345
346 fileID = fopen('operacion.txt','a');
347 fprintf(fileID,'%f %f %f\n',operacion);
348 fclose(fileID);
349
350 imax=find(operacion(1:2,:)>90);
351
352 if isempty(imax)
353     flag=1;
354 else
355     intentos=intentos+1;
356 end
357 end
358
359 figure(intentos+2)
360 plot(N2,deltaVintentos)
361
362 function [matn,matn1] = tiro(x1_0,y1_0,V_0,alpha,beta,g,tv) %Esta es la funcion que
    calcula en coordenadas locales la posicion y velocidad para cada instante t de
    tiempo hasta el "choque" con el suelo local.
363 V_0x1=V_0*cos(alpha-beta); %Las velocidades iniciales para cada eje.
364 V_0y1=V_0*sin(alpha-beta);
365 ax1=-g*sin(beta); %Aceleraciones constantes para cada eje.
366 ay1=-g*cos(beta);
367 k=1;
368
369 fx1=@(x)(x1_0+V_0x1*x+ax1*0.5*power(x,2)); %Funciones de la cinemática del problema.
370 fy1=@(x)(y1_0+V_0y1*x+ay1*0.5*power(x,2));
371 fvx1=@(x)(V_0x1+ax1*x);
372 fvy1=@(x)(V_0y1+ay1*x);
373
374 for i=0:0.001:tv %Para cada instante de tiempo, con un paso suficientemente pequeño, se
    calculan las funciones cinemáticas.
375 x1(k)=fx1(i);
376 y1(k)=fy1(i);
377 vx1(k)=fvx1(i);
378 vy1(k)=fvy1(i);
379 k=k+1;
380 end
381

```

```
382 matrot=[cos(beta) -sin(beta);sin(beta) cos(beta)]; %Se genera una matriz de rotación.
383 matn=matrot*[x1;y1]; %Se rotan los resultados de locales a ejes lunas para una
    representación homogenea.
384 matn1=matrot*[vx1;vy1];
385 %plot([matn(1,1),matn(1,length(matn))],[matn(2,1),matn(2,length(matn))]);
386 %plot(x1,y1);
387 end
```


H.2 Diagrama de flujo del funcionamiento del Código de Matlab



Índice de Figuras

2.1	Tabla comparación Luna Tierra	5
2.2	Localización y coordenadas de la base	6
2.3	Iluminación anual del Polo Sur lunar	6
2.4	Mapa topografico del Polo Sur lunar	7
2.5	Mapa evidencias agua congelada	7
2.6	Ubicación de la base y los puntos de interés	8
2.7	Sistema de ejes de referencia con origen en la base	8
2.8	Representación de las misiones	9
3.1	Ejes de coordenadas con la definición de ángulos, alcance máximo y altura máxima	14
3.2	Saltos óptimos para la misión 1	17
3.3	Saltos óptimos para la misión 2	17
3.4	Saltos óptimos para la misión 3	18
3.5	Saltos óptimos para la misión 4	18
4.1	Configuraciones de tanques	24
4.2	Tabla comparativa de métodos de expulsión de propelente para tanques de hidracina	25
4.3	Diagrama de fase de ejemplo	27
4.4	Características de los sistemas principal y secundario de propulsión	29
4.5	Relación entre C_F y la relación de áreas	32
4.6	Longitud de tobera	32
4.7	Relación de áreas	33
5.1	One Man Lunar Flying Vehicle	38
5.2	Modelo 3D del saltador lunar	41
5.3	Estructura completa	42
5.4	Estructura con un astronauta de carga	43
5.5	Situación con 180 kg de carga extra	45
5.6	Situación sin carga extra	45
5.7	Deformaciones del primer caso	47
5.8	Tensiones del primer caso	47
5.9	Deformaciones del segundo caso	48
5.10	Tensiones del segundo caso	48
5.11	Puntos de apoyo	49
5.12	Deformaciones del tercer caso	50
5.13	Tensiones del tercer caso	50
5.14	Deformaciones del cuarto caso	51

5.15	Tensiones del cuarto caso	51
5.16	Deformaciones del quinto caso	52
5.17	Tensiones del quinto caso	52
5.18	Modelo de amortiguamiento para cada pata	53
5.19	Modelo vehículo idealizado para el vuelco	54
5.20	Modelo vuelco idealizado	54
6.1	Algoritmo de cálculo del problema de navegación PVAT mediante datos de la IMU.	58
6.2	Diagrama de flujo: Sistema de navegación	60
6.3	Integración de sistemas	62
6.4	Sistema de computador a bordo	63
7.1	Profundidad de descarga frente a ciclos de vida de baterías secundarias. El aumento de ciclos reduce la cantidad de energía disponible de las baterías durante cada ciclo, es decir, el DoD disminuye con la utilización de la batería.	70
7.2	Esquema de conexión del sistema eléctrico	75
7.3	Perfil orográfico de la misión 4 (no a escala)	76
7.4	Programa de Matlab que devuelve la altura mínima a la que debe orbitar un satélite lunar para dar cobertura durante un tiempo, deseado a dos puntos separados por cierta distancia (deben ser próximos) y con unas restricciones de visibilidad sobre el horizonte	77
7.5	Tiempos de acceso desde los puntos de interés al satélite (cobertura geográfica)	77
7.6	BER en función de $\frac{E_b}{N_0}$ para diferentes modulaciones	79
B.1	Coordenadas selenográficas de los puntos de interés y distancia ortodrómica a la base	95
B.2	Coordenadas cartesianas y distancia a la base con hipótesis de Luna plana	95
B.3	Error cometido al suponer Luna plana	96
B.4	Rumbos y distancias de los tramos en km de la misión 1	96
B.5	Rumbos y distancias de los tramos en km de la misión 2	96
B.6	Rumbos y distancias de los tramos en km de la misión 3	96
B.7	Rumbos y distancias de los tramos en km de la misión 4	97
B.8	Perfil orográfico de la misión 1	97
B.9	Perfil orográfico de la misión 2	98
B.10	Perfil orográfico de la misión 3	98
B.11	Perfil orográfico de la misión 4	99
D.1	Vista frontal y superior de la estructura	109
D.2	Vista frontal y superior de la estructura y subsistemas	110
D.3	Caption	111
D.4	Vistas del asiento, la carga y el carril del asiento	112
D.5	Vistas de las baterías, el motor y los tanques de combustible	113
D.6	Inercia y cdg del vehículo descargado	114
D.7	Inercia y cdg del vehículo cargado	115
D.8	Inercia y cdg de las barras del vehículo	116
D.9	Modelo vuelco idealizado en plano inclinado	118
D.10	Representación de los puntos en rotación	119
D.11	Modelo vuelco idealizado en plano inclinado	120

Índice de Tablas

4.1	Caráctirísticas propulsante	21
4.2	Inventario de combustible para misión 1	22
4.3	Inventario de combustible para misión 2	22
4.4	Inventario de combustible para misión 3	23
4.5	Inventario de combustible para misión 4	23
4.6	Dimensiones de los tanques	26
4.7	Tiempo de enfriamiento	28
4.8	Dimensiones del motor	34
4.9	Diseño del sistema de control de actitud	35
5.1	Parámetros obtenidos de los proyectos previos	39
5.2	Parámetros estimados del vehículo	39
5.3	Composición Aluminio 7075-T73	40
5.4	Comparativa de materiales	40
5.5	Inercias y centro de gravedad de la estructura del vehículo respecto ejes iniciales	44
5.6	Inercias de la estructura del vehículo respecto al centro de masas	44
5.7	Inercias y centro de gravedad del vehículo con todos los sistemas respecto ejes iniciales	44
5.8	Inercias del vehículo con todos los sistemas respecto al centro de masas	44
5.9	Parámetros finales del vehículo	46
7.1	Consumo estimado para cada parte de la misión	68
7.2	Consumo medio de comunicaciones en crucero.	68
7.3	Características de las baterías primarias. Los fabricantes de baterías primarias suelen cumplir con estos valores de densidad de energía específica. Se debe llegar a un equilibrio entre el coste, la masa y la capacidad que garanticen el cumplimiento de la misión.	69
7.4	Características de las baterías secundarias. Aunque las baterías secundarias tienen densidades de energía específicas mucho más bajas que las baterías primarias, su capacidad para recargarse las hace ideales para la energía de respaldo en naves espaciales alimentadas por paneles solares.	70
7.5	Capacidad necesaria en las baterías.	71
7.6	Parámetros de los propulsores	72
7.7	Parámetros de los tanques	72
7.8	Resultados del cálculo	73
7.9	Detalles de los componentes seleccionados	74
7.10	Antenas	80
7.11	Detalles de los componentes seleccionados	81

C.1	Misión 1 Tramo 1	101
C.2	Misión 1 Tramo 2	102
C.3	Misión 2 Tramo 1	102
C.4	Misión 2 Tramo 2	103
C.5	Misión 3 Tramo 1	104
C.6	Misión 3 Tramo 2	105
C.7	Misión 4 Tramo 1	106
C.8	Misión 4 Tramo 2	106
C.9	Resumen por Misión	107
D.1	Barrido de parámetros para el cálculo del amortiguamiento	117
E.1	Análisis de sensores necesarios para la misión, velocidades de procesamiento y capacidad de la memoria	121
F.1	Link budget	124
F.2	DATA RATE. UPLINK	125